



Негосударственное образовательное частное учреждение **НОЧУ ДПО «МУЦ»**
дополнительного профессионального образования «Межрегиональный учебный
Центр»

107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 19А

сайт: www.nousro.ru

e-mail: info@nousro.ru

Учебное пособие

для профессиональной переподготовки специалистов

**«Лаборант по физико-механическим испытаниям. Выполнение
физико-механических испытаний сырья, материалов,
полуфабрикатов и готовой продукции»**

Москва

2016г.

Содержание

Введение	5
1. Характеристика специальности «Лаборант по физико-механическим испытаниям» в соответствии с ЕТКС.	10
2. Санитарно- гигиенические требования к лаборанту по физико-механическим испытаниям	16
3. Инструкция по охране труда лаборанта физико-механических испытаний	24
4. Нормы электробезопасности при работе лаборанта по физико-механическим измерениям	34
5. Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещениях	40
5.1. Инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения	44
6. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве	60
7. Отбор средней пробы и подготовка ее к анализу	99
8. Входной контроль качества сырьевых материалов	103
9. Организация контроля качества продукции	111
10. Определение физико-механических свойств и геометрических характеристик контролируемых материалов.	116
11. Организация отбора и подготовки пробы к анализу	131
11.1. Отбор и подготовка сырья, полуфабрикатов, образцов строительных керамических изделий	136
11.2. Отбор и подготовка проб сырья, материалов для строительного стекла.	138
11.3. Отбор и подготовка проб сырья, полуфабрикатов, готовых вяжущих материалов, и изделий на их основе	153

11.4. Отбор и подготовка проб сырьевых материалов для производства асбестоцементных изделий.	156
12. Контроль физико-механических свойств сырья и материалов	162
12.1. Контроль влажности сырьевых материалов	167
12.2. Контроль гранулометрического состава зернистых и тонкодисперсных материалов.	173
12.3. Контроль структурно-механических (реологических) свойств минеральных вяжущих материалов.	177
13. Определение сроков схватывания минеральных вяжущих материалов	181
14. Определение равномерности измерения объема вяжущих материалов	183
15. Определение степени усушки и усадки	185
16. Определение объемной массы и пористости гипсового камня с влажностью	186
17. Определение водопоглощения.	187
18. Влияние свойств и состава сырьевых материалов на технологию и свойства готовой продукции	193
19. Контроль качества полуфабрикатов и готовой продукции	198
19.1. Дефекты строительной керамики	200
20. Контроль качества строительной керамики	205
20.1. Дефекты стеклоизделий	207
21. Контроль качества листового стекла	211
22. Контроль качества гипсовых вяжущих	218
23. Контроль качества известково-песчаных изделий	226
24. Контроль качества клинкера	231
25. Контроль качества цемента	237

26.Контроль качества асбестоцементной суспензии.	239
Список литературы	241

Введение

В нашей стране очень хорошо развиты практически все производственные сферы. Любое производственное предприятие работает с различными сплавами, марками стали, цветными металлами и прочими материалами, которые имеют определенные технические характеристики.

Лаборант по физико-механическим испытаниям проводит исследования и определяет технические показатели характеристик, используемых на предприятии материалов. Это довольно непростая и ответственная работа, которая требует наличия определенных знаний и умений.

Каждое производственное предприятие отвечает за качество выпускаемой продукции, которое во многом зависит от технических характеристик материалов. Именно поэтому специальность лаборанта по физико-механическим испытаниям всегда будет пользоваться хорошим спросом на рынке труда.

Большое внимание все производственные предприятия уделяют профессии лаборанта по физико-механическим испытаниям. К обязанностям таких специалистов относятся:

- проведение исследований по металлам;
- определение показателей термостойкости и твердости;
- работа с приборами Бринелля и Роквелла;
- выяснение плотности путем гидростатического взвешивания;
- определение степени за жиренности;
- измерение электрического сопротивления;
- уточнение показателей растяжения и сжатия;
- определение степени вязкости;
- работа с контрольно-проверочным оборудованием;
- выяснение усилия проталкивания и съема;
- определение влажности и мушковатости.

Специалисты СПО 240100.01 «Лаборант по физико-механическим испытаниям» проходят предварительное обучение в профильных учебных заведениях. К такой профессии предъявляется ряд серьезных требований, поэтому необходимо знать:

- полную классификацию исследований;
- методы определения удельного сопротивления;

- электрические свойства всевозможных материалов;
- возможные последствия от механического воздействия на материал;
- электротехнику;
- правила использования фотопластинок и различных химических реактивов;
- методы измерения плотности электролита;
- заполнение документации по проведенным исследованиям;
- правила использования контрольно-измерительной аппаратуры;
- государственные стандарты.

Есть очень много образовательных учреждений по всей территории нашего государства, которые подготавливают лаборантов по физико-механическим испытаниям. Поэтому выпускники средних школ, желающие освоить эту специальность, без проблем подберут подходящий вариант учебного заведения, где они будут учиться.

Молодые люди, которые окончили 9 и 11 классов средней школы, могут поступить в профильные образовательные учреждения и освоить специальность СПО «Лаборант по физико-механическим испытаниям». Период обучения зависит от имеющегося образования и формы посещения учебного заведения. Все учащиеся проходят производственную практику, где закрепляют полученные знания. В профильных образовательных учреждениях научат:

- работать с лабораторным оборудованием;
- создавать опытные образцы;
- фиксировать показатели приборов;
- запускать и останавливать лабораторное оборудование;
- наблюдать за исследовательской работой и контролировать ее;
- вести графическую работу по проводимым исследованиям;
- правильно рассчитывать все показатели;
- осуществлять наладку используемого для тестов оборудования;

- сравнивать полученные показатели с действующими ГОСТами;
- лаборанты тестируют новое оборудование, регулируют оборудование для тестирования;
- соблюдать технику безопасности;
- составлять отчетную документацию о проведенных исследованиях;
- соблюдать промышленную санитарию и пожарную безопасность;
- предоставлять медицинскую помощь пострадавшим.

Будущие лаборанты по физико-механическим испытаниям изучают следующие предметы:

- материаловедение;
- электротехника;
- техническая механика;
- основы слесарного дела;
- техническое черчение;
- промышленная санитария;
- безопасность жизнедеятельности;
- технология проведения тестирования и исследований;
- технология подготовки испытательных образцов;
- пожарная безопасность;
- технология подготовки оборудования для тестирования;
- техника безопасности;
- метрология;
- инженерная графика.

В нашей стране существует большое количество промышленных производственных предприятий, на которых используют самые разнообразные материалы для изготовления продукции. Любой материал должен пройти соответствующие испытания, поэтому люди, которые

освоили профессию лаборанта по физико-механическим испытаниям, запросто найдут хорошее производственное предприятие для трудоустройства и смогут выбрать, кем они будут работать.

Лаборанты проводят исследования на специальном оборудовании. Такие специалисты получают достойные заработные платы. На всех предприятиях предоставляется отличная возможность карьерного роста. Сотрудники предприятий всегда могут пройти курсы повышения квалификации, что, в свою очередь, положительно отразится на уровне заработной платы.

На таких специалистов возлагается очень ответственная работа по определению всех технических характеристик, используемых на предприятии материалов. В их непосредственные обязанности входит:

- определение температурных коэффициентов сопротивления;
- работа с высокотемпературным нагревателем;
- осуществление на специальной установке электронной бомбардировки для выяснения тепловых показателей исследуемого материала;
- работа с низкотемпературными и высокотемпературными установками такими, как дилатометр и анизометр;
- снятие показателей электропроводности в инертной среде;
- тестирование прочности сварных швов;
- тарировка устройств;
- выяснение декремента затухания по низким частотам;
- ремонт используемого для проведения тестов оборудования;
- работа со сжатым газом;
- работа с калориметрами;
- снятие показателей с пермеаметра;
- определение гомогенности;
- термостатирование термопарных холодных спаев;
- выяснение коэрцитивной силы.

1. Характеристика специальности «Лаборант по физико-химическим испытаниям» в соответствии с ЕТКС.

§ 120. Лаборант по физико-механическим испытаниям (2-й разряд)

Характеристика работ. Физико-механические испытания металлов, сырья, изделий, сплавов, различных материалов, полуфабрикатов и готовой продукции на прочность, растяжение, изгиб, термостойкость, сжатие, усилие съема и проталкивания, разрыв, твердость, воздухопроницаемость, вязкость, мушкетность, скручивание, толщину, влажность, водоупорность, за жиренность и другие качественные показатели на контрольно-проверочных

установках, на приборах Роквелла, Бринелля и др. в соответствии с действующими инструкциями. Измерение электрического сопротивления мостовым методом и методом ампервольтметра. Определение плотности гидростатическим взвешиванием. Проверка размеров ячеек и плотности узлов и соединений. Определение процента усадки и приклея. Ведение установленных контрольно-учетных записей испытаний. Подготовка и обезжиривание пробы образцов для испытаний. Подбор и подготовка приборов и аппаратов к испытаниям. Наладка приборов и аппаратов под руководством лаборанта более высокой квалификации. Приготовление проявителя и фиксажа по заданной рецептуре, обработка фотобумаги, пленки и пластинок, изготовление отпечатков с фотонегативов.

Должен знать: классификацию физико-механических испытаний; основные физико-механические свойства испытуемых металлов и материалов; элементарные сведения об электрических свойствах металлов и неметаллических материалов; удельное электрическое сопротивление; способы определения плотности электролита; методику подготовки образцов для испытаний; основы электротехники в пределах выполняемой работы; правила хранения и употребления фотоматериалов: химических реактивов, фотобумаги, фотопластинок; способы приготовления проявителя и фиксажа по рецепту; порядок отбора и оформления образцов по видам и свойствам анализируемых материалов, сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; принцип работы обслуживаемого оборудования и правила обращения с ним в процессе проведения анализа и испытаний; систему записи результатов испытаний; государственные стандарты и технические условия на проведение испытаний; назначение контрольно-измерительных приборов, инструментов и правила пользования ими.

§ 121. Лаборант по физико-механическим испытаниям (3-й разряд)

Характеристика работ. Физико-механические испытания сырья, материалов, полуфабрикатов и готовой продукции с выполнением работ по обработке и обобщению результатов проведенных испытаний. Выполнение расчетов по определению показателей качества материалов, сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Определение соответствия испытуемых образцов государственным стандартам и техническим условиям. Подготовка опытных образцов в лабораторных условиях. Определение тонины помола,

равномерности изменения объема, сроков схватывания и объемной массы материалов. Подсчет величины нагрузок по размерам образцов. Определение температур с помощью термопар при испытании на термостойкость образцов. Монтирование термопары. Внесение поправок на температуру холодного спая. Определение модуля нормальной упругости и модуля сдвига радиотехническим методом, эталонирование установки для определения модулей. Измерение магнитной проницаемости на баллистической установке. Внесение поправки на геометрические размеры образца. Регулирование равномерности нагрева образца по длине, контроль температуры нагрева термопарами. Измерение термопарным вакуумметром разрежения до 174 - 1,3 Па (до 1,31 - 10 мм рт. ст.). Смена масла в форвакуумном насосе. Проверка и наладка лабораторного оборудования в процессе проведения испытаний. Наблюдение за прохождением опытной партии сырья, материалов и полуфабрикатов в производстве. Графическое изображение результатов испытаний.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; рецептуру, виды, назначение и особенности подлежащих испытанию материалов, сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; правила ведения физико-механических испытаний различной сложности с выполнением работ по их обработке и обобщению; принцип действия баллистических установок для определения магнитной проницаемости; основные узлы вакуумных систем форвакуумных и диффузионных насосов, термопарного вакуумметра; основные методы определения физических свойств образцов; основные свойства магнитных тел; термическое расширение сплавов; методику определения коэффициентов линейного расширения критических точек на дилатометрах; методику определения температуры с помощью высоко- и низкотемпературных термометров; упругие свойства металлов и сплавов; правила внесения поправок на геометрические размеры образца; методы построения графиков; систему записей проводимых испытаний и методику обобщения результатов испытаний.

§ 122. Лаборант по физико-механическим испытаниям (4-й разряд)

Характеристика работ. Определение магнитной восприимчивости, магнитной проницаемости, остаточной индукции, коэрцитивной силы. Снятие петли гистерезиса на пермеамetre. Проверка проволоки на гомогенность и на

термоэлектродвижущую силу с эталонами. Термостатирование холодных спаев термопар. Снятие термических циклов охлаждения и нагрева образца. Создание в установках высокого вакуума, замеры его вакуумметрами. Определение теплопроводности, теплоемкости и электрической проводимости. Определение коэффициентов термического расширения и критических точек на вакуумном dilatометре. Юстировка применяемых приборов и их настройка. Определение предела текучести металла по диаграмме. Составление расчетных таблиц. Градуировка термопар и dilatометров для изготовления и уточнения температурных шкал. Измерение температуры грунтов ртутными инерционными термометрами. Проведение контрольных испытаний. Работа со светолучевыми осциллографами. Выбор необходимого вибратора, установка его в магнитный блок. Подсчет остаточных напряжений методом кольца по данным замерам. Юстировка оптической системы и отметчика времени осциллографа. Обработка осциллограмм.

Должен знать: устройство пермеаметров, установок для определения магнитных свойств металлов в постоянных магнитных полях, потенциометров для температурного контроля, установок для определения теплопроводности, теплоемкости и электрической проводимости, светолучевых осциллографов, ионизационных и магниторазрядных манометров; ферро-, диа- и парамагнитные материалы; зависимость магнитной проницаемости от поля; основные методы определения магнитных свойств; методики работы на пермеамetre, ферротестере, установке для определения магнитной восприимчивости; основы материаловедения; методы измерения высокого вакуума; методы определения течей и их устранения; тепловые свойства металлов и сплавов; методы определения теплопроводности и теплоемкости; основы металловедения и термической обработки; величины допустимых нагрузок и напряжений на испытываемый материал; пределы прочности и текучести при растяжении и изгибе, пределы усталости, максимальные напряжения.

§ 123. Лаборант по физико-механическим испытаниям (5-й разряд)

Характеристика работ. Физико-механические испытания всех видов сварных соединений, труб различного диаметра, листового и профильного проката с получением всех характеристик согласно техническим требованиям и

условиям. Проведение различных нестандартных испытаний. Испытания готовых узлов, изделий и цепей, тарировка специальных приспособлений, регулируемых на крутящий момент. Сборка схем и приборов для нестандартных испытаний. Тарировка регистрирующей и записывающей аппаратуры. Проведение испытаний с применением различных тензометров. Снятие кривых распада и переохлажденного аустенита на анизометре и температурных кривых при изготовлении контрольных термопар. Определение коэффициентов линейного расширения на автоматических высокотемпературных дилатометрах. Определение тепловых свойств веществ на калориметре с электронным нагревом. Определение декремента затухания образцов в интервале низких частот. Определение чистоты металлов после зонной плавки методом измерения остаточного сопротивления при температуре жидкого гелия. Наполнение сосудов сжатыми и сжиженными газами. Проведение текущего ремонта и настройки используемого оборудования.

Должен знать: методику проведения механических испытаний различных сварных швов, труб, проката, готовых узлов и изделий; принцип расчета и составления схем для нестандартных испытаний; устройство светолучевых осциллографов, тензометров и тензометрической аппаратуры; устройство автоматических высокотемпературных дилатометров, установок для определения внутреннего трения в металлах, калориметров, разных типов установок для определения остаточного электросопротивления металлов и сплавов, анизометров; основы дилатометрии в пределах выполняемой работы; диаграмму состояния железоуглерода; влияние легирующих элементов на физические свойства металлов и сплавов; методику определения термического расширения на высокотемпературных дилатометрах в среде инертных газов; правила снятия диаграмм изотермического распада переохлажденного аустенита при низких и высоких температурах при использовании ванны из жидкого азота, масла и жидкого олова; свойства материалов при низких температурах; свойства сжиженных газов; методику определения остаточного электросопротивления; математическую обработку экспериментальных данных; правила работы с жидким азотом; методику определения физических свойств материалов.

Требуется среднее специальное образование.

§ 124. Лаборант по физико-механическим испытаниям (6-й разряд)

Характеристика работ. Проведение физико-механических испытаний для определения электропроводности и температурного коэффициента сопротивления в образцах микронного сечения повышенной сложности. Снятие термокинематических кривых на анизометре и дилатометре при температурах от -196 град. С и выше. Определение тепловых свойств веществ методом электронной бомбардировки. Включение, обслуживание и выключение высокотемпературных нагревателей. Измерение электропроводности, теплопроводности, коэффициента термического расширения, коэффициента черноты при высоких температурах в вакууме и инертных средах. Снятие характеристик термоэлектродных материалов при криогенных температурах. Определение декремента затухания в области высоких частот и высоких температур. Участие в разработке методик на новые сплавы и метрологической аттестации установок.

Должен знать: принципы высокотемпературного нагрева; зависимость температуры нагревания от потребляемой мощности; материалы для высокотемпературных нагревателей; роль теплозащитных экранов; принцип нагрева веществ электронной бомбардировкой; основные закономерности электронного нагрева и распределения температур по образцу при бомбардировке его электронами; методики определения физических свойств материалов при температурах выше 1000 град. С; методы измерения высоких температур с помощью эталонных пирометров; методы градуировки термопар по эталонным пирометрам; особенности устройства высокотемпературных установок; пути уменьшения тепловых потерь; методы учета тепловых потерь и введение поправок на тепловую потерю при математической обработке результатов измерения.

Требуется среднее специальное образование.

2. Санитарно-гигиенические требования к лаборанту по физико-механическим испытаниям

К санитарно-гигиеническим нормативам относятся гигиенические и санитарно-защитные нормативы.

Под гигиеническими нормативами понимают предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосфере, водоемах и почве, уровни вредных физических воздействий — вибраций, шума, электромагнитного и радиоактивного излучения, не оказывающих какого-нибудь вредного воздействия на организм человека в настоящее время и в отдаленном будущем, а также на здоровье последующих поколений.

Если вещество оказывает вредное воздействие на окружающую природу в меньших концентрациях, чем на организм человека, то при нормировании исходят из порога действия этого вещества на окружающую среду.

К гигиеническим нормативам относят также токсикометрические показатели, представляющие собой концентрации, дозы вредных веществ или

физические факторы, которые вызывают фиксируемые реакции организма. Эти нормативы наиболее распространены и едины по всей территории страны. Наряду с ними в необходимых случаях устанавливают более жесткие нормативы вредных воздействий для отдельных районов.

В связи со специфичностью и изменчивостью физико-химических свойств воды, почвы, атмосферного воздуха, пищевых продуктов животного и растительного происхождения, а также особенностями их воздействия на организм, гигиенические нормативы устанавливаются отдельно для каждого объекта (принцип разделения объектов санитарной охраны). Воздействие химических соединений, как известно, может быть не только прямым, но и косвенным (например, вследствие отказа населения от контролируемого вод источника, ограничения водопользования и др.). Поэтому при нормировании химических соединений в объектах учитываются различные виды неблагоприятных воздействий: влияние на органолептические показатели (внешний вид, запах, привкус и др.), рефлекторное действие, влияние на общесанитарные показатели (например, изменение численности сапрофитной микрофлоры, ее состав и т. д.), возможность миграции из одной среды в другую (переход вещества или его метаболита из почвы в воду, воздух, растения), санитарно-бытовой (изменение прозрачности атмосферы, бытовых условий проживания и др.), санитарно-токсикологический.

При установлении окончательной величины ПДК используется принцип лимитирующего показателя вредности, в соответствии с которым величина норматива выбирается на уровне наименьшей из значений концентрации, установленных по различным критериям вредности (принцип учета “слабого звена”).

Как известно, в реальных условиях человек подвергается не изолированному воздействию какого-либо одного вещества поступающего в организм конкретным путем (через воду или воздух), а сложному многофакторному воздействию. Необходимость учета всего многообразия воздействий отражена в принципе комплексного (единого, интегрального) гигиенического нормирования. В настоящее время особенности комбинированного действия веществ учитываются при гигиеническом нормировании вредных веществ во всех средах. Так, для атмосферного воздуха населенных мест установлены 56 коэффициентов комбинированного действия (для 36 бинарных смесей, 20 смесей из 3—5 компонентов).

Перспективной задачей является разработка максимально допустимых нагрузок всей совокупности факторов окружающей среды. При этом,

несомненно, должен учитываться принцип дифференциации нормативов с учетом климато-географических условий. В частности, данный принцип был использован при гигиеническом нормировании содержания фтора в питьевой воде.

Обоснование гигиенических нормативов и регламентов осуществляется на основе принципа этапности в проведении исследований. Данный принцип отражает необходимость задания стратегии исследования, выделения его важнейших этапов, проводимых в строгой последовательности и по возможности синхронно с этапами внедрения новых веществ или материалов.

Этапы и правила формирования заключений на каждом из них зависят от объекта окружающей среды, на котором проводится нормирование. В общем виде связь между стадиями технологической разработки и токсикологической оценки можно представить как последовательную цепь: теоретический проект технологической схемы — предварительная токсикологическая оценка; лабораторная разработка технологической схемы — токсикологическая экспертиза; полужаводская установка — токсикологическая паспортизация и полная токсикологическая оценка; проектирование заводского производства — дополнительные токсикологические исследования; действующее производство — натурные гигиенические, медицинские и эпидемиологические исследования.

Согласно существующему определению предельно допустимая концентрация химического соединения во внешней среде — такая концентрация, при воздействии которой на организм человека периодически или в течение всей жизни — прямо или опосредованно через экологические системы, а также через возможный экономический ущерб — не возникает соматических или психических заболеваний (в том числе скрытых и временно компенсированных) или изменений состояния здоровья, выходящих за пределы приспособительных физиологических реакций, обнаруживаемых современными методами сразу или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений (И. В. Саноцкий).

Приведенные здесь принципы гигиенического нормирования химических веществ в определенной степени близки к методологии нормирования других факторов окружающей среды (физических, биологических). Однако от

особенностей их действия на организм зависит специфика методов обоснования ПДК и ПДУ.

Дело в том, что на проведение исследований традиционная методология гигиенического нормирования требует больших затрат и значительного времени (от 1 до 3 лет). Так, в США токсикологические исследования одного химического вещества стоят около 500—600 тыс. долл. Вместе с тем только в США работающие подвергаются воздействию более 650 тыс. промышленных химических веществ, в то время как допустимые уровни воздействия в этой стране установлены менее чем для 1000 соединений.

Рост числа новых химических веществ требует, с одной стороны, тщательной регистрации всех существующих и внедряемых в производство соединений, а с другой — значительного ускорения исследований по обоснованию гигиенических нормативов.

Постановлением Правительства РФ от 12 ноября 1992 г. № 869 в нашей стране введена обязательная государственная регистрация химических соединений, осуществляемая Российским Регистром потенциально опасных химических и биологических веществ. Данная мера, несомненно, позволит полностью инвентаризировать все химические соединения, производимые и используемые в России, и в конечном итоге будет способствовать повышению надежности оценок потенциальной опасности веществ для здоровья человека и окружающей среды.

Для ликвидации диспропорций между числом новых химических веществ и количеством разрабатываемых гигиенических нормативов в санитарное законодательство введены наряду с ПДК временные ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) и ориентировочные допустимые уровни (ОДУ). Обоснование временных нормативов проводится с использованием ускоренных экспериментальных и расчетных методов, а также по аналогии с ранее нормированными структурно близкими соединениями.

Гигиенические нормативы утверждаются Государственным комитетом санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации. Они входят в состав санитарно-гигиенических норм и правил, а также в некоторые ГОСТы.

Гигиеническое нормирование химических веществ в атмосферном воздухе населенных мест

Методологические основы гигиенического нормирования атмосферных загрязнений включают следующие положения:

1. Допустимой признается только такая концентрация химического вещества в атмосфере, которая не оказывает на человека прямого или косвенного вредного либо неприятного действия, не влияет на самочувствие и работоспособность.
2. Привыкание к вредным веществам, находящимся в атмосферном воздухе, рассматривается как неблагоприятный эффект.
3. Концентрация химических веществ в атмосфере, которые неблагоприятно действуют на растительность, климат местности, прозрачность атмосферы и бытовые условия жизни населения, считается недопустимой.

Существующая в настоящее время практика гигиенического нормирования загрязняющих веществ в атмосферном воздухе основана главным образом на первых двух критериях вредности. Экологические эффекты атмосферных загрязнений при разработке ПДК учитываются пока редко.

В России устанавливаются нормативы для двух периодов усреднения проб атмосферного воздуха: максимальная разовая и среднесуточная ПДК. Максимальная разовая ПДК (время осреднения пробы 20—30 мин) направлена на предупреждение рефлекторных реакций, связанных с пиковыми, кратковременными подъемами концентраций вредного вещества.

Среднесуточная ПДК предназначена для предотвращения хронического воздействия атмосферных загрязнителей, вызывающих общетоксический или специфический эффект.

Установление дифференцированных по времени ПДК (среднемесячных, среднегодовых) в настоящее время сдерживается несовершенством систем мониторинга содержания примесей в атмосфере. Важно учитывать, что для 2/3 всех нормированных веществ ПДК в атмосферном воздухе установлены исходя из их рефлекторного действия (пороги запаха или рефлекторного действия). Поэтому последствия превышения ПДК некоторых веществ могут ограничиваться появлением жалоб населения на посторонние запахи, при этом риск развития токсических эффектов будет незначительным.

В зависимости от токсичности и опасности атмосферные загрязнители подразделяются на четыре класса опасности. Для веществ I и II классов

опасность достижения токсических концентраций в случае превышения ПДК, как правило, наиболее велика.

Нормирование химических веществ в воздухе рабочей зоны

В отличие от атмосферных загрязнителей, действующих круглосуточно на все группы населения, включая детей и лиц с ослабленным здоровьем, промышленные химические вещества в условиях производства воздействуют в течение 6—8 ч на лиц трудоспособного возраста, проходящих предварительные (перед поступлением на работу) и периодические медицинские осмотры. В связи с этим критерии установления ПДК в воздухе рабочей зоны отличаются от критериев обоснования гигиенических нормативов атмосферных загрязнителей.

ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны определяется как концентрация, которая при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч (но не более 41 ч в неделю) за весь период деятельности не вызывает заболеваний или отклонений в состоянии здоровья работающего и его потомства, обнаруживаемых современными методами исследований во время работы или в отдаленные сроки жизни.

По степени опасности промышленные вредные вещества делятся на четыре класса в зависимости от значений смертельных доз и концентраций для лабораторных животных при пероральном (внутрижелудочном), накожном и ингаляционном путях поступления, а также таких показателей, как зона острого действия, зона хронического действия (соотношение порогов острого и хронического действия), коэффициент возможности ингаляционных отравлений (отношение летучести к показателю токсичности).

Различают максимальные разовые и среднесменные ПДК. Первые устанавливают для всех без исключения химических веществ, используемых в промышленности или сельском хозяйстве. Среднесменные ПДК разрабатывают наряду с максимальными разовыми для химических веществ, обладающих выраженными кумулятивными свойствами (т. е. способных накапливаться в организме и вызывать хронические отравления). В зависимости от особенностей вредного действия в списки ПДК вносят пометки об опасности вещества при попадании на кожу и слизистые оболочки глаз, алергизирующем, канцерогенном, остронаправленном и

фибриногенном действии. В последние годы для контроля суммарного воздействия химических веществ предложено использовать тесты экспозиции и биологические ПДК, основанные на измерении концентрации исходного химического соединения или его метаболитов в биологических средах (кровь, моча, волосы, ногти). Однако, как в нашей стране, так и за рубежом, биологические ПДК пока не получили широкого распространения, а содержание веществ в биосубстратах определяется в основном для научно-исследовательских целей.

В отличие от нашей страны гигиенические нормативы в США (допустимые уровни воздействия — PEL) устанавливаются с учетом не только медико-биологических критериев, но и экономической и технологической достижимости стандартов. В большинстве случаев эти нормативы обоснованы по немногочисленным и весьма противоречивым данным о случаях отравления (как правило, острых) на производстве. Только для относительно небольшого числа нормированных в США соединений (несколько десятков) PEL разработаны на основе порогов хронического действия или результатов эпидемиологических исследований. Этим, главным образом, и объясняются существенные расхождения в величинах гигиенических нормативов многих веществ в России и США. Вместе с тем PEL для ряда химических соединений, обладающих канцерогенным или аллергизирующим действием, установлены на более низких уровнях по сравнению с ПДК. Данное обстоятельство подчеркивает важность взаимоиспользования материалов исследований, полученных в разных странах, и необходимость гармонизации критериев и принципов гигиенического нормирования.

Гигиеническое нормирование химических веществ в водной среде

Особенности нормирования химических веществ в водной среде обусловлены несколькими факторами.

1. С гигиенических позиций оценивается уровень загрязнения воды, предназначенной для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения.

2. Нормативы качества воды распространяются не на весь водный объект, а только на пункты водопользования населения.

3. Вода используется населением не только для питья, приготовления пищи, личной гигиены, но и для хозяйственно-бытовых и рекреационных целей. В связи с этим при нормировании учитывается как непосредственное влияние химических загрязнителей на организм (санитарно-токсикологический показатель вредности), так и их влияние на органолептические свойства воды и процессы самоочищения воды водоемов (органолептический и общесанитарный показатели вредности).

4. Для всех водных объектов, используемых населением (поверхностные и подземные воды, питьевая вода, вода систем горячего водоснабжения), устанавливаются единые гигиенические нормативы (ПДК, ОДУ).

К особенностям гигиенического нормирования химических веществ в водной среде относится необходимость исследования стабильности химических соединений, процессов их трансформации. При этом проводится оценка влияния на водный объект и организм млекопитающих не только исходных веществ, но и продуктов их деструкции и трансформации.

В качестве ПДК принимается наименьшая концентрация из пороговых уровней, установленных по разным критериям вредного действия. Более чем для половины всех нормированных веществ ПДК в воде обоснованы по органолептическому или общесанитарному показателю. Опасность водных загрязнений оценивается по комплексу показателей. В соответствии с действующей классификацией, предложенной Г. Н. Красовским вещества подразделяются на четыре класса, причем для соединений I и II классов риск развития неблагоприятных эффектов у человека в случае превышения установленных ПДК наиболее значителен.

3. Инструкция по охране труда лаборанта физико-механических испытаний

Глава 1. Общие требования по охране труда

1. К выполнению механических испытаний допускаются лица, возраст которых соответствует установленному законодательством, прошедшие медицинский осмотр в установленном порядке и не имеющие противопоказаний к выполнению данного вида работ, прошедшие обучение по соответствующей программе, проверку теоретических знаний и практических навыков безопасных способов работы, получившие удостоверение по охране труда и допущенные к самостоятельной работе в установленном порядке

Перед допуском к самостоятельной работе лаборант физико-механических испытаний (в дальнейшем «лаборант») должен пройти стажировку в течение первых 2-14 смен (в зависимости от квалификации работника) под руководством специально назначенного лица.

2. Периодический медицинский осмотр лаборант должен проходить в порядке, установленном Минздравом Республики Беларусь.

3. Периодическую проверку знаний по вопросам охраны труда лаборант должен проходить не реже одного раза в 12 месяцев.

Внеочередную проверку знаний по вопросам охраны труда лаборант проходит в следующих случаях:

- при перерыве в работе по специальности более одного года;
- при переходе из одной организации в другую;
- по требованию вышестоящей организации, ответственных лиц организации;

- при введении в действие новых или переработанных нормативных правовых актов (документов) по охране труда;
- при грубом нарушении требований и норм охраны труда;
- при введении в эксплуатацию нового оборудования либо внедрении новых технологических процессов.

4. Лаборант должен пройти инструктажи по охране труда:

- при приеме на работу – вводный и первичный на рабочем месте;
- в процессе работы не реже одного раза в 6 месяцев – повторный;
- при введении в действие новых или переработанных нормативных актов (документов) по охране труда, или внесении изменений к ним;
- изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, инструмента, материалов и иных факторов, влияющих на охрану труда;
- нарушении лаборантом нормативных, правовых актов (документов) по охране труда, которые могли привести или привели к травмированию, аварии или отравлению;
- по требованию вышестоящего органа, ответственных лиц организации;
- при перерывах в работе более, чем 6 месяцев, при поступлении информационных материалов об авариях и несчастных случаях, случившихся на аналогичных производствах – внеплановый.

5. Лаборант должен иметь четкое представление об опасных и вредных производственных факторах, связанных с выполнением работ и знать основные способы защиты от их воздействия основные вредные и опасные производственные факторы: химические опасные и вредные производственные факторы, недостаточная освещенность рабочей зоны, повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны, острые кромки, заусенцы и шероховатость инструментов и оборудования.

5.1. Степень опасного и вредного воздействия на человека электрического тока зависит от рода (постоянный и переменный), величины напряжения и

силы тока; продолжительности воздействия электрического тока на организм человека; условий внешней среды.

Внешними проявлениями электротравмы могут быть ожоги, электрические знаки на кожном покрове, металлизация поверхности кожи тела человека.

Лаборант должен:

- знать требования, изложенные в инструкциях (паспортах) заводо-изготовителей оборудования и инструкции по охране труда;

знать устройство оборудования, применяемого в лаборатории;

- знать требования электро- и пожаробезопасности при выполнении работ и уметь пользоваться средствами пожаротушения;

- пользоваться при выполнении работ средствами индивидуальной защиты, выдаваемыми в соответствии с Отраслевыми типовыми нормами выдачи средств индивидуальной защиты рабочим и служащим организаций;

- Халат х/б – 12 мес. – 3Ми

- Фартук прорезиненный с нагрудником – дежурный

- Перчатки резиновые - до износа

- Очки защитные - до износа – Г

- Куртка х/б на утепляющей прокладке – 36 мес. – Тн

- Сапоги резиновые - 12 мес. – Мп

- уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему;

- выполнять правила внутреннего трудового распорядка;

- знать санитарно-гигиенические условия труда и соблюдать требования производственной санитарии.

6. Лаборант не должен подвергать себя опасности и находиться в местах производства работ, которые не относятся к непосредственно выполняемой им работе.

7. Лаборант обязан знать порядок уведомления администрации о случаях травмирования, появления опасности, грозящей аварией или пожаром.

При несчастном случае на производстве свидетель, потерпевший (по возможности) должны принять меры по оказанию доврачебной медицинской помощи и предотвращению травмирования других лиц, сообщить о происшествии непосредственному руководителю потерпевшего или другому должностному лицу.

Непосредственный руководитель или другое должностное лицо:

- обеспечивает незамедлительное оказание потерпевшему доврачебной помощи, вызов медицинских работников на место происшествия, доставку его в лечебно-профилактическое учреждение
- принимает меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на других лиц, развития аварийной ситуации;
- сохраняет до начала расследования обстановку на месте несчастного случая, если это не угрожает жизни и здоровью работников и других лиц, не приведет к аварии;
- сообщает о происшедшем руководителю подразделения (нанимателю).

8. Обо всех замеченных неисправностях оборудования, приборов и приспособлений лаборант должен сообщить непосредственному руководителю работ и до их устранения к работе не приступать.

9. Лаборант несет ответственность за:

- выполнение требований инструкций (паспортов) заводов-изготовителей оборудования и инструкции по охране труда, правил электро- и пожаробезопасности;
- соблюдение установленного порядка производства работ;
- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка;
- сохранность закрепленного за ним оборудования и приспособлений;
- аварии, несчастные случаи и другие нарушения, причиной которых явились действия лаборанта, нарушающего требования инструкций (паспортов) заводов-изготовителей оборудования и инструкции по охране труда.

10. За нарушение трудовой дисциплины, несоблюдение требований нормативных документов по охране труда лаборант привлекается к

дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

11. Лаборант, появившийся на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения, не допускается к работе в этот день (смену).

12. Лаборант обязан выполнять работу, обусловленную трудовым договором, оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное должностное лицо нанимателя о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств, средств защиты, об ухудшения своего здоровья.

Глава 2. Требования по охране труда перед началом работы

13. Организация рабочего места лаборанта должна обеспечивать безопасное выполнение работ.

13.1. Рабочее место и подходы к нему необходимо содержать в чистоте, не загромождать образцами для испытаний.

13.2. Рабочее место должно иметь достаточное естественное и искусственное освещение.

13.3. Помещение лаборатории должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией. Температура воздуха должна быть в пределах от 15° до 35°С, влажность 65±15%.

13.4. На рабочем месте должна быть вывешена инструкция по охране труда.

13.5. На месте производства работ не допускается пребывание посторонних лиц.

Перед началом работы лаборант должен:

- проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты;
- ознакомиться с условиями, характером и объемом работ на месте их выполнения;
- убрать все постороннее, мешающие работе предметы;

- проверить исправность и комплектность инструмента и приспособлений, необходимых для производства работ. Инструмент и приспособления для проведения испытаний образцов и образцы расположить устойчиво, в удобном для пользования порядке;

- убедиться в наличии средств пожаротушения. Пожарный инвентарь должен быть размещен в специально отведенных для него местах. К средствам пожаротушения должен быть обеспечен свободный доступ.

При подготовке и проверке средств индивидуальной защиты лаборант должен:

- привести в порядок и надеть спецодежду, застегнуть все пуговицы, подвязать обшлага, одежда не должна иметь свисающих концов;

- проверить состояние защитных очков и убедиться в отсутствии повреждений.

Глава 3. Требования по охране труда при выполнении работы

16. Требования безопасности при отборе проб и их обработке:

16.1. Лаборант (пробоотборщик) должен знать правила отбора, хранения проб, установленные государственными стандартами, инструкциями по текущему учету фрезерного торфа и брикетов, технологическими регламентами.

16.2. Подниматься к месту отбора проб брикетов и переходить от лотка к лотку следует только по пешеходным мостикам с исправными перилами.

16.3. Соблюдать осторожность при отборе брикетов из лотков. Помнить, что брикетная лента перемещается по кулерине под давлением пресса с усилием 160 тонн, поэтому запрещается ходить по охлаждающим лоткам во время движения брикетной ленты во избежание защемления ступней ног, также запрещается опираться свободной рукой на кулерину при взятии пробы на складе готовой продукции. Работать только в рукавицах.

16.4. Переходы и места отбора проб должны быть хорошо освещены.

16.5. Все движущиеся части дробилок и других механизмов должны иметь ограждения.

16.6. Дробилки, барабаны и другое электрооборудование должны быть надежно заземлены.

16.7. При определении механической прочности брикетов в барабане необходимо закрыть крышку барабана. Открывать барабан только после полной остановки.

16.8. Запрещается производить работу в проборазделочной во время грозы.

16.9. Все механизмы и приборы, находящиеся в проборазделочной, должны быть хорошо освещены.

16.10. Муфельная печь должна быть оборудована вытяжным шкафом.

16.11. Доставать тигли после прокаливания и бюксы с сушильного шкафа специальными щипцами.

Категорически запрещается:

- отбирать пробы из навалов во время работы у штабеля технологического оборудования.

- отбирать пробы из валков на картах, где идет уборка.

18. Требования безопасности при испытаниях с целью определения качественных показателей торфа и брикетов:

18.1. Лаборант должен знать правила отбора, хранения и анализа проб, установленные государственными стандартами и технологическими регламентами.

18.2. Отбор проб должен производиться в рукавицах и исправным инструментом.

18.3. Для отбора проб торфа из вагонов используют приставную лестницу с накладными на борт вагонов крюками. Не допускается подниматься на вагоны и спускаться с них без использования лестницы.

18.4. Рабочее место отбора проб в ночное время должно быть хорошо освещено.

19. Категорически запрещается:

- перепрыгивать с вагона на вагон;

- производить отбор проб во время грозы;
- находиться на ж/д путях без надобности;

наступать или касаться канатов тяговых лебедок, находиться между подтягивающим канатом и вагоном.

20. Перед отбором проб фрезерного торфа из вагонов лаборант должен согласовать возможность выполнения этой работы с разгрузчиком бункерной сырьев. На время отбора проб разгрузчик сырья обязан прекратить подтягивание вагонов.

21. При нахождении на бункерной сырьев лаборанту запрещается:

- производить отбор проб из вагонов при подаче груза или вывода порожних вагонов с путей бункерной сырьев локомотивом ТРЦ;
- находиться между тяговым тросом и вагонами;
- находиться на провальной решетке при разгрузке торфа, а также напротив люков при их открывании.

22. При отборе проб торфа с ленточного конвейера:

- при отборе проб торфа пользоваться только совком;
- запрещается перешагивать через транспортер или ходить по нему, для перехода пользоваться переходными мостиками.

23. Для аварийного отключения ленточного конвейера имеется трос аварийной остановки и кнопка «СТОП» в хвостовой части.

24. Лаборант (пробоотборщик) должен знать, где находятся рубильник, автомат, выключатель или предохранительные пробки, с помощью которых электропроводка лаборатории отключается от сети.

25. Для дополнительной гарантии безопасности перед каждым электроприбором на полу должен находиться резиновый коврик.

26. Во избежание ожога при производстве анализов необходимо пользоваться щипцами.

27. Требования безопасности при производстве контрольных учетов и инвентаризаций:

28. При отборе проб с полутраншей пользоваться защитными очками.
29. Для устойчивости полутраншей штабелей их стенки должны быть наклонными, обеспечивающими полную безопасность работы в них при отборе проб.
30. Штабеля, имеющие очаги самовозгорания или полукос, инвентаризации не подвергается.
31. Требования безопасности при проведении работ по контролю за температурой торфа в штабелях:
32. Категорически запрещается производить температурный контроль штабелей, в которых температура торфа достигла 65°C и выше, возник очаг самовозгорания или наложена изоляция.
33. Температурный контроль необходимо производить лаборанту под наблюдением мастера (или другого работника участка). В оснащении, кроме термометра, должна обязательно присутствовать лопата.

Глава 4. Требования по охране труда по окончании работы

34. По окончании работ лаборант должен:
- отключить электрооборудование от электрической сети;
 - протереть рабочие поверхности оборудования и столов;
 - подтянуть ослабнувшие крепления;
 - привести в порядок рабочее место (собрать ручной инструмент и приспособления и убрать их в отведенное для этого место, пол тщательно подмести, масляные пятна насухо вытереть);
 - отключить вентиляцию;
 - сообщить непосредственному руководителю работ о недостатках, выявленных во время работы;
 - снять спецодежду в специально отведенном месте.

Глава 5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

35. При возникновении пожара вблизи места производства работ лаборант должен:

- прекратить выполнение работ;
- отключить электрооборудование от электрической сети;
- отключить вентиляцию;
- закрыть окна, форточки и двери;
- принять меры к ликвидации пожара имеющимися средствами пожаротушения;
- сообщить о случившемся непосредственному руководителю работ;
- при невозможности ликвидировать пожар собственными силами, вызвать пожарную службу.

36. Незначительные очаги загораний могут быть потушены с помощью воды, песка, специальной кошмы.

37. Тушение загораний электрических проводов или оборудования, находящегося под напряжением (в случае невозможности обесточивания сети), следует производить порошковыми или углекислотными огнетушителями.

38. Запрещается:

- применять воду и пенные огнетушители в случае загорания электрических проводов и оборудования, находящегося под напряжением.

39. При несчастном случае (травмирование, поражение электрическим током, отравление, ожог, внезапное заболевание), лаборант обязан оказать доврачебную помощь пострадавшему.

4. Нормы электробезопасности при работе лаборанта по физико-механическим измерениям

1. Общие положения

1.1 . Опасное и вредное воздействия на людей электрического тока, электрической дуги и электромагнитных полей проявляются в виде электротравм и профессиональных заболеваний.

1.2 . Степень опасного и вредного воздействия на человека электрического тока, электрической дуги и электромагнитных полей зависит от:

- рода и величины напряжения и тока;
- частоты электрического тока;
- пути тока через тело человека;
- продолжительности воздействия электрического тока или электромагнитного поля на организм человека;
- условий внешней среды.

1.3 . Нормы на допустимые токи и напряжения прикосновения в электроустановках должны устанавливаться в соответствии с предельно допустимыми уровнями воздействия на человека токов и напряжений прикосновения и утверждаться в установленном порядке.

1.4 . Требования электробезопасности при воздействии электрических полей промышленной частоты по ГОСТ 12.1.002-84 , при воздействии электромагнитных полей радиочастот по ГОСТ 12.1.006-84 .

1.5 . Электробезопасность должна обеспечиваться:

- конструкцией электроустановок;
- техническими способами и средствами защиты;
- организационными и техническими мероприятиями.

Электроустановки и их части должны быть выполнены таким образом, чтобы работающие не подвергались опасным и вредным воздействиям электрического тока и электромагнитных полей, и соответствовать требованиям электробезопасности.

1.6 . Требования (правила и нормы) электробезопасности к конструкции и устройству электроустановок должны быть установлены в стандартах Системы стандартов безопасности труда, а также в стандартах и технических условиях на электротехнические изделия.

1.7 . Технические способы и средства защиты, обеспечивающие электробезопасность, должны устанавливаться с учетом:

- а) номинального напряжения, рода и частоты тока электроустановки;
- б) способа электроснабжения (от стационарной сети, от автономного источника питания электроэнергией);
- в) режима нейтрали (средней точки) источника питания электроэнергией (изолированная, заземленная нейтраль);
- г) вида исполнения (стационарные, передвижные, переносные);
- д) условий внешней среды:
 - особо опасные помещения;
 - помещения повышенной опасности;
 - помещения без повышенной опасности;
 - на открытом воздухе.

Примечание - Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током определяется в соответствии с Правилами устройства электроустановок;

- е) возможности снятия напряжения с токоведущих частей, на которых или вблизи которых должна производиться работа;
- ж) характера возможного прикосновения человека к элементам цепи тока:
 - однофазное (однополюсное) прикосновение;
 - двухфазное (двухполюсное) прикосновение;
 - прикосновение к металлическим нетоковедущим частям, оказавшимся под напряжением;
- з) возможности приближения к токоведущим частям, находящимся под напряжением, на расстояние меньше допустимого или попадания в зону растекания тока;
- и) видов работ: монтаж, наладка, испытание, эксплуатация электроустановок, осуществляемых в зоне расположения электроустановок, в том числе в зоне воздушных линий электропередачи.

1.8 . Требования безопасности при эксплуатации электроустановок на производстве должны устанавливаться нормативно-технической документацией по охране труда, утвержденной в установленном порядке.

1.9 . Требования безопасности при пользовании электроустановками бытового назначения должны содержаться в прилагаемых к ним инструкциях по эксплуатации предприятий-изготовителей.

2. Обеспечение электробезопасности техническими способами и средствами

2.1 . Для обеспечения защиты от случайного прикосновения к токоведущим частям необходимо применять следующие способы и средства:

- защитные оболочки;
- защитные ограждения (временные или стационарные);
- безопасное расположение токоведущих частей;
- изоляцию токоведущих частей (рабочую, дополнительную, усиленную, двойную);
- изоляцию рабочего места;
- малое напряжение;
- защитное отключение;
- предупредительную сигнализацию, блокировку, знаки безопасности.

2.2 . Для обеспечения защиты от поражения электрическим током при прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции, применяют следующие способы:

- защитное заземление;
- зануление;
- выравнивание потенциала;
- система защитных проводов;
- защитное отключение;
- изоляцию нетоковедущих частей;

- электрическое разделение сети;
- малое напряжение;
- контроль изоляции;
- компенсация токов замыкания на землю;
- средства индивидуальной защиты.

Технические способы и средства применяют отдельно или в сочетании друг с другом так, чтобы обеспечивалась оптимальная защита.

2.3 . Требования к техническим способам и средствам защиты должны быть установлены в стандартах и технических условиях.

3. Организационные и технические мероприятия по обеспечению электробезопасности

3.1 . К работе в электроустановках должны допускаться лица, прошедшие инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью применительно к выполняемой работе с присвоением соответствующей квалификационной группы по технике безопасности и не имеющие медицинских противопоказаний, установленных Министерством здравоохранения СССР.

3.2 . Для обеспечения безопасности работ в действующих электроустановках должны выполняться следующие организационные мероприятия:

- назначение лиц, ответственных за организацию и безопасность производства работ;
 - оформление наряда или распоряжения на производство работ;
 - осуществление допуска к проведению работ;
 - организация надзора за проведением работ;
 - оформление окончания работы, перерывов в работе, переводов на другие рабочие места;
- установление рациональных режимов труда и отдыха.

3.3 . Конкретные перечни работ, которые должны выполняться по наряду или распоряжению, следует устанавливать в отраслевой нормативной документации.

3.4 . Для обеспечения безопасности работ в электроустановках следует выполнять:

- отключение установки (части установки) от источника питания;
- проверка отсутствия напряжения;
- механическое запираание приводов коммутационных аппаратов,
- снятие предохранителей, отсоединение концов питающих линий и другие меры, исключающие возможность ошибочной подачи напряжения к месту работы;
- заземление отключенных токоведущих частей (наложение переносных заземлителей, включение заземляющих ножей);
- ограждение рабочего места или остающихся под напряжением токоведущих частей, к которым в процессе работы можно прикоснуться или приблизиться на недопустимое расстояние.

3.4.1 . При проведении работ со снятием напряжения в действующих электроустановках или вблизи них:

- отключение установки (части установки) от источника питания электроэнергией;
- механическое запираание приводов отключенных коммутационных аппаратов, снятие предохранителей, отсоединение концов питающих линий и другие мероприятия, обеспечивающие невозможность ошибочной подачи напряжения к месту работы;
- установку знаков безопасности и ограждение остающихся под напряжением токоведущих частей, к которым в процессе работы можно прикоснуться или приблизиться на недопустимое расстояние;
- наложение заземлений (включение заземляющих ножей или наложение переносных заземлений);
- ограждение рабочего места и установку предписывающих знаков безопасности.

3.4.2 . При проведении работ на токоведущих частях, находящихся под напряжением:

- выполнение работ по наряду не менее чем двумя лицами, с применением электрозащитных средств с обеспечением безопасного расположения работающих и используемых механизмов и приспособлений.

4. Контроль требований электробезопасности

4.1 Контроль выполнения требований электробезопасности, установленных настоящим стандартом, должен проводиться на следующих этапах:

- проектирование;
- изготовление (включая испытания и ввод в эксплуатацию);
- эксплуатация.

5. Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещениях

1. Общие положения

1.1. Ответственным за обеспечение пожарной безопасности в помещениях административно-бытового корпуса является Начальник ФИО.

1.2. Ответственным за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб организации является Начальник ФИО.

1.3. Ответственным за отключение электроэнергии при пожаре в помещениях является Главный энергетик ФИО.

1.4. Ответственным за ряд мероприятий по тушению пожара, а именно:

- организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств,
- прекращение всех работ в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара,
- удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара,
- осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны,
- обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара,
- организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей,
- встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара,
- сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава,
- по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах применяемых на объекте веществ, материалов, изделий,
- сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара,
- организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития, является Главный инженер ФИО.

2. Требования к помещениям

2.1. Помещения должны содержаться в постоянной чистоте и систематически очищаться от мусора, а так же необходимо соблюдать требования инструкции о мерах пожарной безопасности для помещений.

2.2. Помещения перед закрытием должны быть осмотрены, при этом: электрооборудование и электроприборы отключены, окна и форточки закрыты, эвакуационные проходы свободны, отходы и мусор удалены из помещений. После осмотра двери закрываются на замок, ключ сдается в ОДС. Выявленные нарушения должны быть устранены.

2.3. По окончании рабочего дня ответственный за пожарную безопасность здания должен проводить тщательный противопожарный осмотр с устранением возможных причин и источников возникновения пожара.

2.4. Эвакуационные выходы и пути эвакуации (коридоры, проходы) должны содержаться свободными от любого оборудования и предметов, препятствующих движению людей.

2.5. Количество токоприемников (компьютеров, ксероксов и т.п.) одновременно подключенных к электросети должно соответствовать техническим параметрам электропроводки.

2.6. В административных и офисных помещениях ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- курить вне специально отведенных и оборудованных для этой цели мест, обозначенных табличкой «Место для курения»,
- применять открытый огонь, а также выполнять сварочные или другие огневые работы,
- хранить и использовать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости,
- загромождать подступы к первичным средствам пожаротушения (огнетушителям),
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями,
- использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ,
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника,

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя,
- проводить самостоятельно ремонт токопотребителей, вентиляционных установок и электрооборудования.

3. Действия при пожаре

3.1. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.)

НЕОБХОДИМО:

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану по тел. 101, 112 (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию),
- принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.

4. Пользование первичными средствами пожаротушения

4.1. Каждый работник должен уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, согласно инструкции по содержанию и применению первичных средств пожаротушения.

4.2. Тушение возгорания углекислотными огнетушителями ОУ-5, установленными в помещениях:

Для тушения пожара необходимо:

- выдернуть опломбированную чеку;
- направить раструб на очаг пожара, не браться голой рукой за раструб, так как температура при работе огнетушителя понизится до минус 60-70 град.;
- нажать на рычаг и произвести тушение.

4.3. Каждый работник должен знать и соблюдать требования правил пожарной безопасности и инструкции о мерах пожарной безопасности в

помещениях, а так же не допускать действий, способствующих возникновению и распространению пожара.

5.1. Инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Производственные, административные, вспомогательные и складские здания, сооружения и помещения, а также открытые производственные площадки и участки должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (далее ПСП) в соответствии с нормами, устанавливаемыми Правилами противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).

1.2. Первичные средства пожаротушения предназначены для использования работниками предприятий, организаций, личным составом подразделений пожарной охраны и другими лицами в целях локализации пожаров и подразделяются на следующие типы:

- 1) переносные и передвижные огнетушители;
- 2) пожарные краны и средства для обеспечения их использования;

3) пожарный инвентарь;

4) покрывала для изоляции очага возгорания.

1.3. Использование первичных средств пожаротушения, пожарного инструмента и пожарного инвентаря для хозяйственных, производственных и других нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

1.4. Кроме прямого назначения разрешается использовать средства пожаротушения при локализации и ликвидации стихийных бедствий и катастроф, а также для обучения персонала.

1.5. Приказом о мерах пожарной безопасности в организации распределяются зоны технического обслуживания, назначаются ответственные лица для надзора и поддержания исправного состояния и содержания в постоянной готовности всех средств пожаротушения к использованию в случае пожара.

1.6. Размещение огнетушителей и пожарного инвентаря устанавливается руководителями структурных подразделений на основе проектных решений, Правил противопожарного режима в РФ и сводов правил по пожарной безопасности.

2. ОГNETУШИТЕЛИ.

2.1. Руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам согласно приложениям № 1 и 2 к Правилам противопожарного режима в РФ.

2.2. Огнетушители служат для тушения очагов возгорания в начальной их стадии, а также для противопожарной защиты небольших сооружений, машин и механизмов.

2.3. Огнетушители бывают ручные и передвижные. К ручным огнетушителям относятся все типы огнетушителей с объемом корпуса, вмещающим до 10л. заряда. Огнетушители с большим объемом заряда относятся к передвижным огнетушителям, Для их перемещения корпуса огнетушителей устанавливаются на специальные тележки.

2.4. Огнетушители различаются по конструкции и типу используемого огнетушащего средства.

В соответствии с применяемым огнетушащим веществом огнетушители могут быть:

- водные;
- пенные (химические, воздушно-пенные, химические воздушно-пенные);
- газовые (углекислотные, хладоновые, бромхладоновые);
- порошковые;
- воздушно-эмульсионные.

2.5. В местах установки огнетушителей температура окружающей среды должна быть не ниже 5 град.С, за исключением газовых и порошковых огнетушителей, которые работоспособны при отрицательных температурах.

2.6. Огнетушители не допускается размещать вблизи отопительных и нагревательных приборов, а также в местах, не защищенных от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

2.7. Каждый огнетушитель, установленный на объекте должен иметь эксплуатационный паспорт (далее — паспорт) и порядковый номер, который наносят белой краской на корпус огнетушителя. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой.

2.8. На одноразовую пломбу наносятся следующие обозначения:

- индивидуальный номер пломбы;
- дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года.

2.9. На каждый огнетушитель, установленный на объекте, заводят паспорт.

2.10. В журнале учета огнетушителей на объекте должна содержаться следующая информация:

- марка огнетушителя, присвоенный ему номер, дата введения его в эксплуатацию, место его установки;
- параметры огнетушителя при первоначальном осмотре (масса, давление, марка заряженного ОТВ, заметки о техническом состоянии огнетушителя);
- дата проведения осмотра, выявленные замечания о состоянии огнетушителя;

- дата проведения технического обслуживания со вскрытием огнетушителя;
- дата проведения проверки или замены заряда ОТВ, марка заряженного ОТВ;
- наименование организации, проводившей перезарядку;
- дата поверки индикатора и регулятора давления, кем поверены;
- дата проведения испытания огнетушителя и его узлов на прочность, наименование организации, проводившей испытание; дата следующего планового испытания;
- состояние ходовой части передвижного огнетушителя, дата ее проверки, выявленные недостатки, намеченные мероприятия;
- должность, фамилия, имя, отчество и подпись ответственного лица.

2.11. Огнетушители необходимо регулярно осматривать, очищать от грязи и пыли. Во время визуальных осмотров необходимо проверять целостность пломбы и бирки. Огнетушители с неисправными узлами, глубокими вмятинами и коррозией на корпусе не подлежат дальнейшей эксплуатации и должны заменяться новыми.

2.12. Огнетушители, использованные во время пожара, а также во время занятий персонала, необходимо в кратчайшие сроки убрать из помещений для последующей их зарядки.

Для проведения занятий с применением огнетушителей рекомендуется использовать огнетушители, у которых наступил, или приближается срок очередной перезарядки.

2.13. Регулярный контроль за содержанием и поддержанием должного эстетического вида и постоянной готовностью к действию огнетушителей и других первичных средств тушения пожара, находящихся в структурных подразделениях должны осуществлять ответственные лица, назначенные соответствующим приказом по организации,

2.14. Применяемые огнетушители должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности.

2.15. УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ (ОУ).

Для тушения загораний различных веществ и материалов, а также электроустановок под напряжением до 10000 В (10кВ) применяются углекислотные огнетушители, заряженные сжиженным углекислым газом.

Принцип действия углекислотных огнетушителей заключается в следующем: при приведении огнетушителя в действие углекислота в виде газа или углекислотного снега, направленная в зону загорания, снижает концентрацию кислорода и одновременно охлаждает горящее вещество и окружающую среду.

Углекислотные огнетушители эффективны при температуре не ниже -25оС. При более низкой температуре — давление углекислоты в баллоне падает, выход ее замедляется, эффективность огнетушителя резко снижается.

Углекислотные огнетушители подразделяются на ручные и передвижные.

Огнетушитель подлежит замене, если превышен срок периодического освидетельствования баллона, сорвана пломба, имеются механические повреждения, огнетушитель неукomплектован.

Углекислотные огнетушители должны приводиться в действие после направления раструба в очаг пожара, так как время их действия ограничено несколькими секундами и в первый момент выбрасывается основное количество углекислоты.

Для приведения в действие ОУ-5, ОУ-8 необходимо:

- используя транспортную рукоятку, снять и поднести огнетушитель к месту горения;
- направить раструб на очаг горения и открыть запорно-пусковое устройства (рычаг), предварительно сорвав пломбу и выдернув чеку (запорно-пусковое устройство позволяет прерывать подачу углекислоты).

Рабочее положение огнетушителя — вертикальное.

Выходящую из раструба струю углекислоты следует направлять с наветренной стороны в место наиболее активного горения, не ближе 1 метра от очага горения.

При тушении загораний легковоспламеняющихся и горючих жидкостей струю углекислоты следует направлять под углом к поверхности горения, не допуская при этом разбрызгивания, под основание пламени с края и по мере сбивания пламени перемещать струю углекислоты по площади горения.

При тушении пожара следует иметь в виду, что при работе огнетушителя температура раструба понижается до -70°C .

После применения углекислотных огнетушителей в закрытых помещениях, последние необходимо проветрить.

2.16. ПОРОШКОВЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ (ОП).

Порошковые огнетушители служат для тушения пожаров и загораний твердых, жидких и газообразных веществ, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В.

Для приведения в действие порошковых огнетушителей ОП-2, ОП-5 и ОП-10 необходимо поднести огнетушитель к очагу пожара, выдернуть клин или чеку, нажать на рычаг и направить струю порошка в огонь. Для прекращения подачи струи порошка достаточно отпустить рычаг.

Допускается многократное пользование и прерывистое действие.

В рабочем положении огнетушитель следует держать строго вертикально, не переворачивая его.

Огнетушители порошковые не допускается размещать вблизи отопительных приборов, где температура может быть более 50°C , а также в местах, под прямым воздействием солнечных лучей.

Не следует использовать порошковые огнетушители для защиты оборудования, которое может выйти из строя при попадании порошка (электронное оборудование, электрические машины коллекторного типа и т.п.).

2.17. РАЗМЕЩЕНИЕ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ.

Огнетушители следует располагать на защищаемом объекте в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009 (раздел 2.3), таким образом, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов (агрессивная среда, повышенная влажность, вибрация, и т.д.). Размещать огнетушители предпочтительнее вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль путей прохода, а также около выходов из помещений, с обязательным условием: огнетушители должны быть хорошо видны и легкодоступны. Огнетушители не должны препятствовать (мешать проходу) эвакуации людей во время пожара.

Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и складских помещениях, а также на территории защищаемых объектов могут оборудоваться пожарные щиты (пункты).

В помещениях, насыщенных производственным или другим оборудованием, заслоняющим огнетушители, должны быть установлены указатели их местоположения. Указатели должны быть выполнены по ГОСТ 12.4.026 и располагаться на видных местах на высоте 2,0 — 2,5 м от уровня пола, с учетом условий их видимости (ГОСТ 12.4.009).

Расстояние от возможного очага пожара до ближайшего огнетушителя определяется требованиями правил, оно не должно превышать 20 м для общественных зданий и сооружений; 30 м — для помещений категорий А, Б и В; 40 м — для помещений категорий В и Г; 70 м — для помещений категории Д.

Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя располагался на высоте не более 1 м. Они могут устанавливаться на полу, с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии.

Расстояние от двери до огнетушителя должно быть таким, чтобы не препятствовать их полному открыванию. Огнетушители не должны создавать преграды при перемещении людей в помещениях.

Порошковые и углекислотные огнетушители разрешается устанавливать на улице и в не отапливаемых помещениях при температуре не ниже минус 20 градС.

Грузовые и легковые автомобили должны комплектоваться порошковыми или хладоновыми огнетушителями с вместимостью корпуса не менее 2 л (типа ОП-2 или ОХ-2).

Автобусы особо малого класса (типа «Газель», РАФ и др.) оснащаются, как минимум, одним огнетушителем типа ОП-2; автобусы малого класса (ПАЗ и др.) — двумя огнетушителями ОП-2; автобусы среднего класса (ЛАЗ, ЛиАЗ, МАЗ и др.) и другие автотранспортные средства для перевозки людей — двумя огнетушителями (один в кабине ОП-5, другой в салоне ОП-2).

Автоцистерны для перевозки нефтепродуктов и транспортные средства для перевозки опасных грузов должны оснащаться, как минимум, двумя огнетушителями типа ОП-5: один должен находиться на шасси, а второй — на цистерне или в кузове с грузом.

На большегрузных внедорожных автомобилях-самосвалах должен быть установлен один огнетушитель типа ОП-5.

Передвижные лаборатории, мастерские и другие транспортные средства типа фургона, смонтированного на автомобильном шасси, должны быть укомплектованы двухлитровыми огнетушителями соответствующего типа в зависимости от класса возможного пожара и особенностей смонтированного оборудования.

На всех автомобилях огнетушители должны располагаться в кабине, в непосредственной близости от водителя или в легкодоступном месте. Запрещается хранение огнетушителей в багажнике, кузове и в других местах, доступ к которым затруднен. Огнетушители, размещаемые вне кабины, следует защищать от воздействия осадков, солнечных лучей и грязи.

Конструкция кронштейна должна быть надежной, чтобы исключалась вероятность выпадения из него огнетушителя при движении автомобиля, а также при столкновении или ударе его о препятствие.

2.18. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ И ИХ ПЕРЕЗАРЯДКА.

Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться периодическому техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока его эксплуатации. Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, испытания, ремонт и перезарядку огнетушителей.

Периодические проверки необходимы для контроля состояния огнетушителей, контроля места их установки и надежности крепления, возможности свободного подхода к ним, а так же наличия, расположения и читаемости инструкции по работе с огнетушителями.

Техническое обслуживание огнетушителей должно проводиться организацией, имеющей лицензию МЧС.

Огнетушители, выведенные на время ремонта, испытания или перезарядки из эксплуатации, должны заменяться резервными огнетушителями с аналогичными параметрами.

Перед вводом огнетушителя в эксплуатацию он должен быть подвергнут первичной проверке, в процессе которой производят внешний осмотр, проверяют комплектацию огнетушителя и соответствие места его установки (заметность огнетушителя или указателя места его установки, возможность свободного подхода к нему), а также читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителем.

В ходе проведения внешнего осмотра контролируется:

- отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;
- состояние защитных и лакокрасочных покрытий;
- наличие четкой и понятной инструкции;
- состояние предохранительного устройства;
- исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне;
- масса огнетушителя, а также масса ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем);
- состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя);
- состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на стене.

Результат проверки заносят в паспорт огнетушителя и в журнал учета огнетушителей.

Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним, а также проведение внешнего осмотра огнетушителей.

Ежегодная проверка огнетушителей включает в себя внешний осмотр огнетушителей, осмотр места их установки и подходов к ним. В процессе ежегодной проверки контролируют величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газовых огнетушителей. Производят вскрытие огнетушителей (полное или выборочное), оценку состояния фильтров, проверку параметров ОТВ и, если они не соответствуют требованиям соответствующих нормативных документов, производят перезарядку огнетушителей.

При постоянном воздействии на огнетушители таких неблагоприятных факторов, как близкая к предельному значению (по техническим данным на огнетушитель) положительная или отрицательная температура окружающей среды, влажность воздуха более 90% (при 25 градС), коррозионно-активная среда, воздействие вибрации и т.д., проверка огнетушителей и контроль ОТВ должны проводиться не реже одного раза в 6 месяцев.

Если в ходе проверки обнаружено несоответствие какого-либо параметра огнетушителя требованиям нормативных документов, необходимо устранить причины выявленных отклонений параметров и отправить на перезарядку огнетушитель.

В случае, если величина утечки за год вытесняющего газа или ОТВ из газового огнетушителя превышает предельные значения, определенные в ГОСТ Р 51057 или ГОСТ Р 51017, огнетушитель выводят из эксплуатации и отправляют на перезарядку.

Не реже одного раза в 5 лет каждый огнетушитель и баллон с вытесняющим газом должны быть разряжены, корпус огнетушителя полностью очищен от остатков огнетушащего вещества, произведен внешний и внутренний осмотр, а также проведены испытания на прочность и герметичность корпуса огнетушителя, пусковой головки, шланга и запорного устройства.

Порошковые огнетушители при ежегодном техническом осмотре выборочно (не менее 3% от общего количества огнетушителей одной марки, но не менее 1 шт.) разбирают и производят проверку основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка (внешний вид, наличие комков или посторонних предметов, сыпучесть при пересыпании рукой, возможность разрушения небольших комков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20 см, содержание влаги и дисперсность). В случае, если хотя бы по одному из параметров порошок не удовлетворяет требованиям нормативной

и технической документации, все огнетушители данной марки подлежат перезарядке.

Порошковые огнетушители, используемые для защиты транспортных средств, проверяют в полном объеме с интервалом не реже одного раза в 12 месяцев.

О проведенных проверках делают отметку в журнале учета огнетушителей.

Перезарядка огнетушителей.

Все огнетушители должны перезарядаться сразу после применения или если величина утечки газового ОТВ или вытесняющего газа за год превышает допустимое значение, но не реже сроков, указанных в ГОСТ Р 51057 или ГОСТ Р 51017. Сроки перезарядки огнетушителей зависят от условий их эксплуатации и от вида используемого ОТВ.

При перезарядке корпуса огнетушителей низкого или высокого давления подвергают испытанию гидростатическим пробным испытательным давлением в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51017 и ГОСТ Р 51057.

Корпуса углекислотных огнетушителей подвергают испытанию гидростатическим давлением не реже одного раза в 5 лет.

Порошковые огнетушители, установленные на транспортных средствах вне кабины или салона и подвергающиеся воздействию неблагоприятных климатических и физических факторов, должны перезарядаться не реже одного раза в год, остальные огнетушители, установленные на транспортных средствах, не реже одного раза в два года.

О проведенной перезарядке огнетушителя делают соответствующую отметку на корпусе огнетушителя (при помощи этикетки или бирки, прикрепленной к огнетушителю), а также в его паспорте.

На огнетушитель каждый раз при техническом обслуживании, сопровождающемся его вскрытием, наносят этикетку с четко читаемой и сохраняющейся длительное время надпись.

2.19. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

При техническом обслуживании огнетушителей необходимо соблюдать требования безопасности, изложенные в нормативно-технической документации на данный тип огнетушителя.

Запрещается:

- эксплуатировать огнетушитель при появлении вмятин, вздутий или трещин на корпусе огнетушителя, на запорно-пусковой головке или на накидной гайке, а также при нарушении герметичности соединений узлов огнетушителя или при неисправности индикатора давления;
- производить любые работы, если корпус огнетушителя находится под давлением вытесняющего газа или паров ОТВ;
- наносить удары по огнетушителю или по источнику вытесняющего газа;
- производить гидравлические (пневматические) испытания огнетушителя и его узлов вне защитного устройства, предотвращающего возможные разлет осколков и травмирование обслуживающего персонала в случае разрушения огнетушителя;
- производить работы с ОТВ без соответствующих средств защиты органов дыхания, кожи и зрения;

Лица, работающие с огнетушителями при их техническом обслуживании и зарядке, должны соблюдать требования безопасности и личной гигиены, изложенные в нормативно-технической документации на соответствующие огнетушители, огнетушащие вещества и источники вытесняющего газа.

При тушении пожара в помещении с помощью газовых передвижных огнетушителей (углекислотных или хладоновых) необходимо учитывать возможность снижения содержания кислорода в воздухе внутри помещения ниже предельного значения и использовать изолирующие средства защиты органов дыхания.

При тушении пожара порошковыми огнетушителями необходимо учитывать возможность образования высокой запыленности и снижения видимости очага пожара в результате образования порошкового облака (особенно в помещении небольшого объема).

При использовании огнетушителей для тушения электрооборудования под напряжением необходимо соблюдать безопасное расстояние от распыляющего сопла и корпуса огнетушителя до токоведущих частей в соответствии с рекомендациями производителя огнетушителей.

При тушении пожара порошковыми огнетушителями необходимо применять дополнительные меры по охлаждению нагретых элементов оборудования или строительных конструкций.

3. ПОЖАРНЫЕ КРАНЫ.

3.1. Здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.

3.2. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные).

3.3. Требования к пожарным кранам:

— конструкция пожарных кранов должна обеспечивать возможность открывания запорного устройства одним человеком и подачи воды с интенсивностью, обеспечивающей тушение пожара.

— конструкция соединительных головок пожарных кранов должна позволять подсоединять к ним пожарные рукава, используемые в подразделениях пожарной охраны.

3.4. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).

3.5. Руководитель организации обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) организацией, имеющей лицензию МЧС, с составлением соответствующих актов.

3.6. Пожарные шкафы крепятся к стене, при этом обеспечивается полное открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.

3.7. ПК (пожарные краны) внутреннего ППВ (противопожарного водоснабжения) во всех помещениях должны оснащаться пожарными напорными рукавами диаметром 51 мм и длиной 15-20 м, а также стволами, размещаться в пломбируемых шкафах.

На дверце шкафа ПК должны быть указаны:

- буквенный индекс (ПК);
- порядковый номер;
- номер телефона вызова пожарной помощи.

Напорные рукава рассчитаны на рабочее давление 0,7 МПа (7 атм.).

3.8. Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу.

3.9. Способ установки ПК должен обеспечивать удобство вращения маховика и присоединения пожарного рукава.

3.10. Направление оси выходного отверстия патрубка пожарного крана должно исключать резкий излом пожарного рукава в месте его присоединения. Проложенные рукавные линии не должны иметь переломов и скручивания.

3.11. Пожарные рукава должны храниться сухими, хорошо скатанными (скатка или гармошка) присоединенными к кранам и стволам. Рукав 1 раз в год необходимо перекачивать (для изменения места складки).

4. ПЕСОК.

4.1. Ящики для песка должны иметь объем 0,5 куб. метра и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

4.2. Ящики с песком, как правило, устанавливаются со щитами в помещениях или на открытых площадках, где возможен разлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей.

4.3. Для помещений и наружных технологических установок категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности предусматривается запас песка 0,5 куб. метра на каждые 500 кв. метров защищаемой площади, а для помещений и наружных технологических установок категорий Г и Д по взрывопожарной и пожарной опасности — не менее 0,5 куб. метра на каждые 1000 кв. метров защищаемой площади.

4.4. Тушение песком должно производиться путем разбрасывания его по горячей поверхности, чем достигается механическое воздействие на пламя и его частичная изоляция.

4.5. Песок, который хранится в металлических ящиках вместимостью 0,5 м³, должен быть постоянно сухим, сыпучим, без комков. Один раз в год необходимо перемешивать и удалять комки.

4.6. Допускается применять песок для предотвращения растекания горючих жидкостей, а также для их засыпки с последующей уборкой помещения.

5. ПОКРЫВАЛА ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ОЧАГА ВОЗГОРАНИЯ

5.1. Покрывала для изоляции очага возгорания должны иметь размер не менее 1 х 1 метра.

5.2. В помещениях, где применяются и (или) хранятся легковоспламеняющиеся и (или) горючие жидкости, размеры полотен должны быть не менее 2 х 1,5 метра.

5.3. При небольших пожарах покрывала для изоляции очага возгорания набрасываются на горящую поверхность, изолируя ее от доступа воздуха.

5.4. Полотна хранятся в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара.

5.5. Покрывала для изоляции очага возгорания предназначены для тушения небольших очагов пожаров при воспламенении веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха. В помещениях, где применяются и (или) хранятся легковоспламеняющиеся и (или) горючие жидкости, размеры полотен должны быть не менее 2 х 1,5 метра.

6. ПОЖАРНЫЕ ЩИТЫ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ.

6.1. Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории предприятий, не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических установок этих предприятий на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения должны оборудоваться пожарные щиты.

6.2. Требуемое количество пожарных щитов для зданий, сооружений, строений и территорий определяется в соответствии с приложением № 5 к Правилам противопожарного режима в РФ.

6.3. Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению № 6 к Правилам противопожарного режима в РФ.

6. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве

1. Общие положения

1.1. В соответствии со <ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»>, каждый сотрудник организации обязан обучаться приемам оказания первой помощи пострадавшим и должен знать, как оказывать первую помощь и уметь оказать ее пострадавшему и самому себе. Для изучения основных приемов оказания первой помощи работниками в организации разрабатывается инструкция по оказанию первой помощи. Так же приемам оказания первой помощи работники могут обучаться в специализированных учебных организациях.

1.2. Приказом <Минздравсоцразвития России от 4 мая 2012 г. N 477н> утвержден Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь и перечень мероприятий, при которых оказывается первая помощь.

Приложение 1 <к приказу № 477н от 04.05.2012г.>:

В соответствии с <частью 1 статьи 31 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724) (далее — Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ)> первая помощь до оказания медицинской помощи оказывается гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, лицами, обязанными оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом и имеющими соответствующую подготовку, в том числе сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудниками, военнослужащими и работниками Государственной противопожарной службы, спасателями аварийно-спасательных формирований и аварийно-спасательных служб. В соответствии с <частью 4 статьи 31 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ> водители транспортных средств и другие лица вправе оказывать первую помощь при наличии соответствующей подготовки и (или) навыков.

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь

1. Отсутствие сознания.
2. Остановка дыхания и кровообращения.
3. Наружные кровотечения.
4. Инородные тела верхних дыхательных путей.
5. Травмы различных областей тела.
6. Ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения.
7. Отморожение и другие эффекты воздействия низких температур.
8. Отравления.

Приложение 2 <к приказу № 477н от 04.05.2012г.>:

Перечень мероприятий по оказанию первой помощи

1. Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи:
 - 1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья;
 - 2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего;
 - 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья;
 - 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего;
 - 5) оценка количества пострадавших;
 - 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест;
 - 7) перемещение пострадавшего.
2. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом.
3. Определение наличия сознания у пострадавшего.
4. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и определению признаков жизни у пострадавшего:

- 1) запрокидывание головы с подъемом подбородка;
- 2) выдвижение нижней челюсти;
- 3) определение наличия дыхания с помощью слуха, зрения и осязания;
- 4) определение наличия кровообращения, проверка пульса на магистральных артериях.

5. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни:

- 1) давление руками на грудину пострадавшего;
- 2) искусственное дыхание «Рот ко рту»;
- 3) искусственное дыхание «Рот к носу»;
- 4) искусственное дыхание с использованием устройства для искусственного дыхания <*>.

<*> В соответствии с утвержденными требованиями к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек (укладок, наборов, комплектов) для оказания первой помощи.

6. Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей:

- 1) придание устойчивого бокового положения;
- 2) запрокидывание головы с подъемом подбородка;
- 3) выдвижение нижней челюсти.

7. Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке наружного кровотечения:

- 1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений;
- 2) пальцевое прижатие артерии;
- 3) наложение жгута;
- 4) максимальное сгибание конечности в суставе;
- 5) прямое давление на рану;

6) наложение давящей повязки.

8. Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, и по оказанию первой помощи в случае выявления указанных состояний:

1) проведение осмотра головы;

2) проведение осмотра шеи;

3) проведение осмотра груди;

4) проведение осмотра спины;

5) проведение осмотра живота и таза;

6) проведение осмотра конечностей;

7) наложение повязок при травмах различных областей тела, в том числе окклюзионной (герметизирующей) при ранении грудной клетки;

8) проведение иммобилизации (с помощью подручных средств, аутоиммобилизация, с использованием изделий медицинского назначения <*>);

<*> В соответствии с утвержденными требованиями к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек (укладок, наборов, комплектов) для оказания первой помощи.

9) фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами, с использованием изделий медицинского назначения <*>);

<*> В соответствии с утвержденными требованиями к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек (укладок, наборов, комплектов) для оказания первой помощи.

10) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего (промывание желудка путем приема воды и вызывания рвоты, удаление с поврежденной поверхности и промывание поврежденной поверхности проточной водой);

11) местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных воздействиях высоких температур или теплового излучения;

12) термоизоляция при отморожениях и других эффектах воздействия низких температур.

9. Придание пострадавшему оптимального положения тела.

10. Контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и оказание психологической поддержки.

11. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом.

1.3. Статья 214 ТК РФ обязывает работника проходить обучение оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, так что оказание первой помощи является составной частью мероприятий по охране труда.

1.4. Работник, не прошедший в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний и навыков в области охраны труда, к работе не допускается (ч. 1 ст. 76 ТК РФ).

1.5. Медицинская помощь пострадавшему, как правило, оказывается поэтапно: на месте происшествия, в здравпункте организации, в специализированном медицинском учреждении.

1.6. Выполнение действий по неотложной само- и взаимопомощи происходит на месте происшествия.

1.7. Доврачебная помощь включает: временную остановку кровотечения; перевязку раны (ожога); иммобилизацию (неподвижную фиксацию) при тяжелых травмах; оживляющие мероприятия (искусственное дыхание, закрытый массаж сердца); выдачу обезболивающих и других средств при общеизвестных заболеваниях; перенос и перевозку пострадавших.

1.8. Оказывающий помощь должен знать:

— инструкцию по оказанию первой помощи;

— основы работы в экстремальных условиях;

— признаки (симптомы) нарушений жизненно важных систем организма;

— правила, методы, приемы оказания первичной доврачебной неотложной помощи (ПДНП) применительно к особенностям конкретного человека в зависимости от ситуации;

— способы транспортировки пострадавших и др.

1.9. Оказывающий помощь должен уметь:

— оценивать состояние пострадавшего, диагностировать вид, особенности поражения (травмы), определять вид необходимой первой медицинской помощи и последовательность проведения соответствующих мероприятий;

— правильно осуществлять весь комплекс экстренной реанимационной помощи, контролировать эффективность и при необходимости корректировать реанимационные мероприятия с учетом состояния пострадавшего;

— останавливать кровотечение путем наложения жгута, давящих повязок и др., а также накладывать повязки, косынки, транспортные шины при переломах костей скелета, вывихах, тяжелых ушибах;

— оказывать помощь при поражениях электрическим током, при утоплениях, тепловом или солнечном ударе, острых отравлениях;

— использовать подручные средства при оказании ПДНП, а также при переносе, погрузке, транспортировке пострадавшего;

— определить необходимость вызова скорой медицинской помощи, медицинского работника, эвакуировать пострадавшего попутным (неприспособленным) транспортом, пользоваться аптечкой скорой помощи.

2. Способы оказания первой доврачебной помощи

2.1. Оказание первой помощи при поражении электротоком

2.1.1. При поражении электрическим током необходимо как можно скорее освободить пострадавшего от действия тока, так как тяжесть травмы зависит от его продолжительности.

2.1.2. Прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением, вызывает в большинстве случаев непроизвольное судорожное сокращение мышц и общее возбуждение, которое может привести к

нарушению и даже полному прекращению деятельности органов дыхания и кровообращения. Если пострадавший держит провод руками, его пальцы так сильно сжимаются, что высвободить провод становится невозможным. Поэтому первым действием человека, оказывающего помощь, должно быть немедленное отключение той части электроустановки, которой касается пострадавший. Отключение производится с помощью выключателей, рубильника или другого отключающего аппарата, а также путем снятия или вывертывания предохранителей (пробок), разъема штепсельного соединения. Если отключить установку достаточно быстро нельзя, необходимо принять иные меры к освобождению пострадавшего от действия тока.

2.1.3. Если пострадавший находится на высоте (например, на приставной лестнице), то отключение установки при освобождении его от тока может вызвать его падение.



Рис. 1. Способы освобождения от действия электрического тока (а) и эвакуации пострадавшего с высоты (б, в)

В этом случае необходимо принять меры, предупреждающие падение пострадавшего или обеспечивающие его безопасность (рис. 1).

2.1.4. При отключении электроустановки может одновременно погаснуть электрический свет. В связи с этим при отсутствии дневного освещения необходимо позаботиться об освещении от другого источника (включить аварийное освещение, аккумуляторные фонари и т. п.), учитывая взрывоопасность и пожароопасность помещения, но не задерживать отключение электроустановки и оказание помощи пострадавшему.

2.1.5. Во всех случаях оказывающий помощь не должен прикасаться к пострадавшему без надлежащих мер предосторожности, так как это опасно для жизни. Оказывающий помощь должен следить за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью и под напряжением шага.

2.1.6. Для отделения пострадавшего от токоведущих частей или провода напряжением до 1000 В следует воспользоваться канатом, палкой, доской или каким-либо другим сухим предметом, не проводящим электрический ток. Можно также оттянуть пострадавшего за одежду (если она сухая и отстает от тела), например, за полы куртки, за воротник, избегая при этом прикосновения к окружающим металлическим предметам и частям тела пострадавшего, не прикрытым одеждой.

2.1.7. Оттаскивая пострадавшего за ноги, человек, оказывающий помощь, не должен касаться его обуви или одежды без хорошей изоляции своих рук, так как обувь и одежда могут быть сырыми и стать проводниками электрического тока. Для изоляции рук человек, оказывающий помощь, особенно если ему необходимо коснуться тела пострадавшего, не прикрытого одеждой, должен надеть диэлектрические перчатки или обернуть руку шарфом, натянуть на руку рукав пиджака или пальто, накинуть на пострадавшего резиновый коврик или просто сухую материю. Можно также изолировать себя, встав на резиновый коврик, сухую доску и т. п.

2.1.8. При отделении пострадавшего от токоведущих частей оборудования рекомендуется действовать одной рукой, держа вторую в кармане или за спиной.

2.1.9. Когда пострадавший лежит на земле, электрический ток проходит через него в землю, и, если пострадавший судорожно сжимает в руке один токоведущий элемент, например провод, проще прервать ток, отделив пострадавшего от земли (подсунуть под него сухую доску, оттянуть за одежду или за ноги от земли веревкой), соблюдая при этом указанные выше меры предосторожности как по отношению к самому себе, так и по отношению к пострадавшему.

2.1.10. Можно также перерубить провод топором с сухой деревянной ручкой или перекусить их инструментом с изолированными рукоятками (кусачками, пассатижами и др.). Можно воспользоваться и инструментом с токоизолирующими рукоятками; если на инструменте нет изоляции от действия тока, то надо обернуть рукоятки сухой материей.

2.1.11. Перерубать или перекусывать провода необходимо пофазно, т. е. каждый провод в отдельности, при этом рекомендуется по возможности стоять на сухих досках, деревянной лестнице и т. п.

2.1.12. Меры первой доврачебной неотложной помощи (ПДНП) зависят от состояния, в котором находится пострадавший после освобождения его от воздействия электрического тока.

2.1.13. Для определения этого состояния необходимо немедленно выполнить следующие мероприятия:

- уложить пострадавшего на спину на твердую поверхность;
- проверить наличие у пострадавшего дыхания (определяется визуально по подъему грудной клетки или с помощью зеркала);
- проверить наличие у пострадавшего пульса на лучевой артерии у запястья или на сонной артерии на передне-боковой поверхности шеи;
- выяснить состояние зрачка (узкий или широкий). Широкий зрачок указывает на резкое ухудшение кровоснабжения мозга.

2.1.14. Во всех случаях поражения электрическим током вызов врача обязателен, независимо от состояния пострадавшего.

2.1.15. Если пострадавший находится в сознании, но до этого был в состоянии обморока, его следует уложить в удобное положение (подстелить под него и накрыть его сверху чем-либо из одежды) и до прибытия врача обеспечить полный покой, непрерывно наблюдая за дыханием и пульсом. Запрещается позволять пострадавшему двигаться, а тем более продолжать работу, так как отсутствие тяжелых симптомов после поражения электрическим током не исключает возможности последующего ухудшения состояния пострадавшего. В случае отсутствия возможности быстро вызвать врача необходимо срочно доставить пострадавшего в лечебное учреждение, обеспечив для этого необходимые транспортные средства или носилки.

2.1.16. Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но с сохранившимся устойчивым и дыханием и пульсом, его следует ровно и удобно уложить, расстегнуть одежду, создать приток свежего воздуха, давать нюхать нашатырный спирт, обрызгивать лицо водой и обеспечить полный покой. Если пострадавший плохо дышит — очень редко и судорожно (как умирающий), ему следует делать искусственное дыхание и непрямой (наружный) массаж сердца.

2.1.17. При отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания и пульса) нельзя считать его мертвым, так как смерть часто бывает лишь кажущейся. В таком состоянии пострадавший, если ему не будет немедленно

оказана первая помощь в виде искусственного дыхания и наружного (непрямого) массажа сердца, действительно умрет. Искусственное дыхание следует производить непрерывно — как до, так и после прибытия врача. Вопрос о целесообразности или бесцельности дальнейшего проведения искусственного дыхания решается врачом.

2.1.18. При оказании помощи мнимоумершему дорога каждая секунда, поэтому первую помощь следует оказывать немедленно и по возможности на месте происшествия. Переносить пострадавшего в другое место следует только в тех случаях, когда ему или лицу, оказывающему помощь, продолжает угрожать опасность или оказание помощи на месте невозможно.

2.1.19. Во всех случаях констатировать смерть имеет право только врач.

2.2. Основные правила проведения искусственного дыхания и наружного массажа сердца

2.2.1. Оживление организма, пораженного электрическим током, может быть произведено несколькими способами. Все они основаны на проведении искусственного дыхания. Однако самым эффективным является способ «изо рта в рот», проводимый одновременно с непрямым массажем сердца.

2.2.2. Искусственное дыхание следует проводить только в случае, если пострадавший не дышит или дышит очень плохо (редко, судорожно, как бы с всхлипыванием, как умирающий), а также если дыхание пострадавшего постепенно ухудшается.

2.2.3. Начинать искусственное дыхание следует немедленно после освобождения пострадавшего от воздействия электрического тока и производить его непрерывно до достижения положительного результата или появления бесспорных признаков действительной смерти (появление трупных пятен или трупного окоченения).

2.2.4. Наблюдались случаи, когда мнимоумершие после поражения электрическим током были возвращены к жизни через несколько часов.

2.2.5. Во время проведения искусственного дыхания необходимо внимательно наблюдать за лицом пострадавшего. Если он пошевелит губами или веками или сделает глотательное движение гортанью (кадыком), нужно проверить, не сделает ли он самостоятельного вдоха. Производить искусственное дыхание после того, как пострадавший начнет дышать

самостоятельно и равномерно, не следует, так как это может причинить ему лишь вред.

2.2.6. Если после нескольких мгновений ожидания окажется, что пострадавший не дышит, производство искусственного дыхания следует немедленно возобновить.

Прежде чем приступить к производству искусственного дыхания, необходимо:

— быстро, не теряя ни секунды, освободить пострадавшего от стесняющей дыхание одежды — расстегнуть ворот, развязать галстук или шарф, расстегнуть брюки и т. п.;

— так же быстро освободить рот пострадавшего от посторонних предметов (удалить вставные челюсти, если они имеются) и слизи;

— если рот пострадавшего крепко стиснут, раскрыть его путем выдвижения нижней челюсти.

2.2.7. Для этого надо четыре пальца обеих рук поставить позади углов нижней челюсти и, упираясь большими пальцами в ее край, выдвигать нижнюю челюсть вперед так, чтобы нижние зубы стояли впереди верхних (рис. 2).



Рис.2. Выдвижение нижней челюсти

2.2.8. Если таким образом раскрыть рот не удастся, следует у угла рта между задними коренными зубами (но не передними) осторожно, чтобы не сломать зубы, вставить дощечку, металлическую пластинку, ручку ложки или другой подобный предмет, и с их помощью разжать зубы.

2.3. Способ искусственного дыхания «изо рта в рот» и непрямой массаж сердца

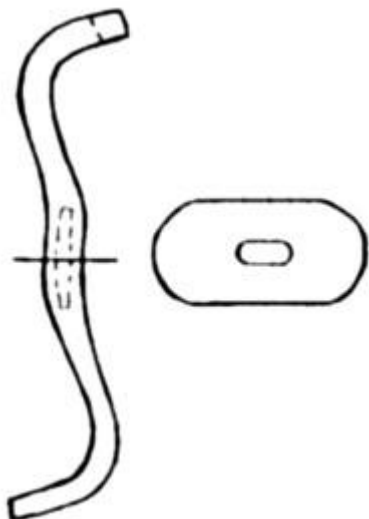


Рис.3. Дыхательная трубка: 1,2 — гибкая пластмассовая трубка диаметром 8-12 мм, длиной 40 мм; 4 — овалый фланец из плотной резины

2.3.1. Способ искусственного дыхания «изо рта в рот» заключается в том, что оказывающий помощь производит выдох из своих легких в легкие пострадавшего через специальное приспособление — дыхательную трубку (рис. 3) или непосредственно в рот или в нос пострадавшего.

2.3.2. Этот способ является наиболее эффективным, поскольку количество воздуха, поступающего в легкие пострадавшего за один вдох, в 4 раза больше, чем при других способах искусственного дыхания. Кроме того, при применении данного способа искусственного дыхания обеспечивается возможность контролировать поступление воздуха в легкие пострадавшего по отчетливо видимому расширению грудной клетки после каждого вдувания воздуха и последующему спаданию грудной клетки после прекращения вдувания в результате пассивного выдоха воздуха через дыхательные пути наружу.

2.3.3. Для проведения искусственного дыхания пострадавшего следует уложить на спину, раскрыть ему рот и после удаления изо рта посторонних предметов и слизи (платком или концом рубашки) вложить в него трубку (рис. 4): взрослому — длинным концом, а ребенку (подростку) — коротким. При этом необходимо следить, чтобы язык пострадавшего не запал назад и

не закрыл дыхательные пути и вставленная в рот трубка попала в дыхательное горло, а не в пищевод. Для предотвращения западания языка нижняя челюсть пострадавшего должна быть слегка выдвинута вперед.



Рис.4. Проведение искусственного дыхания с помощью трубки

2.3.4. Для раскрытия гортани следует запрокинуть голову пострадавшего назад, подложив под затылок одну руку, а второй рукой надавить на лоб пострадавшего так, чтобы подбородок оказался на одной линии с шеей (рис. 5). При таком положении головы просвет глотки и верхних дыхательных путей значительно расширяется и обеспечивается их полная проходимость, что является основным условием успеха искусственного дыхания по этому методу.

2.3.5. Для того чтобы выправить трубку во рту и направить ее в дыхательное горло, следует также слегка подвигать вверх и вниз нижнюю челюсть пострадавшего. Затем, встав на колени над головой пострадавшего, следует плотно прижать к его губам фланец дыхательной трубки, а большими пальцами обеих рук зажать пострадавшему нос, чтобы вдуваемый через приспособление воздух не выходил обратно, минуя легкие. Сразу после этого оказывающий помощь делает в трубку несколько сильных выдохов и продолжает их со скоростью около 10–12 выдохов в минуту (каждые 5–6 с) до полного восстановления дыхания пострадавшего или до прибытия врача.

2.3.6. Для обеспечения возможности свободного выхода воздуха из легких пострадавшего оказывающий помощь после каждого вдувания должен освободить рот и нос пострадавшего (не вынимая при этом изо рта пострадавшего трубки приспособления).

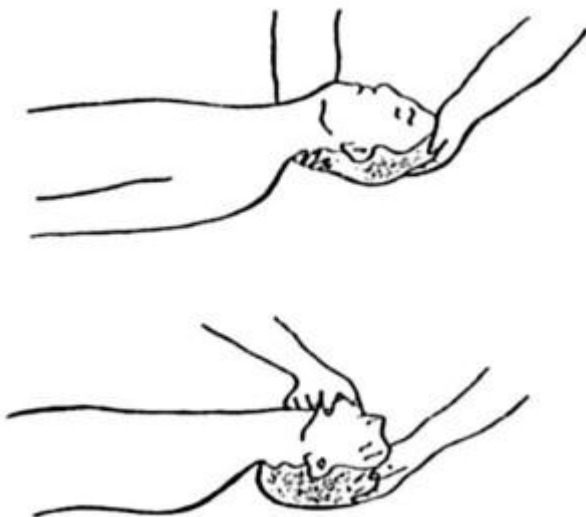


Рис.5. Раскрытие гортани

2.3.7. При каждом вдувании грудная клетка пострадавшего должна расширяться, а после освобождения рта и носа самостоятельно опускаться. Для обеспечения более глубокого выдоха можно легким нажимом на грудную клетку помочь выходу воздуха из легких пострадавшего.

2.3.8. В процессе проведения искусственного дыхания оказывающий помощь должен следить за тем, чтобы вдуваемый им воздух попадал в легкие, а не в живот пострадавшего. При попадании воздуха в живот, что может быть обнаружено по отсутствию расширения грудной клетки и вздутию живота, необходимо быстро, нажав на верхнюю часть живота под диафрагмой, выпустить воздух и установить дыхательную трубку в нужное положение путем повторного перемещения вверх и вниз нижней челюсти пострадавшего. После этого следует быстро возобновить искусственное дыхание приведенным выше способом.



Рис.6. Запрокидывание головы

2.3.9. При отсутствии на месте происшествия необходимого приспособления следует быстро раскрыть у пострадавшего рот (приведенным выше способом), удалить из него посторонние предметы и слизь, запрокинуть ему голову (рис. 6) и оттянуть нижнюю челюсть. После этого оказывающий помощь укладывает на рот пострадавшего марлю или платок, делает глубокий вдох и с силой выдыхает в рот пострадавшего (рис. 7). При вдувании воздуха оказывающий помощь плотно прижимает свой рот к лицу пострадавшего так, чтобы по возможности охватить своим ртом весь рот пострадавшего, а своим лицом зажать ему нос.



Рис.7. Выдох в рот пострадавшего

2.3.10. После этого спасающий откидывается назад и делает новый вдох. В этот период грудная клетка пострадавшего опускается и он произвольно делает пассивный выдох (рис. 8). При этом необходимо не сильно нажимать рукой на грудную клетку пострадавшего.

2.3.11. При возобновлении у пострадавшего самостоятельного дыхания некоторое время следует продолжать делать искусственное дыхание до полного приведения пострадавшего в сознание или до прибытия врача. В этом случае вдувание воздуха следует производить одновременно с началом собственного вдоха пострадавшего.



Рис.8. Пассивный выдох пострадавшего

2.3.12. При проведении искусственного дыхания нельзя допускать охлаждения пострадавшего (не оставлять его на сырой земле, каменном, бетонном или металлическом полу). Под пострадавшего следует подстелить что-либо теплое, а сверху укрыть его.

2.4. Наружный (непрямой) массаж сердца

2.4.1. При отсутствии у пострадавшего пульса для поддержания жизнедеятельности организма (для восстановления кровообращения) необходимо, независимо от причины, вызвавшей прекращение работы сердца, одновременно с искусственным дыханием (вдуванием воздуха) проводить наружный массаж сердца. При этом следует иметь в виду, что без правильной и своевременной предварительной помощи пострадавшему помощь прибывшего врача может оказаться запоздалой и неэффективной.

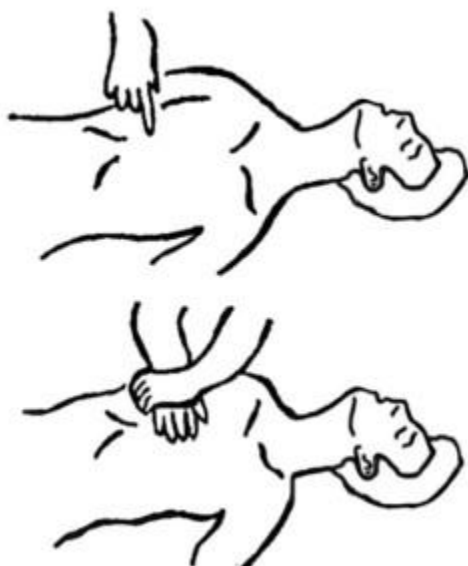


Рис.9. Проведение наружного массажа

2.4.2. Наружный (непрямой) массаж производится путем ритмичных сжатий через переднюю стенку грудной клетки при надавливании на относительно подвижную нижнюю часть грудины, позади которой расположено сердце. При этом сердце прижимается к позвоночнику, и кровь из его полостей выжимается в кровеносные сосуды. Повторяя надавливание с частотой 60–70 раз в минуту, можно обеспечить достаточное кровообращение в организме при отсутствии работы сердца. Рис. 6. Запрокидывание головы Рис. 7. Выдох в рот пострадавшего Рис. 8. Пассивный выдох Пострадавшего левой стороны пострадавшего и занять такое положение, при котором возможен более или менее значительный наклон над пострадавшим. Определив положение нижней трети грудины

(рис. 9а), оказывающий помощь должен положить на нее верхний край ладони разогнутой до отказа руки, а затем поверх руки положить другую руку (рис. 9б) и надавливать на грудную клетку пострадавшего, слегка помогая при этом наклоном своего корпуса.

2.4.3. Для проведения наружного массажа сердца пострадавшего следует уложить спиной на жесткую поверхность (низкий стол, скамейку или пол), об- нажить у него грудную клетку, снять пояс, подтяжки и другие стесняющие дыхание предметы одежды. Оказывающий помощь должен встать с правой или левой стороны пострадавшего и занять такое положение, при котором возможен более или менее значительный наклон над пострадавшим. Определив положение нижней трети грудины (рис. 9а), оказывающий помощь должен положить на нее верхний край ладони разогнутой до отказа руки, а затем поверх руки положить другую руку (рис. 9б) и надавливать на грудную клетку пострадавшего, слегка помогая при этом наклоном своего корпуса.

2.4.4. Надавливание следует производить быстрым толчком так, чтобы продвинуть нижнюю часть грудины вниз в сторону позвоночника на 3–4 см, а у полных людей — на 5–6 см. Усилие при надавливании следует концентрировать на нижней части грудины, которая благодаря прикреплению ее к хрящевым окончаниям нижних ребер является подвижной. Верхняя часть грудины прикреплена неподвижно к костным ребрам и при надавливании на нее может переломиться. Следует избегать также надавливания на окончание нижних ребер, так как это может привести к их перелому. Ни в коем случае нельзя надавливать ниже края грудной клетки (на мягкие ткани), так как можно повредить расположенные здесь органы, в первую очередь печень. Надавливание на грудину следует повторять примерно 1 раз в секунду.

2.4.5. После быстрого толчка руки остаются в достигнутом положении примерно в течение одной трети секунды. После этого руки следует снять, освободив грудную клетку от давления, чтобы дать возможность ей расправиться. Это благоприятствует притоку крови из больших вен в сердце и его заполнению кровью.

2.4.6. Поскольку надавливание на грудную клетку затрудняет ее расширение при вдохе, вдувание следует производить в промежутках между надавливаниями или же во время специальной паузы, предусматриваемой через каждые 4–6 надавливаний на грудную клетку.

2.4.7. В случае, если оказывающий помощь не имеет помощника и вынужден проводить искусственное дыхание и наружный массаж сердца один, следует чередовать проведение указанных операций в следующем порядке: после двух-трех глубоких вдуваний в рот или нос пострадавшего оказывающий помощь производит 4–6 надавливаний на грудную клетку, затем снова производит 2–3 глубоких вдувания и опять повторяет 4–6 надавливаний с целью массажа сердца и т. д. (рис. 10).

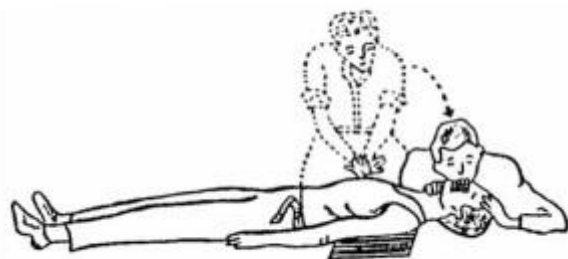


Рис.10. Проведение искусственного дыхания и массажа сердца одним лицом

2.4.8. При наличии помощника один из оказывающих помощь — менее опытный в этом вопросе — должен проводить искусственное дыхание (рис. 11) путем вдувания воздуха как менее сложную процедуру, а второй — более опытный — производить наружный массаж сердца. При этом вдувание воздуха следует приурочить ко времени прекращения надавливания на грудную клетку или прерывая на время вдувания (примерно на 1с) массаж сердца.

2.4.9. При равной квалификации лиц, оказывающих помощь, целесообразно каждому из них проводить искусственное дыхание и наружный массаж сердца, поочередно сменяя друг друга через каждые 5–10 мин. Такое чередование будет менее утомительно, чем непрерывное проведение одной и той же процедуры, особенно массажа сердца.



Рис.11. Проведение искусственного дыхания и массажа сердца с помощником

2.4.10. Эффективность наружного массажа сердца проявляется в первую очередь в том, что каждое надавливание на грудину приводит к появлению у пострадавшего пульсирующего колебания стенок артерий (проверяется другим лицом).

2.4.11. При правильном проведении искусственного дыхания и массажа сердца у пострадавшего появляются следующие признаки оживления:

- улучшение цвета лица, приобретающего розоватый оттенок вместо серо-землистого цвета с синеватым оттенком, который был у пострадавшего до оказания помощи;
- появление самостоятельных дыхательных движений, которые становятся все более равномерными по мере продолжения мероприятий по оказанию помощи (оживлению);
- сужение зрачков.

2.4.12. Степень сужения зрачков может служить наиболее верным показателем эффективности оказываемой помощи. Узкие зрачки у оживляемого указывают на достаточное снабжение мозга кислородом, а начинающееся расширение зрачков свидетельствует об ухудшении снабжения мозга кровью и необходимости принятия более эффективных мер по оживлению пострадавшего. Для этого в т. ч. следует поднять ноги пострадавшего примерно на 0,5 м от пола и оставлять их в поднятом положении в течение всего времени наружного массажа сердца. Такое положение ног пострадавшего способствует лучшему притоку крови в сердце из вен нижней части тела. Для поддержания ног в поднятом положении под них следует что-либо подложить.

2.4.13. Искусственное дыхание и наружный массаж сердца следует проводить до появления самостоятельного дыхания и работы сердца, однако появление слабых вдохов (при наличии пульса) не дает оснований для прекращения искусственного дыхания. В этом случае, как уже указывалось выше, вдувание воздуха следует приурочить к моменту начала собственного вдоха пострадавшего.

2.4.14. О восстановлении деятельности сердца у пострадавшего судят по появлению у него собственного, не поддерживаемого массажем регулярного пульса. Для проверки пульса прерывают массаж на 2–3 с, и если пульс сохраняется, то это указывает на самостоятельную работу сердца. При

отсутствии пульса во время перерыва необходимо немедленно возобновить массаж.

2.4.15. Следует помнить, что даже кратковременное прекращение оживляющих мероприятий (1 мин и менее) может привести к непоправимым последствиям.

2.4.16. После появления первых признаков оживления наружный массаж сердца и искусственное дыхание следует продолжать в течение 5–10 мин, приурочивая вдувание к моменту собственного вдоха.

2.5. Оказание первой помощи при ранении

2.5.1. Во всякую рану могут быть занесены микробы, находящиеся на ранящем предмете, коже пострадавшего, а также в пыли, земле, на руках оказывающего помощь и грязном перевязочном материале.

2.5.2. Во избежание заражения столбняком (тяжелое заболевание с большим процентом смертности) особое внимание следует уделять ранам, загрязненным землей. Срочное обращение к врачу для введения противостолбнячной сыворотки предупреждает это заболевание.

2.5.3. Во избежание засорения раны во время перевязки оказывающий первую помощь должен чисто (с мылом) вымыть руки, а если это сделать почему-либо невозможно, следует смазать пальцы йодной настойкой. Прикасаться к самой ране даже вымытыми руками запрещается.

2.5.4. При оказании первой помощи необходимо строго соблюдать следующие правила:

— нельзя промывать рану водой или каким-либо лекарственным веществом, засыпать порошками и покрывать мазями, так как это препятствует заживлению раны, способствует занесению в нее грязи с поверхности кожи, что вызывает последующее нагноение;

— нельзя стирать с раны песок, землю и т. п., так как удалить таким способом все, что загрязняет рану, невозможно, но зато при этом можно глубже втереть грязь и легче вызвать заражение раны; как следует очистить рану может только врач;

— нельзя удалять из раны сгустки крови, так как это может вызвать сильное кровотечение;

— нельзя заматывать рану изоляционной лентой.

2.5.5. Для оказания первой помощи при ранении следует вскрыть имеющийся в аптечке первой помощи индивидуальный пакет, наложить содержащийся в нем стерильный перевязочный материал на рану и перевязать ее бинтом.

2.5.6. Индивидуальный пакет, используемый для закрытия раны, следует распечатывать так, чтобы не касаться руками той части повязки, которая должна быть наложена непосредственно на рану.

2.5.7. Если индивидуального пакета не оказалось, то для перевязки следует использовать чистый носовой платок, чистую тряпочку и т. п. На то место тряпочки, которое приходится непосредственно на рану, желательно накапать несколько капель йодной настойки, чтобы получить пятно размером больше раны, а затем наложить тряпочку на рану. Особенно важно применять йодную настойку указанным способом при загрязненных ранах.

2.6. Оказание первой помощи при кровотечении

2.6.1. Наружное кровотечение может быть артериальным и венозным. При артериальном кровотечении — кровь алого цвета и вытекает пульсирующей струей (толчками); при венозном — темного цвета и вытекает непрерывно. Наиболее опасным является артериальное кровотечение. Чтобы остановить кровотечение, необходимо:

- поднять раненую конечность;
- кровоточащую рану закрыть перевязочным материалом, не касаясь пальцами самой раны;
- забинтовать раненое место;
- при сильном артериальном кровотечении, если оно не останавливается повязкой, применять сдавливание кровеносных сосудов, питающих раненую область, при помощи сгибания конечности в суставах, а также пальцами, жгутом или закруткой;
- во всех случаях большого кровотечения необходимо срочно вызвать врача.

2.6.2. Можно быстро остановить артериальное кровотечение, прижав пальцами кровоточащий сосуд к подлежащей кости выше раны (ближе к туловищу).

2.6.3. Кровотечение из сосудов нижней части лица останавливается прижатием челюстной артерии к краю нижней челюсти.

2.6.4. Кровотечение из ран виска и лба останавливается прижатием артерии впереди уха.

2.6.5. Кровотечение из больших ран головы и шеи можно остановить придавливанием сонной артерии к шейным позвонкам.

2.6.6. Кровотечение из ран подмышечной впадины и плеча останавливается прижатием подключичной артерии к кости в надключичной ямке.

2.6.6. Кровотечение из ран на предплечье останавливается прижатием плечевой артерии посередине плеча.

2.6.7. Кровотечение из ран на кисти и пальцах рук останавливается прижатием двух артерий в нижней трети предплечья у кисти.

2.6.8. Кровотечение из ран нижних конечностей останавливается прижатием бедренной артерии к костям таза.



Рис.12. Остановка кровотечения сгибанием конечности в суставах

2.6.9. Кровотечение из ран на стопе можно остановить прижатием артерии, идущей по тыльной части стопы. Придавливание пальцами кровоточащего сосуда следует производить достаточно сильно.

2.6.10. Более быстро и надежно, чем прижатие пальцами, кровотечение можно остановить сгибанием конечности в суставах (рис. 12). Для этого у пострадавшего следует быстро засучить рукав или брюки; сделав комок из любой материи, вложить его в ямку, образующуюся при сгибании сустава, расположенного выше места ранения; сильно, до отказа согнуть над

этим комком сустав. При этом будет сдавлена проходящая в изгибе артерия, подающая кровь к ране. В этом положении ногу или руку можно связать или привязать к туловищу пострадавшего.

2.7. Остановка артериального кровотечения жгутом или закруткой

2.7.1. Когда сгибание в суставе применять нельзя (например, при одновременном переломе кости той же конечности), то при сильном артериальном кровотечении следует перетянуть всю конечность, накладывая жгут (рис. 13).

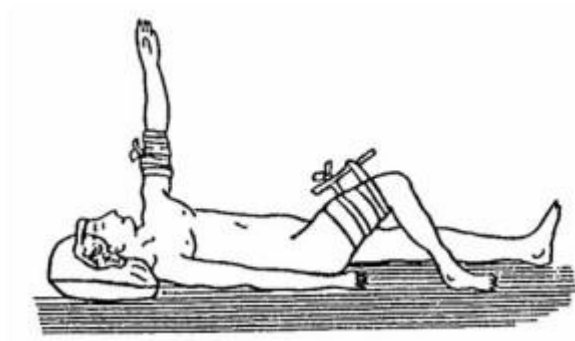


Рис.13. Перетягивание конечности жгутом

2.7.2. В качестве жгута лучше всего использовать какую-либо упругую, растягивающуюся ткань, резиновую трубку или ленту, подтяжки и т. п.

2.7.3. Перед наложением жгута конечность (рука или нога) должна быть приподнята.

2.7.4. Если у оказывающего помощь нет помощников, то предварительное прижатие артерии пальцами можно поручить самому пострадавшему.

2.7.5. Накладывание жгута производится на ближайшую к туловищу часть плеча или бедра. Место, на которое накладывается жгут, должно быть обернуто чем-либо мягким, например, несколькими слоями бинта или соответствующим куском материи.

2.7.6. Можно также накладывать жгут поверх рукава или брюк.

2.7.7. Прежде чем наложить жгут, его следует растянуть, а затем туго забинтовать конечность, не оставляя между оборотами жгута не покрытых им участков кожи. Перетягивание жгутом конечности не должно быть чрезмерным, так как при этом могут быть стянуты и пострадать нервы; натяжение жгута следует доводить только до прекращения кровотечения.

Если будет обнаружено, что кровотечение полностью не прекратилось, следует наложить дополнительно (более туго) несколько оборотов жгута.

2.7.8. Наложенный жгут держать больше 1,5–2 ч запрещается, так как это может привести к омертвлению обескровленной конечности.

2.7.9. Кроме того, через час следует на 5–10 мин снять жгут, чтобы дать пострадавшему отдохнуть от боли, а конечности — получить некоторый приток крови. Перед тем как снять жгут, необходимо прижать пальцами артерию, по которой идет кровь к ране. Распускать жгут следует постепенно и медленно. Через 5–10 мин жгут накладывают вновь.

2.7.10. При отсутствии под рукой какой-либо растягивающейся ленты перетянуть конечность можно «закруткой», сделанной из нерастягивающегося материала: галстука, пояса, скрученного платка или полотенца, веревки, ремня и т. п. (рис. 14).

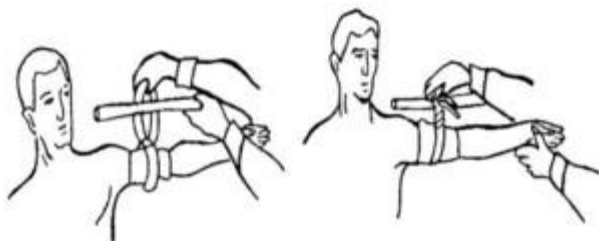


Рис. 14. Перетягивание конечности закруткой

2.7.11. Материал, из которого делается закрутка, обводится вокруг поднятой конечности, покрытой соответствующей подстилкой, и связывается узлом на наружной стороне конечности. В этот узел (или под него) продевается какой-либо твердый предмет в виде палочки, который закручивают до прекращения кровотечения. Слишком сильно затягивать «закрутку» нельзя. Закрутив до необходимой степени, палочку привязывают так, чтобы она не смогла самопроизвольно раскрутиться.

2.7.12. При кровотечении из носа пострадавшего следует усадить или уложить, слегка откинув назад голову, расстегнуть ворот, наложить на переносицу и нос холодную примочку (сменяя ее по мере нагревания), сжать пальцами мягкие части (крылья) носа. Внести в нос кусочек стерилизованной ваты или марли, смоченной перекисью водорода.

2.7.13. При кровотечении изо рта (кровоавой рвоте) пострадавшего следует уложить на носилки и немедленно доставить в лечебное учреждение.

2.8. Оказание первой помощи при переломах, вывихах, ушибах и растяжениях связок

2.8.1. Перелом черепа. При падении на голову или ударе по голове, вызвавшем бессознательное состояние, кровотечение из ушей или рта, имеется основание предполагать наличие перелома черепа. Первая помощь в этом случае должна заключаться в прикладывании к голове холодных предметов (резиновый пузырь со льдом или холодной водой, холодные примочки и т. п.).

2.8.2. Перелом позвоночника. При падении с высоты или обвалах, если есть подозрение, что сломан позвоночник (резкая боль в позвоночнике, невозможно согнуть спину и повернуться), первая помощь должна сводиться к следующему: осторожно, не поднимая пострадавшего, подсунуть под него доску или повернуть пострадавшего на живот лицом вниз и строго следить, чтобы при поворачивании или поднимании пострадавшего туловище его не перегибалось (во избежание повреждения спинного мозга).

2.8.3. Перелом и вывих ключицы. Признаки — боль в области ключицы и явно выраженная припухлость. Первая помощь: положить в подмышечную впадину поврежденной стороны небольшой комок ваты, марли или какой-либо материи. Руку, согнутую в локте под прямым углом, прибинтовать к туловищу в направлении от больной руки к спине. Руку ниже локтя подвязать косынкой к шее, к области повреждения приложить холодный предмет (резиновый пузырь со льдом или холодной водой и др.).

2.8.4. Перелом и вывих костей рук. Признаки — боль по ходу кости, неестественная форма конечности, подвижность в месте, где нет сустава (при наличии перелома), припухлость. Первая помощь: наложить соответствующие шины (рис. 15), если шин почему-либо не оказалось, то так же, как и при переломе ключицы, руку следует подвесить на косынке к шее, а затем прибинтовать ее к туловищу, не подкладывая комка в подмышечную впадину. Если рука (при вывихе) отстает от туловища, между рукой и туловищем следует проложить что-либо мягкое (например, сверток из одежды, мешков и т. п.). К месту повреждения приложить холодный предмет. При отсутствии бинта и косынки можно подвесить руку на поле пиджака.

2.8.5. Перелом и вывих костей кисти и пальцев рук. При подозрении на перелом или вывих костей кисти следует прибинтовать кисть руки к широкой (шириной с ладонь) шине так, чтобы шина начиналась от середины предплечья, а кончалась у конца пальцев. В ладонь поврежденной руки

предварительно должен быть вложен комок ваты, бинт и т. п., чтобы пальцы были несколько согнуты. К месту повреждения следует приложить холодный предмет.



Рис. 15. Наложение шины

2.8.6. Перелом и вывих нижней конечности. Признаки — боль по ходу кости, припухлость, неестественная форма в месте, где нет сустава (при переломе). При повреждении бедренной кости укрепить больную конечность шиной, фанерой, палкой, картоном или каким-либо другим подобным предметом так, чтобы один конец шины доходил до подмышки, а другой достигал пятки (рис. 16). При необходимости вторую шину кладут от промежности до пятки. Этим достигается полный покой всей нижней конечности. Шины крепко прибинтовываются к конечности в 2–3 местах, но не рядом и не в месте перелома. По возможности шину следует накладывать, не приподнимая ноги, а придерживая ее на месте. Проталкивать бинт следует палочкой под поясницей, коленом или пяткой. К месту повреждения следует приложить холодный предмет.

2.8.7. Перелом ребер. Признаки — боль при дыхании, кашле и движении. Первая помощь: туго забинтовать грудь или стянуть ее полотенцем во время выдоха.



Рис.16. Наложение шины при повреждении бедренной кости

2.8.8. Ушибы. При уверенности, что пострадавший получил только ушиб, а не перелом или вывих, к месту ушиба следует приложить холодный предмет (снег, лед или тряпку, смоченную холодной водой) и плотно забинтовать ушибленное место. При отсутствии ранения кожи смазывать ее йодом, растирать и накладывать согревающий компресс не следует, так как все это ведет лишь к усилению боли. При ушибах живота, наличии обморочного состояния, резкой бледности лица и сильных болей следует немедленно вызвать скорую помощь для направления пострадавшего в больницу (возможны разрывы внутренних органов с последующим внутренним кровотечением). Также следует поступать и при тяжелых ушибах всего тела вследствие падения с высоты.

2.8.9. Растяжение связок. При растяжении связок, например, при подворачивании стопы, признаком чего являются резкая боль в суставе и припухлость, первая помощь заключается в прикладывании холодного предмета, тугом бинтовании и покое.

2.9. Оказание первой помощи при ожогах

2.9.1. Ожоги бывают четырех степеней — от легкого покраснения до тяжелого и сплошного омертвления обширных участков кожи, а иногда и более глубоких тканей.

2.9.2. Первая степень ожога характеризуется покраснением того участка кожи, на который воздействовал фактор; вторая — появлением пузырей на месте воздействия фактора; третья — неполным отмиранием ткани на участке тела, подвергнувшегося воздействию фактора; четвертая — сплошным омертвлением тканей во всю толщу до костей.

2.9.3. При тяжелых ожогах надо очень осторожно снять с пострадавшего платье и обувь — лучше их разрезать. Рана от ожога, будучи загрязнена, начинает гноиться и долго не заживает. Поэтому нельзя касаться руками

обожженного участка кожи или смазывать его какими-либо мазями, маслами, вазелином или растворами. Обожженную поверхность следует перевязать так же, как любую рану, покрыть стерилизованным материалом из пакета или чистой глаженной полотняной тряпкой, а сверху положить слой ваты и все закрепить бинтом. После этого пострадавшего следует направить в лечебное учреждение.

2.9.4. Такой способ оказания первой помощи следует применять при всех ожогах, чем бы они не были вызваны: паром, вольтовой дугой, горячей мастикой, канифолью и т. п. При этом не следует вскрывать пузыри, удалять приставшую к обожженному месту мастику, канифоль или другие смолистые вещества, так как, удаляя их, легко содрать кожу и тем самым создать благоприятные условия для заражения раны микробами с последующим нагноением. Нельзя также отдирать обгоревшие приставшие к ране куски одежды; в случае необходимости приставшие куски одежды следует обрезать острыми ножницами.

2.9.5. При ожогах глаз электрической дугой следует делать холодные примочки из раствора борной кислоты и немедленно направить пострадавшего к врачу.

2.9.6. При ожогах, вызванных крепкими кислотами (серной, азотной, соляной), пораженное место должно быть немедленно тщательно промыто быстротекущей струей воды из-под крана или из ведра в течение 10–15 мин. Можно также опустить обожженную конечность в бак или ведро с чистой водой и интенсивно двигать ею в воде. После этого пораженное место промывают 5%-м раствором марганцовокислого калия или 10%-м раствором пищевой соды (1 ч. ложка соды на стакан воды). После промывания пораженные участки тела следует покрыть марлей, пропитанной смесью растительного масла (льняного или оливкового) и известковой воды в равном соотношении.

2.9.7. При попадании кислоты или ее паров в глаза и полость рта необходимо произвести промывание или полоскание пострадавших мест 5%-м раствором пищевой соды, а при попадании кислоты в дыхательные пути — дышать распыленным при помощи пульверизатора 5%-м раствором пищевой соды.

2.9.8. В случае ожога едкими щелочами (каустической содой, негашеной известью) пораженное место следует тщательно промыть быстротекущей струей воды в течение 10–15 мин. После этого пораженное место нужно

промыть слабым раствором уксусной кислоты (3–6% по объему) или раствором борной кислоты (одна чайная ложка на стакан воды). После промывания пораженные места следует покрыть марлей, пропитанной 5%-м раствором уксусной кислоты.

2.9.9. При попадании едкой щелочи или ее паров в глаза и полости рта промывание пораженных мест следует производить 2%-м раствором борной кислоты.

2.9.10. При ранениях стеклом и одновременным воздействием кислоты или щелочи прежде всего необходимо убедиться в том, что в ране нет осколков стекла, а затем быстро промыть рану соответствующим раствором, смазать ее края раствором йода и перевязать, пользуясь стерильной ватой и бинтом. Пострадавшего после оказания первой помощи следует сразу же направить к врачу.

2.9.11. При химических ожогах глубина повреждения тканей в значительной степени зависит от длительности воздействия химического вещества. Важно как можно скорее уменьшить концентрацию химического вещества и время его воздействия. Для этого пораженное место сразу же промывают большим количеством проточной холодной воды из-под крана, из резинового шланга или ведра в течение 15–20 мин.

2.9.12. Если кислота или щелочь попала на кожу через одежду, то сначала нужно осторожно разрезать и снять с пострадавшего мокрую одежду, после чего промыть кожу большим количеством воды.

2.9.13. При попадании на тело человека концентрированной кислоты или щелочи в виде твердого вещества необходимо удалить ее сухой ватой или кусочком ткани, а затем пораженное место тщательно промыть обильным количеством воды.

2.9.14. При химическом ожоге агрессивными химическими веществами полностью смыть химические вещества водой не удастся. Поэтому после промывания пораженное место необходимо обработать соответствующими нейтрализующими растворами, используемыми в виде примочек (повязок).

2.9.15. При ожоге кожи кислотой после обильного промывания водой обожженного участка делают примочки (повязки) из раствора пищевой соды (1 ч. ложка соды на 1 стакан воды).

2.9.16. При попадании кислоты в виде жидкости, паров или газов в глаза или полость рта необходимо промыть их большим количеством воды, а также затем раствором пищевой соды (1 / 2 ч. ложки на 1 стакан воды).

2.9.17. При ожоге кожи щелочью делаются примочки (повязки) из раствора борной кислоты (1 ч. ложка на 1 стакан воды) или слабого раствора уксусной кислоты (1 ч. ложка столового уксуса на 1 стакан воды). При попадании брызг щелочи или ее паров в полость рта необходимо промыть пораженные места большим количеством воды, а затем 2%-м раствором лимонной или уксусной кислоты (1 / 2 ч. ложки на стакан воды). Глаза промыть слабой струей воды. Если в глаз попали твердые кусочки химического вещества, сначала их нужно удалить влажным тампоном, так как при промывании глаз они могут поранить слизистую оболочку и вызвать дополнительную травму. Промывание глаз антидотами производит врач. При попадании кислоты или щелочи в пищевод необходимо срочно вызвать врача. До его прихода следует удалить слюну и слизь изо рта пострадавшего, уложить его и тепло укрыть, а на живот для ослабления боли положить холод.

Если у пострадавшего появились признаки удушья, необходимо делать ему искусственное дыхание по способу "изо рта в нос", так как слизистая оболочка рта обожжена.

Не рекомендуется промывать желудок водой, вызывая рвоту, чтобы нейтрализовать попавшую в пищевод кислоту или щелочь, но можно давать заглатывать мелкие (не острые) кусочки льда. Применять гидрокарбонат натрия для нейтрализации кислот, попавших в желудок, не допускается! При значительных ожогах кожи, а также при попадании кислоты или щелочи в глаза после оказания доврачебной помощи пострадавшего следует сразу же отправить в лечебное учреждение.

2.9.18. Доврачебная помощь при химических ожогах различными кислотами:

- азотная кислота. При попадании на кожу смыть большим количеством воды, нейтрализовать 2–%-м раствором гидрокарбоната натрия, за тем наложить повязку с раствором риванола (1:1000) или фурацилина (1:500);
- ортофосфорная кислота. При попадании на кожу смывать водой в течение 10–12 мин. Дополнительную обработку можно не проводить;

- серная кислота. При попадании на кожу смыть водой. Затем для нейтрализации наложить кашицу гидрокарбоната натрия, держать в течение 10 мин. Со слизистых смыть 2%-м раствором гидрокарбоната натрия;
- уксусная кислота. При попадании на кожу смыть водой и нейтрализовать 2–4%-м раствором гидрокарбоната натрия. Примечание. Во всех случаях поражения глаз кислотами необходимо после оказания доврачебной помощи обратиться к врачу-офтальмологу.

2.9.19. Доврачебная помощь при поражении различными щелочами:

- аммиак 25%-й водный. Вызывает сильное раздражение слизистых, сильный кашель, удушье, головокружение, на влажной коже – ожог. Прямое попадание капель даже 10%-го раствора в глаза может привести к потере зрения. Пострадавшего вывести (вынести) на свежий воздух, при попадании в глаза промывать проточной водой в течение 15 мин, с кожи смыть водой, химические нейтрализующие средства не использовать. Пострадавшего необходимо направить в лечебное учреждение;
- пероксид водорода. 30%-й раствор прижигает кожу, а пары раздражают верхние дыхательные пути. Промыть место поражения кожи обильным количеством воды, затем на 5 мин наложить примочку из розового раствора перманганата калия.

Примечание. Во всех случаях поражения глаз щелочами необходимо после оказания доврачебной помощи обратиться к врачу-офтальмологу.

2.9.20. Доврачебная помощь при поражении различными газами и парами:

- оксид углерода, бытовой газ, взрывные газы. Отравления возникают при неправильном пользовании газовыми горелками (при полном сгорании газа), при неполном сгорании дров, угля в печах (при печном отоплении). Токсическое действие оказывает угарный газ (оксид углерода), который, соединяясь с гемоглобином крови, образует карбоксигемоглобин, в результате чего уменьшается поступление в ткани кислорода. Симптомы отравления: стучащая боль в висках, шум в ушах, головокружение, рвота, синюшность лица, одышка, сердцебиение, красные пятна на коже, судороги, замедленные пульс и дыхание. Вывести (вынести) пострадавшего на свежий воздух, по необходимости обеспечить подачу кислорода, дать вдохнуть нашатырного спирта (10%-й раствор аммиака), поставить компресс со льдом на затылок, горчичники или грелку на ноги, дать выпить крепкий чай, кофе. При необходимости проводят реанимационные мероприятия (искусственное

дыхание и массаж сердца). Пострадавшего направить в лечебное учреждение;

- спирты, алкоголь винный, древесный, метиловый. Токсическое действие: наркотическое, метиловый спирт в дозе 8 мл вызывает слепоту, а при приеме свыше 20 мл возможен смертельный исход. Симптомы отравления: головокружение, головная боль, состояние алкогольного опьянения, покраснение лица, иногда бледность, запах алкоголя и пена изо рта, сужение зрачков, возбуждение, бред, галлюцинации, потеря сознания, отсутствие чувствительности на боль, медленный и слабый пульс, понижение температуры тела. Промыть желудок теплой водой, положить пузырь со льдом на затылок, сделать теплую ванну с холодным душем, поставить горчичники на руки и ноги, дать нюхать вату, смоченную нашатырным спиртом, дать выпить внутрь 8–10 капель нашатырного спирта, разведенного в 1 стакане воды. В случае отравления метиловым спиртом – промыть желудок с добавлением 30 г сульфата натрия на 1 стакан воды, дать выпить 200 мл коньяка или водки. В течение дня промывание многократно повторить;

- хлорофос, карбофос, тиофос. Симптомы отравления: головокружение, головная боль, затрудненное дыхание, снижение зрения, обильное слюнотечение, тошнота, рвота, понос. Слабость, страх, галлюцинации, обильное потоотделение, сужение зрачков, судороги, замедленный пульс, паралич, потеря сознания. Обеспечить поступление свежего воздуха, промыть глаза и кожу водой с добавлением соды, дать выпить активированного угля (растереть в порошок 30 г угля и, помешивая, высыпать в воду), затем неоднократно вызвать рвоту, после чего дать выпить солевые слабительные;

- Для удаления химических веществ из желудка необходимо провести 2–3-кратное промывание водой (дают выпить 4–5 стаканов теплой воды и затем вызывают рвоту надавливанием пальца на корень языка). Затем с целью нейтрализации – промывание 1%-м раствором нейтрализующего раствора. Промывание желудка можно сочетать с приемом внутрь активированного угля в виде кашицы (2–3 ст. ложки), после промывания желудка для уменьшения боли можно пить воду с округлыми кусочками льда, есть мороженое, на живот класть пузырь со льдом.

Примечание. Если больной без сознания, а также при попадании кислот и щелочей в концентрациях, близких к 100%, промывать желудок описанным выше способом нельзя. В этом случае до прибытия врача можно пить только

охлажденную воду или глотать кусочки льда с целью уменьшения концентрации попавшего в желудок вещества.

2.10. Оказание первой помощи при обморожениях

2.10.1. Растирать снегом замерзшие части тела не рекомендуется, так как в снегу часто попадают мелкие льдинки, могущие расцарапать обмороженную кожу и вызвать нагноение. Для растирания замерзших частей тела следует при менять сухие теплые перчатки или суконки.

2.10.2. В помещении обмороженную конечность можно погрузить в таз или ведро с водой обычной комнатной температуры. Постепенно воду следует заменять более теплой водой, доводя ее до температуры тела (37 °C).

2.10.3. После того как обмороженное место покраснеет, его следует смазать жиром (маслом, салом, борной мазью) и завязать теплой повязкой (шерстяной, суконной и т. п.).

2.10.4. После перевязки обмороженную руку или ногу следует держать приподнятой, что облегчает боль и предупреждает осложнения.

2.11. Оказание первой помощи при попадании инородных тел

2.11.1. При попадании инородных тел под кожу или под ноготь удалить его можно лишь в том случае, если имеется уверенность, что это будет сделано легко и полностью. При малейшем затруднении следует обратиться к врачу. После удаления инородного тела необходимо смазать место ранения йодной настойкой и наложить повязку.

2.11.2. Инородные тела, попавшие в глаза, лучшего всего удалять промыванием струей раствора борной кислоты или чистой водой. Промывание можно производить из чайника, с ватки или марли, положив пострадавшего на здоровую сторону и направляя струю от наружного угла глаз (от виска) к внутреннему (к носу). Тереть глаза не следует.

2.11.3. Инородные тела в дыхательном горле или пищеводе без врача удалять не следует. Во всех случаях надо немедленно обратиться к врачу.

2.12. Оказание первой помощи при обмороке, тепловом и солнечном ударах и отравлениях

2.12.1. При обморочном состоянии (головокружение, тошнота, стеснение в груди, недостаток воздуха, потемнение в глазах) пострадавшего следует уложить, опустив голову и приподняв ноги, дать выпить холодной воды и

нюхать ватку, смоченную нашатырным спиртом. Класть на голову примочки и лед не следует. Так же следует поступать, если обморок уже наступил.

2.12.2. При тепловом и солнечном ударах, когда человек, работающий в жарком помещении (например, в котельной), на солнцепеке или в душную безветренную погоду, почувствует внезапно слабость и головную боль, он должен быть немедленно освобожден от работы и выведен на свежий воздух или в тень.

2.12.3. При появлении резких признаков недомогания (слабая сердечная деятельность — частый, слабый пульс, бессознательное состояние, поверхностное, слабое стонущее дыхание, судороги) необходимо удалить пострадавшего из жаркого помещения, перенести в прохладное место, уложить, раздеть, охладить тело, обмахивать лицо, смачивать голову и грудь, обрызгивать холодной водой. При прекращении дыхания или резком его расстройстве следует делать искусственное дыхание. Немедленно обратиться к врачу.

2.12.4. При отравлении ядовитыми газами, в т. ч. угарным, ацетиленом, природным газом, парами бензина и т. д., появляются головная боль, шум в ушах, головокружение, тошнота, рвота; наблюдаются потеря сознания, резкое ослабление дыхания, расширение зрачков. При появлении таких признаков следует немедленно вывести пострадавшего на свежий воздух и организовать подачу кислорода для дыхания. Одновременно необходимо сразу же вызвать врача. При заметном ослаблении дыхания необходимо производить искусственное дыхание с одновременной подачей пострадавшему кислорода. При отсутствии кислорода первую помощь следует оказывать так же, как и при обмороке. Если это возможно, пострадавшему следует выпить большое количество молока.

2.13. Оказание первой помощи утопленникам

2.13.1. У вытащенного из воды человека в верхних дыхательных путях содержится много воды или пенистой жидкости. Не теряя времени, следует удалить воду из желудка утопленника. Открыть рот и удалить воду можно одним приемом: спасатель кладет пострадавшего грудной клеткой на свое бедро, одновременно пропускает свои руки под мышки пострадавшего и накладывает с обеих сторон большие пальцы рук на верхние края нижней челюсти; остальными четырьмя пальцами обеих рук нажимает на подбородок, опуская нижнюю челюсть пострадавшего вниз и выдвигая ее вперед.

2.13.2. Открыв рот пострадавшему, спасатель приступает к удалению воды. Не нужно стремиться удалить ее всю, важно добиться чтобы не было воды и пены в верхних дыхательных путях. После того как удалена вода приступают к искусственному дыханию методом «изо рта в рот» или «изо рта в нос». Всю подготовку к искусственному дыханию нужно проводить быстро, но с осторожностью.

2.13.3. У побелевших утопленников, как правило, воды в дыхательных путях нет, поэтому после извлечения их из воды надо сразу приступить к искусственному дыханию и массажу сердца.

3. Переноска и перевозка пострадавшего

3.1. При несчастном случае необходимо не только немедленно оказать пострадавшему доврачебную помощь, но и быстро и правильно доставить его в ближайшее лечебное учреждение. Нарушение правил переноски и перевозки пострадавшего может принести ему непоправимый вред.

3.2. При поднимании, переноске и перевозке пострадавшего нужно следить, чтобы он находился в удобном положении, и не трясти его. При переноске на руках оказывающие помощь должны идти не в ногу.

3.3. Поднимать и класть пострадавшего на носилки необходимо согласованно, лучше по команде. Брать пострадавшего нужно со здоровой стороны, при этом оказывающие помощь должны стоять на одном и том же колене и так подкладывать руки под голову, спину, ноги, ягодицы, чтобы пальцы показывались с другой стороны пострадавшего. Надо стараться не переносить пострадавшего к носилкам, а, не вставая с колен, слегка приподнять его с земли, чтобы кто-либо подставил носилки под него. Это особенно важно при переломах: в этих случаях необходимо, чтобы кто-нибудь поддерживал рукой место перелома. Для переноски пострадавшего с поврежденным позвоночником на полотнище носилок необходимо положить доску, а поверх нее — одежду, пострадавший должен лежать на спине. При отсутствии доски пострадавшего необходимо класть на носилки на живот, подложив на носилки выравнивающую поверхность одежду.

3.4. При переломе нижней челюсти, если пострадавший задыхается, нужно класть его лицом вниз, подложив под лоб сверток или сумку, чтобы челюсть отвисала.

3.5. При травме живота пострадавшего следует положить на спину, согнув его ноги в коленях. Под колени нужно положить валик из одежды.

3.6. Пострадавшего с поврежденной грудной клеткой следует переносить в сидячем или полусидячем положении, положив ему под спину одежду.

3.7. По ровному месту пострадавшего обычно несут ногами вперед. Нести пострадавшего на носилках могут два-четыре человека. При этом, чтобы предупредить толчки и не качать носилки, оказывающие помощь должны идти не в ногу, с немного согнутыми коленями, стараясь поднимать ноги минимально. Важно следить за правильным (горизонтальным) положением носилок в местах подъема и спуска.

3.8. Во время переноски на носилках следует наблюдать за пострадавшим, а также за состоянием наложенных повязок и шин. При длительной переноске нужно менять положение пострадавшего, поправлять его изголовье, утолять жажду (но не при травме живота).

3.9. Транспортировка пострадавшего должна быть по возможности быстрой, безопасной и щадящей.

3.10. В зависимости от вида травмы и имеющихся средств (подручных) транспортировка пострадавших может осуществляться разными способами:

- поддержание;
- вынос на руках;
- перевозка транспортом;
- вывод при поддержке с одной или двух сторон.

Некоторые способы переноски пострадавшего показаны на рис. 17.

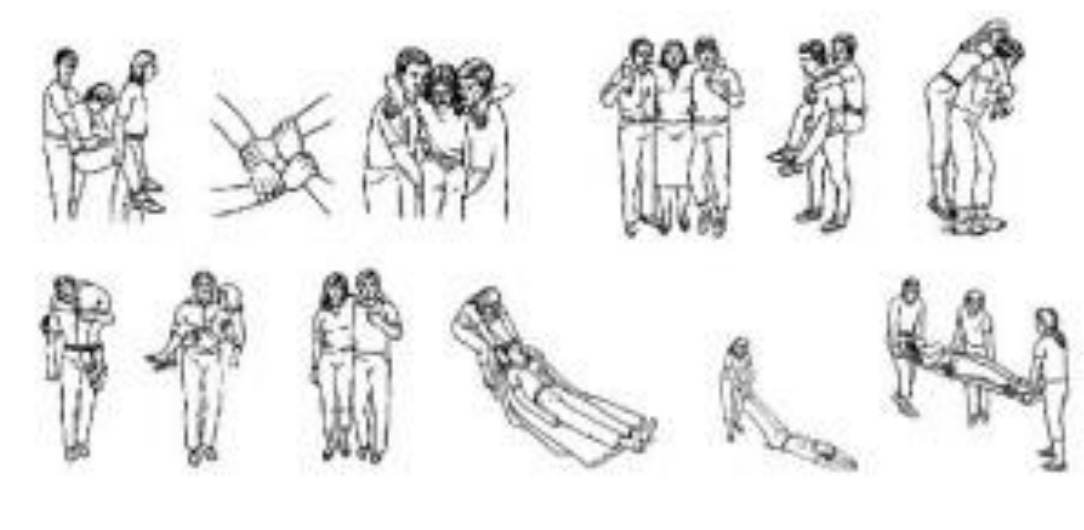


Рис.17. Способы переноски пострадавшего

3.11. При транспортировке пострадавшего при спуске вниз или подъеме вверх следует укладывать его так, чтобы его голова была приподнята по направлению движения.

3.12. При транспортировке на носилках необходимо:

- следить, чтобы пострадавший был в правильном и удобном положении;
- чтобы при переноске на руках оказывающие помощь шли не в ногу;
- поднимать и класть пострадавшего на носилки согласованно (по команде);
- при переломах и тяжелых травмах не нести пострадавшего к носилкам на руках, а подставлять носилки под пострадавшего (место перелома необходимо поддерживать).

3.13. Правильные положения пострадавших при транспортировке:

- положение лежа на спине (пострадавший в сознании) — при травмах головы, позвоночника, конечностей;
- положение лежа на спине с согнутыми в коленях ногами (подложить под колени валик) — при переломах костей таза;
- положение лежа на спине с приподнятыми нижними конечностями и опущенной вниз головой — при значительных кровопотерях, обморочных состояниях и шоке;

- полусидячее положение с вытянутыми ногами — при травмах верхних конечностей;
- полусидячее положение с согнутыми ногами (под колени подложить валик) — при травмах мочеполовых органов, кишечной непроходимости и других внезапных заболеваниях, травмах брюшной полости и грудной клетки;
- положение на боку — при тяжелых травмах, если пострадавший находится в бессознательном состоянии;
- сидячее положение — при легких ранениях лица и верхних конечностей.

7. Отбор средней пробы и подготовка ее к анализу

Для анализа от партии необходимо отобрать пробу, которая характеризовала бы качество всей партии. Отбор такой средней пробы представляет известные трудности, потому что, если ее отобрать неправильно, то и

результаты анализов будут неверными. Среднюю пробу отбирают от каждой партии анализируемого продукта. Отдельной однородной партией считают такую, которая состоит из продуктов одного вида и сорта в однородной таре, одной даты выработки, изготовленной на одном заводе.

Среднюю пробу отбирают различными приемами в зависимости от консистенции анализируемого продукта. **По методу и приемам отбора материалы обычно подразделяют на три группы:**

- жидкие однородные (растворы сахарных сиропов, воду, жидкие кислоты и т. д.), жидкие эмульсии (молоко, мазут, масла), материалы мажущей консистенции (повидло, желе);
- сыпучие мелкозернистые - крупа, мука, сахар;
- материалы, которые отбирают поштучно или определенную весовую часть от одной единицы, - плоды, овощи, рыбу, консервы, мясо.

Проще всего взять пробу от материалов первой группы. Материалы жидкой или мажущей консистенции отбирают отводной трубкой. Перед отбором пробы материалы необходимо тщательно перемешать. Способ перемешивания зависит от тары.

Например, бочки перекачивают с места на место, бутылки взбалтывают, жидкость в бидонах перемешивают мешалкой. Если жидкость находится в цистерне, то пробу берут из струи, выпускаемой из цистерны, несколько раз - в начале, середине и конце операции. Отобранные пробы смешивают и составляют средние пробы, которые поступают на анализ.

Сыпучие материалы (зерна, сахар, соль, муку) отбирают щупом. Это металлический стержень, полый внутри, с заостренным конусом на конце, с отверстием по длине стержня. Через это отверстие в щуп проникает материал. Пробу берут из разных мест по высоте мешка. Разные пробы смешивают и получают среднюю, которая идет на анализ.

Среднюю пробу из штучного материала (третья группа) берут двумя способами.

Первый способ. От общей пробы после сортировки отбирают для анализа среднюю пробу.

Второй способ. От общей пробы после тщательного перемешивания (плоды, овощи, корнеплоды) без сортировки путем деления ее на части отбирают среднюю пробу.

Для примера приведем **методику отбора проб картофеля**. Из восьми разных точек вагона берут по 25 клубней (из каждой), по площади и глубине слоя, насыпанного в вагон картофеля. Если пробу берут из автомашины, то отбирают 50 клубней из различных мест в кузове и по глубине слоя. При перевозке картофеля в таре пробу берут из 5-10% всех мешков, по 25 клубней из каждого. Отобранные пробы тщательно перемешивают и из общей пробы отбирают среднюю, которая идет на анализ.

При отборе проб из рыбного сырья, пробу берут из 10% ящиков, в которых находится рыба. Если вес рыбы превышает 3 кг, то берут по одной штуке от поступившего ящика с сырьем. В том случае, когда вес экземпляра 5 кг, разрезают две рыбы по позвоночнику (от головы до хвоста) и от разрезанных рыб отбирают по одной половине. Если вес рыбы превышает 5 кг, то куски мяса для пробы вырезают из различных мест от головы до хвоста перпендикулярно позвоночнику. Общий вес вырезанных кусков 1-1,5 кг.

В зависимости от величины рыбы средняя проба для различных пород колеблется - мелкой рыбы (кильки, анчоусов, салаки) 30-40 шт., более крупной (воблы, кефали) 5-10 шт., вес средней пробы должен быть около 750-1000 г.

Доставленную на консервный завод партию мяса тщательно осматривают и принимают по документам мясокомбината. Пробы для анализа отбирают от отдельных туш, вызывающих сомнение в доброкачественности мяса, в трех местах: месте зареза (между четвертым и пятым позвонком), из мышц лопатки и бедра. При отборе проб из готовой продукции необходимо руководствоваться ГОСТом, где указаны методы испытания овощных, фруктовых и мясных консервов.

При отборе общей пробы от продукции, упакованной в бочки или ящики, вскрывают 3% от осматриваемых мест упаковки, но не менее трех.

Для анализа консервов отбирают из общей пробы при расфасовке консервов до 1 кг - 6 банок, при расфасовке в крупную тару (емкостью 3 кг) - 3 банки и при расфасовке свыше 3 кг - 1 банку. При расфасовке продукции в бочке пробу отбирают из разных мест по глубине бочки. Пробы тщательно перемешивают и помещают в стеклянные банки с притертой пробкой. Если в бочке обнаружена плесень, то ее удаляют и затем отбирают пробу. Если

результаты анализа неудовлетворительные, то вновь отбирают среднюю пробу в двойном количестве. Вес средней пробы от сушеных овощей или фруктов 1200 г, однако, если сушеные овощи или фрукты заражены вредителями, то отбирают дополнительную пробу весом 500 г. Пробы отдельно помещают в стеклянные банки с притертыми пробками. По дополнительной пробе определяют степень зараженности вредителями. Среднюю пробу из расфасованных в бочки, соленых, маринованных и квашеных овощей берут в нескольких местах. Для солений вес отбираемой пробы 1,5 кг (из расчета 1 кг овощей и 0,5 кг рассола), для квашений - 1 кг (квашеная капуста вместе с соком).

Общую пробу от жидких продуктов (сиропов, соков, томата-пюре и др.) отбирают из 5% мест упаковки. Из каждого упакованного продукта отбирают 100-180 мл. Образцы проб смешивают и отбирают среднюю пробу объемом 300-500 мл. На основании полученных показателей анализов средних проб дают заключение о качестве всей партии. Помимо лабораторных анализов при необходимости проводят исследования органолептическим способом и дают заключение о качестве тары, в которую упакованы продукты (ящиков, жестяной и стеклянной тары).

В дальнейшем среднюю пробу необходимо превратить в однородную массу. Методы подготовки зависят от вида анализируемого продукта. Сушеные овощи, бобы, крупу, горох, соль, т. е. твердые сухие продукты, измельчают на лабораторной мельнице. Овощи (картофель, морковь, свеклу и др.) очищают от кожицы и измельчают на терке или мясорубке, а затем растирают пестиком в фарфоровой ступке. Фрукты и ягоды для анализа подготавливают так же, как и овощи, но предварительно удаляют несъедобные части - плодоножки, косточки, семенные коробки; у цитрусовых удаляют корку.

Мясные и рыбные продукты, очистив от костей, измельчают на мясорубке. Для получения мелкоизмельченной пробы продукты пропускают через мясорубку несколько раз. Грубую клетчатку от овощей и фруктов, мясные сухожилия режут ножом на мелкие части и добавляют к пробе. После протирания в фарфоровой ступке считают, что проба гомогенная (однородная) и готова для анализа.

Содержимое в консервных банках требует аналогичной подготовки. Жидкую часть продукта сливают. Твердую - измельчают на мясорубке, потом смешивают с жидкой, все размешивают и растирают в фарфоровой ступке.

При исследовании рыбных пресервов измельчают только мясо рыб. Пряности, лук предварительно из пресервов удаляют.

При подготовке куриных консервов к анализу кости удаляют до измельчения.

Обеденные консервы перед измельчением предварительно подогревают.

Сушеные фрукты освобождают от косточек и нарезают на мелкие кусочки. При анализе квашеных и соленых овощей содержание соли и кислотности определяют в рассоле или соке.

Подготовленную однородную массу хранят в стеклянных банках с притертыми пробками; в случае необходимости пробы консервируют, добавляя толуол, фенол или формалин.

8. Входной контроль качества сырьевых материалов

Входной контроль - контроль сырья, вспомогательных материалов, промежуточных продуктов и комплектующих изделий, поступивших от поставщика на предприятие для использования их в производстве.

Контроль поступающего сырья есть совокупность методов и средств оценки качества поступающего сырья. Качество поступающего сырья должно соответствовать требованиям, установленным в стандартах, технических условиях (ТУ) и договорных документах.. Основными задачами входного контроля являются:

- контроль соответствия качества и комплектности продукции требованиям конструкторской и нормативно-технической документации;
- сокращение непроизводительных расходов, связанных с производством бракованной продукции из-за поступления некачественного сырья;
- своевременная подготовка данных для оформления рекламаций на поступающее некачественное сырье;
- накопление статистических данных о фактическом уровне качества поступающего на предприятие сырья и разработка на этой основе предложений по повышению качества, а при необходимости - пересмотр требований нормативно-технической документации (НТД) на сырье;
- периодический контроль за соблюдением правил и сроков хранения продукции поставщиков.

Приемка качества сырья, поступающего на предприятие, должна проводиться в соответствии с настоящим руководящим нормативным документом (РД), Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. N II-7 с дополнениями и изменениями, внесенными постановлениями Госарбитража СССР от 29 декабря 1973 г. N 81 и 14 ноября 1974 г. N 98*, а качества сырья, содержащего наркотические и сильнодействующие вещества - Инструкцией "Порядок приобретения, расчетов, приемки, отпуска, учета, хранения, организации производства и заготовки, транспортирования наркотических веществ и наркотических лекарственных средств на предприятиях и в организациях Министерства медицинской и микробиологической промышленности СССР" (РД 64-008-87).

Перечень сырья разрабатывается техническим (производственно-техническим, производственным) отделом, согласовывается с отделом технического контроля (ОТК), а при необходимости с другими подразделениями и службами, и утверждается главным инженером предприятия.

Перечень сырья разрабатывается на тот же срок, на который утверждается технологический регламент предприятия, а при необходимости в него

вносятся изменения и дополнения. При повторяющихся поступлениях на предприятие видов сырья с измененными свойствами Перечень разрабатывается на каждый календарный год. В Перечне сырья устанавливается наименование показателей качества сырья, по которым обязательно должна быть проведена проверка. Список обязательных показателей качества сырья устанавливается с учетом обеспечения технологического процесса в соответствии с требованиями действующего на предприятии технологического регламента, а также выпуска качественной продукции. Утвержденный Перечень сырья передается подразделению, осуществляющему входной контроль.

Входной контроль качества поступающего на предприятие сырья может быть сплошным или выборочным (для предприятий медицинской подотрасли - выборочный). Сплошной контроль сырья проводится:

- в случае, когда низкое качество данного сырья является причиной выпуска некачественной продукции;
- при повышенных требованиях к качеству выпускаемой предприятием продукции, в производстве которой используется контролируемое сырье;
- при обнаружении дефектов в ходе выборочного контроля.

При проведении выборочного контроля планы контроля и правила приемки должны соответствовать установленным НТД на продукцию.

Организацию входного контроля сырья осуществляет группа входного контроля качества сырья*, созданная при отделе технического контроля. Состав и численность группы контроля, ее функции определяет ОТК (разрабатывая положение о группе контроля).

Работа по входному контролю сырья регламентируется:

- нормативно-техническими документами на сырье и на методы испытаний сырья;

договорами на поставку сырья в соответствии с качеством, номенклатурой его, предусмотренными в этих договорах, настоящим РД.

Входной контроль проводится в специально отведенном помещении (участке), оборудованном необходимыми средствами контроля, испытаний и оргтехники. Работа сотрудников на оборудовании, приборах и средствах контроля должна отвечать требованиям безопасности труда. Рабочие места и сотрудники, осуществляющие входной контроль, должны быть аттестованы в установленном порядке.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

О поставке на предприятие сырья, подлежащего входному контролю, в день его поступления материально-технический склад сообщает группе входного контроля письменным извещением (форма извещения - в приложении 2) или любым другим способом, установленным на предприятии.

Представитель группы контроля осуществляет внешний осмотр прибывшего сырья, определяет правильность его маркировки, правильность оформления сопроводительной документации (технический паспорт, сертификат и др.), удостоверяющей качество и комплектность сырья, а также соответствие тары и упаковки требованиям НТД. Он производит регистрацию прибывшего сырья, которое подлежит входному контролю (форма журнала входного контроля - в приложении 3). Отсутствие сопроводительной документации, удостоверяющей качество и комплектность прибывшего сырья, не должно приостанавливать его приемку и проведение входного контроля. В этом случае представители группы контроля и отдел материально-технического снабжения (ОМТС) составляют акт о фактическом наличии и качестве сырья с указанием сопутствующих документов.

Для оценки качества сырья группа контроля (или по ее заявке - ЦЗЛ, цеховая лаборатория) осуществляет в соответствии с НТД отбор проб. От партии (серии) сырья отбирают среднюю пробу в тару, обеспечивающую сохранность в ней сырья. Затем среднюю пробу делят на две одинаковые части, которые также помещают в тару, обеспечивающую сохранность сырья. Пробы снабжают этикетками, на которых указываются наименование сырья, номер партии (серии), дата отбора проб, фамилии с подписями лиц, участвовавших в отборе проб.

Одна из частей отобранной пробы подвергается испытаниям (анализу), вторая опечатывается (пломбируется) и остается на хранении до использования сырья в производстве, а в случае браковки сырья - до решения

этого вопроса с поставщиком.

Лабораторные анализы по входному контролю сырья должны быть проведены в возможно короткий срок, не превышающий предусмотренный НТД на каждый вид сырья.

На основании результатов входного контроля группа контроля делает заключение о соответствии качества сырья требованиям НТД, и ОТК разрешает материально-техническому складу передачу его в производство, о чем делается отметка в журнале входного контроля. Разрешение оформляется выдачей аналитического листка. Форма аналитического листка - в приложении 4.

В случае несоответствия качества поступившего сырья требованиям НТД копия аналитического листка направляется ОМТС и техническому (производственно-техническому, производственному) отделу.

Сырье, которое в процессе производства медицинской продукции, лекарственных препаратов и продуктов микробиологического синтеза подвергается физико-химическим и биологическим изменениям, должно контролироваться посерийно по показателям качества, предусмотренным Перечнем сырья, подлежащего входному контролю.

Промежуточные продукты, изготавливаемые предприятиями Минмедпрома и используемые на других предприятиях своей отрасли, допускается при входном контроле подвергать испытаниям с периодичностью через 5-10 партий (серий).

Сырье, используемое непосредственно для приготовления готовых лекарственных средств, кроме выпускаемого предприятиями Минмедпрома, должно контролироваться по всем наименованиям показателей качества, предусмотренным НТД, каждой партии или серии.

Сырье, выпускаемое предприятиями Минмедпрома, а также пищевое сырье, выпускаемое другими отраслями промышленности, которое применяется для изготовления готовых лекарственных средств, контролируется по показателям качества, установленным Перечнем сырья, подлежащего

входному контролю, с периодическим (через 5-10 партий (серий)) испытанием по всем показателям качества, предусмотренным НТД.

Допускается не проводить испытаний при входном контроле готовых лекарственных форм, изготовленных на предприятиях отрасли, используемых для вложения в аптечки или для комплектования с другими лекарственными формами.

Решение о передаче в производство стандартного сырья, соответствующего по сортности требованиям технологии, принимает ОТК. Разрешение на передачу в производство нестандартного сырья, или не соответствующего по сортности требованиям технологии, дает главный инженер (письменно) на основании дополнительного изучения возможности использования такого сырья без ущерба для качества выпускаемой продукции.

В производство передается сырье, принятое входным контролем, с соответствующей отметкой в документе о качестве. Забракованное сырье маркируется ярлыком "Брак" и изолируется от сырья, годного для производства.

При обнаружении в процессе входного контроля брака, исключающего возможность использования такого сырья в производстве, следует руководствоваться положениями Инструкции Госарбитража N II-7.

Формы актов, составляющихся в этом случае при приемке сырья по качеству, приведены в приложениях 5 и 6.

Сырье со склада в производство выдается с учетом гарантийного срока его хранения и сроков поставки.

По истечении установленных сроков годности сырья группа контроля (ЦЗЛ, цеховая лаборатория) осуществляет испытания с целью оценки качества в соответствии с требованиями НТД. Решение о возможности его использования в производстве принимает главный инженер предприятия.

Переконтроль качества сырья по истечении срока годности осуществляется в случае, если это предусмотрено НТД.

Порядок использования субстанций лекарственных форм определен ОСТ 42-2-72 "Лекарственные средства. Порядок установления сроков годности".

Ответственность за обеспечение необходимых условий хранения сырья, материалов возлагается на руководство предприятия (на зам. директора по общим вопросам или другое лицо).

Контроль за соблюдением необходимых условий хранения сырья в соответствии с НТД на материально-техническом складе осуществляет группа контроля (ОТК).

При неоднократном получении некачественного сырья или при поставке его в крупных размерах предприятие сообщает об этом в территориальный орган Госстандарта по месту нахождения поставщика.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГРУППЫ КОНТРОЛЯ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Группа контроля (контролер) свою деятельность по входному контролю сырья осуществляет во взаимодействии с ОМТС, техническим (производственно-техническим, производственным) отделом, юридической службой и службой стандартизации. Группа контроля проводит подготовку документов по качеству поставляемого сырья для переписки с поставщиками.

При организации и осуществлении входного контроля сырья на функциональные подразделения предприятия возлагаются следующие обязанности.

Отдел материально-технического снабжения:

- организация приемки сырья в соответствии с настоящим руководящим документом и Инструкцией Госарбитража N II-7;

- своевременное предъявление к проверке сырья, а также сопроводительной документации, определяющей его качество;

- участие в работе комиссии по проверке бракуемого сырья;
- принятие мер по улучшению условий хранения и выдачи в производство сырья из материально-технического склада.

Технический (производственно-технический, производственный) отдел:

- разработка Перечня сырья, подлежащего контролю;
- определение вида, объема и норм приемки сырья;
- анализ данных о влиянии сырья с различными качественными характеристиками на показатели качества товарной продукции.

Производственные цеха и участки предприятия:

создание безопасных условий труда при отборе проб сырья и химикатов и при выполнении испытаний (анализов).

Юридическая служба:

- ведение претензионной работы с поставщиками по материалам, представленным группой контроля (ОТК) и ОМТС;
- осуществление контроля за соблюдением на предприятии установленного действующим законодательством порядка приемки сырья;
- отражение вопросов по качеству в договорах с поставщиками сырья;
- обеспечение подразделений и служб предприятия документами, отражающими порядок ведения претензионной работы.

Служба стандартизации:

- обеспечение подразделений и служб предприятия стандартами и ТУ на сырье, вспомогательные материалы, промежуточные продукты и комплектующие изделия, подлежащие входному контролю;

- оформление материалов по пересмотру стандартов и ТУ на сырье, вспомогательные материалы, промежуточные продукты и комплектующие изделия.

С целью совершенствования организации приемки поставок группа контроля осуществляет учет и анализ динамики качества поступающего на предприятие сырья. Результаты учета и анализа отражаются в журнале входного контроля или в специальной карте

9. Организация контроля качества продукции

Контроль качества продукции является составной частью производственного процесса и направлен на выявление дефектов, брака в готовой продукции и на проверку надежности в процессе ее изготовления.

Контроль качества продукции устанавливается на всех стадиях производственного процесса, начиная с контроля качества используемых сырья и материалов и кончая определением соответствия выпущенного продукта техническим характеристикам и параметрам не только в ходе его испытаний, но и эксплуатации, а для сложных видов оборудования — с предоставлением определенного гарантийного срока после установки оборудования на предприятии заказчика. Такой подход к контролю предполагает проведение испытаний по мере готовности отдельных частей продукта (в особенности это касается сложных видов оборудования, в частности, комплексного). Усиление контроля качества в значительной степени связано с ориентацией производства на конкретного потребителя.

Контроль качества в масштабах предприятия возложен на центральную службу контроля качества (или обеспечения качества), в функции которого входят разработка качественных показателей по всем видам выпускаемой продукции, методов проверки качества и порядка проведения испытаний, анализ рекламаций и порядок их урегулирования, выяснение причин возникновения дефектов и брака и условий их устранения. Служба контроля осуществляет свою деятельность в тесном контакте с соответствующими службами в производственных отделениях, а также с заводскими службами контроля качества (или отделами технического контроля). Центральная служба контроля может осуществлять проверку качества сырья и материалов, технологического процесса, организации контрольных испытаний, правил приемки, применяемых заводской службой качества или отделом технического контроля, а иногда и выборочно производить проверку качества продукции, уже прошедшей технический контроль. Одной из важнейших функций центральной службы контроля является планирование и координация всей работы в области обеспечения качества, установление необходимых связей между службами контроля качества в производственных отделениях предприятий. Через центральную службу контроля осуществляется централизация управления в области совершенствования качества выпускаемой продукции.

Таким образом, контроль призван обеспечить проверку исполнения управленческих решений на всех уровнях управления на соблюдение установленных нормативов и условий хозяйственной деятельности предприятия.

Для контроля качества продукции необходимо располагать:

- 1) показателями (стандартами, техническими параметрами), характеризующими качество продукции;
- 2) методами и средствами контроля проверки качества;
- 3) техническими средствами для проведения испытаний;
- 4) результатами анализа рекламаций;
- 5) причинами возникновения дефектов, брака и условий их устранения.

Кроме центральной службы контролем качества продукции занимаются в подразделениях и цехах. Они первые получают сведения об отклонениях от нормы, состава и качества материалов, о допущенных отклонениях технологического процесса и предупреждают о возникновении производственного брака. Своевременно полученная информация позволяет оперативно реагировать на нарушение хода технологического процесса и принимать срочные меры к сокращению потерь от брака.

Все сведения, полученные в ходе проведенного контроля, ежедневно и посменно поступают в главную диспетчерскую службу.

Служба главного диспетчера осуществляет следующие основные функции:

— контролирует ход выполнения производственной программы по основным видам изделий и принимает меры по ликвидации отставания от плана по заготовкам, деталям и сборочным единицам;

— принимает меры к предупреждению сбоев в ходе производства, возникающих в результате нарушений работы технологического оборудования, несвоевременности обеспечения инструментом, материалами, полуфабрикатами.

Существуют различные статистические методы контроля качества продукции.

Цель метода статистического контроля качества заключается в том, чтобы исключить случайные изменения качества продукции. Такие изменения вызываются конкретными причинами, которые необходимо установить и устранить. (Например, рабочий может применять неправильно выбранный инструмент или метод выполнения работы, станок может оказаться разлаженным).

Выборочный контроль применяют, когда необходимо принять решение о качестве при приемке большой партии по результатам испытаний ограниченного количества образцов из этой партии.

Наиболее часто выборочный контроль проводят при приемке партий комплектующих изделий или материалов от поставщиков. Выборочный контроль позволяет снизить затраты на контроль. Он также применяется и в

тех случаях, когда изделие при контроле приходится разрушать.

Следует отметить, что выборочному контролю присущ определенный риск, поскольку решение о качестве всей партии принимается по результатам контроля небольшой выборки образцов. Ошибочно может быть забракована «хорошая» партия (риск производителя) или принята плохая партия (риск потребителя). Этот риск можно снизить путем увеличения объема выборки контрольных образцов, но при этом возрастают расходы. На практике потребитель и изготовитель путем переговоров согласовывают методику выборочного контроля, приемлемую для обеих сторон. Важную роль в повышении эффективности контроля технологического процесса может сыграть специальная карта, представляющая собой схему, на которую нанесены допустимые границы параметров качества и результаты измерений в обусловленные сроки, что позволяет сразу наглядно обнаружить отклонения от стандартов и» при необходимости, составить соответствующий график.

Карта контроля технологического процесса применяется в тех случаях, когда нужно проконтролировать качество продукции или услуг в процессе производства. Цель заключается в том, чтобы обнаружить, когда процесс производства «уходит из-под контроля» и начинается выпуск продукции с недопустимо нестабильным качеством. При этом можно срочно принять необходимые меры по корректировке процесса.

Метод контроля технологического процесса можно использовать как в сфере услуг, так и в сфере производства. В течение дня в произвольные моменты времени в ходе процесса отбирают три пробы. Считается, что процесс нарушен, если три из пяти последовательных образцов вышли за пределы допустимых значений.

Производство продукции осуществляется по заранее разработанному технологическому процессу, который осуществляется в диапазоне определенных контрольных параметров, характеризующих возможные отклонения в этом процессе. Выход за пределы допустимого значения контрольных параметров технологического процесса влечет за собой выпуск бракованной продукции, поэтому наблюдение за контролируемыми параметрами и анализ наблюдаемых изменений является неперенным условием современного производства.

Кроме того, в силу допущенных при проектировании ошибок или необходимости модернизации производства приходится постоянно вносить в технологию изменения, которые также могут стать причиной выпуска продукции с недопустимыми отклонениями.

Отклонение параметров происходит, как правило, под действием большого числа случайных факторов, поэтому появление брака и причин, его определяющих, является случайным, и их анализ требует применения специальных статистических методов обработки информации, характеризующих протекание технологического процесса производства продукции. Выделим следующие статистические методы контроля качества продукции.

1. Гистограмма. Метод гистограмм является эффективным инструментом обработки данных и предназначен для текущего контроля качества в процессе производства, изучения возможностей технологических процессов, анализа работы отдельных исполнителей и агрегатов. Гистограмма — это графический метод представления данных, сгруппированных по частоте попадания в определенный интервал.

2. Расслаивание. Этот метод, основанный только на достоверных данных, применяется для получения конкретной информации, выявления причинно-следственных связей.

3. Контрольные карты графически отражают динамику процесса, т.е. изменение показателей во времени. На карте отмечен диапазон неизбежного рассеивания, который лежит в пределах верхней и нижней границ. С помощью этого метода можно оперативно проследить начало дрейфа параметров по какому-либо показателю качества в ходе технологического процесса, для того чтобы проводить предупредительные меры и не допускать брака готовой продукции.

Контрольные карты применяются в тех случаях, когда нужно проконтролировать качество продукции или услуг в процессе производства.

В контрольные карты заносятся сведения о технологическом процессе. Вариантов записи очень много. Это зависит от вида продукции и целей производства. Цель заключается в том, чтобы обнаружить, когда процесс

производства уходит из-под контроля, и сразу же принять необходимые меры по корректировке процесса.

10.Определение физико-механических свойств и геометрических характеристик контролируемых материалов.

Физико-механические методы наиболее часто применяются для определения прочностных свойств материалов - твердости, предела прочности, износостойкости материалов и др.

Эти методы, как правило, основаны на приложении к образцам внешних механических усилий и измерении работы, затрачиваемой на деформирование или разрушение образца.

Механические методы определения показателей качества товаров основаны на применении специальных технических средств (измерительных инструментов, приборов, установок). Эти методы используются для исследования предела прочности материалов из кожи, меха, полимеров, резины, металлических сплавов; твердости металлических сплавов, лакокрасочных пленок, глазурей; износостойкости кож, тканей и др.

Испытание материалов (тканей, волокон, полимерных пленок, кож, изделий из металлов и сплавов) на растяжение материала позволяет определить:

- **упругость** - способность материала изменять форму и размеры под действием нагрузки и возвращаться в исходное состояние после снятия этой нагрузки;
- **пластичность** - способность материала приобретать необратимые деформации под действием нагрузки и сохранять их после ее снятия;

- **прочность** - способность материала сопротивляться приложенным нагрузкам без разрушения.

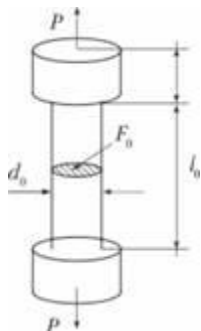


Рис. 10.2. Образец для испытания на растяжение металла

l_0 - длина рабочей части образца; d_0 - диаметр рабочей части образца; F_0 - площадь поперечного сечения рабочей части образца; $l_0/d_0 = 5/10$ - соотношение при испытании.

При испытании на растяжение металлов используют специально подготовленные образцы (рис. 10.2, 10.3).

В ходе испытания головки образца зажимают в захватах нагружающей (разрывной) машины и образец нагружают возрастающим усилием P до разрыва.

Удлинение образца, возникшее из-за приложения нагрузки, измеряют в рабочей части образца:

$$\Delta l = l - l_0, \quad (57)$$

где l - длина рабочей части образца под действием усилия; l_0 - начальная длина рабочей части образца; $\sigma = P/F_0$ кгс/см².

Удлинение относительной деформации (ϵ)

$$\epsilon = \Delta l / l \cdot 100. \quad (58)$$

Механическим методом испытаний является **метод определения твердости по Бринеллю**.

Твердость - способность материала сопротивляться внедрению в него инородного тела при статическом вдавливании.

Метод, иллюстрируемый на рис. 10.4, основан на вдавливании в плоскую поверхность образца круглого наконечника заданного диаметра $D = 2,5; 5; 10$ мм.

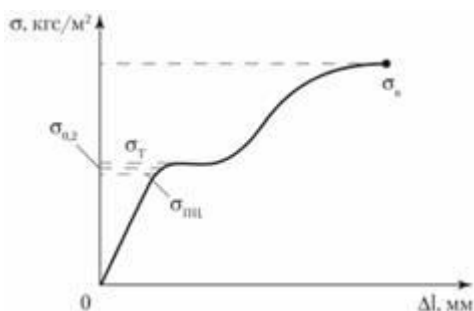


Рис. 10.3. Диаграммы растяжения металлов (зависимость относительного удлинения от предела прочности и абсолютного удлинения от нагрузки)

$\sigma_{пл}$ - предел пропорциональности - максимальное напряжение, до которого материал деформируется упруго; $\sigma_{0,2}$ - условный предел текучести - максимальное напряжение, при котором остаточная пластическая деформация составляет 0,2%; σ_t - физический предел текучести - максимальное напряжение, при котором происходит значительная пластическая деформация при постоянном усилии; σ_B - предел прочности (временное сопротивление) - максимальное напряжение, выдерживаемое материалом до разрушения.

Испытание твердости методом **вдавливания** стального закаленного твердого шарика основывается на измерении величины местной деформации в испытуемом материале.

В этом случае твердость (статическая) определяется вдавливанием твердого шарика определенного диаметра ($D = 2,5; 5; 10$ мм) соответствующим грузом ($P = 187,5; 750; 3000$ кг) при статическом приложении нагрузки (в течение 15 с при последующей выдержке 30 с). В зависимости от твердости материала размеры вмятины, получающейся при вдавливании стального шарика (данного диаметра при соответствующей нагрузке), будут различны, что устанавливается измерением величин ***d*** и ***h***.



Рис. 10.4. Метод определения твердости металлов и сплавов

Твердость рассчитывается на основе площади полученного отпечатка по формуле

$$HB = \frac{P}{\frac{\pi D^2}{2} \left(D - \sqrt{D^2 - d^2} \right)}; \quad (59)$$

где d - диаметр отпечатка.

Метод Роквелла основан на вдавливании в поверхность конического индентора (рис. 10.5).



Рис. 10.5. Прибор для определения твердости по Роквеллу

Индентор нагружается усилием P_0 для обеспечения контакта с образцом.

О твердости образца судят по глубине отпечатка конуса.

В методе Роквелла существует три шкалы, которые отличаются усилием, прикладываемым к индентору, и типом индентора: шкала "В" индентор - шарик, шкалы "А" и "С" - конусы.

Шкала	Обозначение твердости
"А"	HRA
"В"	HRB
"С"	HRC

Метод пригоден для измерения твердости образцов только большой толщины (из-за больших нагрузок); непригоден для измерения твердости материалов с неоднородной структурой.

Метод определения твердости по Виккерсу (HRV) (рис. 10.6) основан на вдавливании индентора в форме прямоугольной пирамиды с силой от 9,8 до 1900 Н в исследуемых образцах.

$$HRV = k \frac{P}{D^2}, \quad (60)$$

где k - размерная константа; P - усилие вдавливания; D - диагональ отпечатка.

Благодаря изменению нагрузки (P) метод Виккерса обеспечивает измерение твердости материалов в широком диапазоне, в том числе и для тонких образцов. Однако, методом Виккерса невозможно измерение твердости материалов с неоднородной структурой.

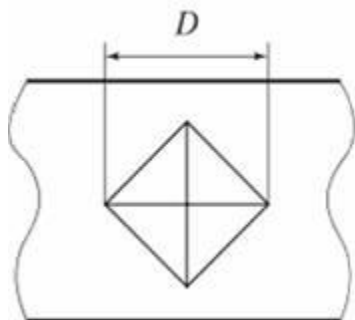


Рис. 10.6. Метод определения твердости по Виккерсу - вид отпечатка сверху

Определение твердости *методом царапания* основано на использовании карандашей твердости, изготовленных в соответствии с минералогической шкалой Мооса (табл. 10.1).

Таблица 10.1

Шкала твердости Мооса

Показатель твердости		Рабочий материал	Характеристика по Одингу
	1	Тальк	Можно нанести царапины ногтем
	2	Каменная соль или гипс	Можно нанести царапины ногтем
	3	Известковый шпат	Твердость медной монеты
	4	Плавиновый шпат	Твердость железа
	5	Апатит	Твердость железа
	6	Полевой шпат	Твердость оконного

			стекла
	7	Кварц	Твердость напильника
	8	Топаз	Царапает стекло
	9	Корунд	Режет стекло
	10	Алмаз	Режет стекло

Метод определения ударной вязкости материалов проиллюстрирован на рис. 10.7.

Вязкость - способность материала поглощать энергию развивающейся в ней трещины. Чем выше вязкость, тем меньше скорость роста трещины.

Ударная вязкость КС (Дж/м²) рассчитывается по формуле

$$КС = E_{\text{разр}} / F_{\text{изл}} \quad (61)$$

где $E_{\text{разр}}$ - энергия, необходимая для разрушения образца;

$E = mg(H - h)$; $F_{\text{изл}}$ - площадь поверхности излома.

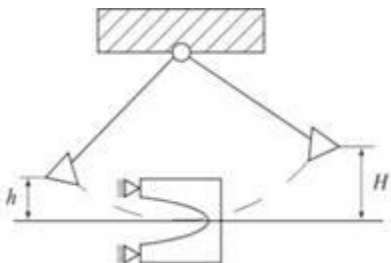


Рис. 10.7. Метод определения ударной вязкости материалов

Методы определения прочности материалов при сжатии отражены в табл. 10.2.

Например, при определении прочностных свойств строительных материалов определяют предел прочности на сжатие $R_{сж}$ (МПа):

$$R_{сж} = P_{\text{разр}} / F, \quad (62)$$

где $P_{\text{разр}}$ - давление разрушающей силы; F - площадь поперечного сечения образца.

В таблице систематизированы характерные образцы, применяемые для определения предела прочности строительных материалов при сжатии.

Методы определения износостойкости материалов к внешнему механическому износу основаны на определении сопротивления материала истиранию.

Для различных материалов используются приборы разных конструкций для истирания исследуемых образцов, причем в качестве истирающих абразивных поверхностей используют металлические сплавы (сталь, бронзу), карборунд, наждачную бумагу, ткани и др.

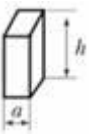
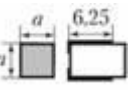
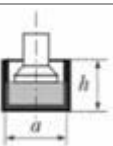
Сопротивление материалов внутреннему износу определяют на основании данных, получаемых при установлении механических свойств материалов, и дополнительными исследованиями путем применения многократных нагрузок (многократного растяжения, сжатия, изгиба и проч.).

Стойкость материалов и изделий к износу при физико-химических воздействиях устанавливается путем изучения физико-химических свойств и специальных исследований материалов, подвергаемых различным воздействиям с последующим определением изменений названных свойств - прочности, удлинения, сопротивления истиранию и др.

Таблица 10.2

Стандартные методы определения прочности строительных материалов на сжатие

Образец	Эскиз	Расчетная формула	Материал	Размер стандартного образца, см
Куб		$R = \frac{P}{a^2}$	Бетон Раствор	10 x 10 x 10; 15 x 15 x 15; 20 x 20 x 20; 7,07 x 7,07 x 7,07
			Природный камень	5 x 5 x 5 и др.
Цилиндр		$R = \frac{AP}{\pi d^2}$	Бетон	$d = 15; h = 30$

			Природный камень	$d=k=5; 7; 10; 15$
Призма		$R_{pr} = \frac{P}{a^2}$	Бетон	$a = 10; 15; 20$ $h = 40; 60; 80$
			Древесина	$a = 2; h = 3;$
Составной образец		$R = \frac{P}{S}$	Кирпич	$a = 12; b = 12,3;$ $h=14$
Половина образца-призмы, изготовленной из цементно-песчаного раствора		$R = \frac{P}{S}$	Цемент	$a = 4; S = 25$ см ²
Проба щебня (гравия) в цилиндре		$D_p = \frac{m_1 - m_2}{m_1} \cdot 100$	Крупный заполнитель для бетона	$d = 15; k = 15$

При определении износостойкости изделий в эксплуатации учитывается, что на нее будет влиять не только материал и его свойства, но и конструкция изделия. Например, неправильная конструкция одежды и обуви помимо того, что она вызывает неудобства при ношении, провоцирует быстрый износ или даже полное разрушение изделий в начальной стадии носки.

Для исследования безопасности, обусловленной физико-механическими показателями материалов и конструкции товара, проводятся испытания на готовых изделиях.

Так, транспортные средства испытывают по прочностным показателям на заводах-изготовителях, проектно-конструкторских бюро, международным некоммерческим объединением EURO NCAP (European New Car Assessment Programme) и другими подобными организациями (рис. 10.8).

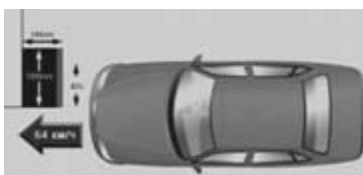
В процессе испытаний определяют деформации автомобиля, напряжения на деталях кузова и манекене, характер травм манекена-водителя и манекенов-пассажиров при столкновении с препятствиями и боковыми ударами автомобиля. Направления ударных нагрузок, форма и размер поверхностей столкновения имитируют наиболее распространенные дорожно-

транспортные происшествия. Испытания на столкновение с 40% перекрытия барьерного препятствия проводятся на скорости 64 км/ч. Боковые столкновения имитируют ударом вагонетки шириной 1,5 м на скорости 50 км/ч в неподвижный автомобиль в бок со стороны водителя. Имитация бокового удара в столб проводится при боковом движении автомобиля со скоростью 29 км/ч и ударяется о твердый столб диаметром 254 мм.

Механические методы используются для определения показателей комфортабельности мебели при этом устанавливается мягкость, податливость, общая деформация элементов. При проведении испытаний к мягким элементам мебели для сидения и лежания прикладывают нагрузку (3; 5; 15; 70 даН) с помощью нажимного диска, измеряют деформацию элементов и рассчитывают податливость и равномерность усадки мягких элементов. На образец помещают нажимной диск так, чтобы геометрический центр его опорной поверхности совпадал с одной из контрольных точек.

Мягкость мягких элементов мебели характеризуют податливостью и общей деформацией под нагрузкой 70 даН.

Максимальная оценка за фронтальные и боковые столкновения - 37 баллов



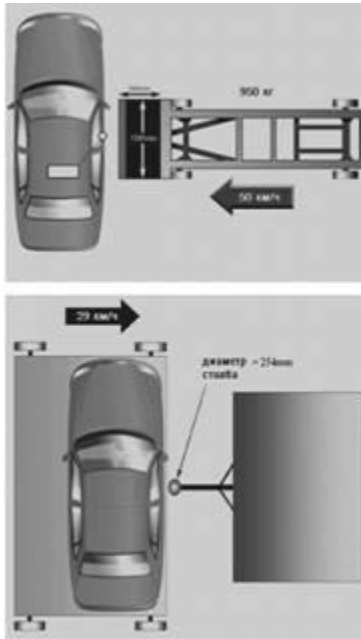
Имитация фронтального столкновения

Максимальная оценка - 16 баллов - соответствует 100-процентной защите при данных условиях испытаний

Удар со смещением о деформируемый барьер происходит на скорости 64 км/ч

Имитация боковых столкновений

Столкновение со столбом в зоне центральной стойки на скорости 29 км/ч



Столкновение с барьером в зоне боковых дверей происходит на скорости 50 км/ч

Рис. 10.8. Испытания легковых автомобилей EURO NCAP

Максимальная оценка - 16 или 18* баллов (* дополнительные 1-2 балла - при наличии надувных шторок безопасности)

Податливость (Π), мм · даН⁻¹, вычисляют с округлением результата до десятичного знака по формуле

$$\Pi = \frac{H_5 - P_{15}}{10}, \quad (63)$$

где H_5 и H_{15} - соответствующие высоты образца под нагрузкой 5 и 15 даН, мм.

Общую деформацию элемента (D) в миллиметрах, определяемую под нагрузкой 70 даН, вычисляют с округлением до целого числа по формуле

$$D = H_3 - P_{70}, \quad (64)$$

где H_3 - начальная высота образца под нагрузкой 3 даН, мм; H_{70} - высота образца под нагрузкой 70 даН, мм.

Для определения многих показателей качества непродовольственных товаров используются комбинированные методы. Например, при определении функциональных показателей стиральных машин - эффективности отстирывания образцы тканей предварительно загрязняют модельными

загрязнителями, затем стирают и фотометрическим методом определяют исходную белизну тканей, белизну загрязненных тканей и отстиранных.

Краткая характеристика микробиологических методов определения показателей качества товаров

Микробиологические методы применяются для определения гигиенических свойств товаров; исследования процессов, проходящих при хранении товаров в различных условиях. Они основаны на измерении интенсивности развития микроорганизмов в зависимости от количества определяемого вещества.

Интенсивность развития (роста) микроорганизмов устанавливают по числу и диаметру выросших колоний микроорганизмов, по интенсивности помутнения питательной среды (с использованием метода нефелометрии), по количеству образовавшейся молочной кислоты (с использованием алкалометрического метода), по высушенной массе выросших микроорганизмов (с использованием гравиметрии).

К основным недостаткам микробиологических методов относят высокую трудоемкость и продолжительность измерений, низкую чувствительность.

Контроль геометрических параметров

Контроль заключается в сопоставлении действительных значений геометрических параметров со значениями, определяемыми техническими требованиями к изделию. Он осуществляется методом измерений, т.е. с выражением параметра в числовой форме, либо сравнением его с мерой или измерительными поверхностями приборов, настроенных по мере.

Объектами контроля являются: исходные материалы, заготовки, детали, сборочные единицы и готовые изделия на разных стадиях изготовления, приемки и испытания.

Контролируемые параметры:

- линейные размеры — длины, высоты, глубины, зазоры, расстояния, диаметры и т.п.
- угловые размеры — углы между плоскостями, осями, плоскостями и горизонтальной плоскостью, конусов и т.д.
- геометрические параметры сложных поверхностей — расположение точек или участков относительно заданных баз и друг друга;

- геометрические характеристики зубчатых и червячных зацеплений, резьбовых, шлицевых и шпоночных соединений;
- отклонение формы и расположения поверхностей – от цилиндричности, плоскостности, параллельности, перпендикулярности и т.п.

Существуют следующие методы контроля геометрических параметров:

- непосредственной оценки – значение параметра определяется непосредственно по отсчетному устройству прибора;
- сравнения – значение размера определяется сравнением с величиной, воспроизводимой мерой;
- контактный – проведение замеров концевыми и штриховыми мерами, калибрами, шаблонами, измерительными приборами с твердыми измерительными поверхностями;
- бесконтактный – проведение контроля оптическими методами: фотометрией, дифракцией, интерферометрией, проекцией и т.п.; лазерными, голографическими, радиоволновыми, акустическими.

Значения геометрических параметров изделий задают при их проектировании, как правило, в числовой форме и проставляют на чертежах или хранят в кодированном виде в памяти ЭВМ.

В процессе изготовления изделий необходимо контролировать соответствие действительного значения этих параметров значениям, установленным в технической документации. Большинство геометрических параметров представляет собой числовые значения линейных и угловых величин или оценивается через них. Эти числовые значения называются **размерами**, а процесс их контроля – **размерным контролем**.

Таким образом, целью размерного контроля является сопоставление действительных геометрических параметров изделий, выраженных через размеры, со значениями этих параметров, которые определены при проектировании изделия.

Размерный контроль завершается определением годности изделия или выдачей сигнала управления, который используют для отбраковки или управления технологическим процессом.

Если в процессе контроля значение размера выражают в числовом виде, то это называют **измерением**. Определение числового значения размера проводят с помощью мер и измерительных приборов.

Для измерений применяют концевые и штриховые меры.

Концевые меры выполнены в виде плоскопараллельных пластин, пластинок (для щупов), призматических тел (для угловых мер). Каждая такая мера соответствует одному определенному значению размера. На практике используют наборы мер, позволяющие составить любой линейный (рис. 19.2) или угловой размер (рис. 19.3).

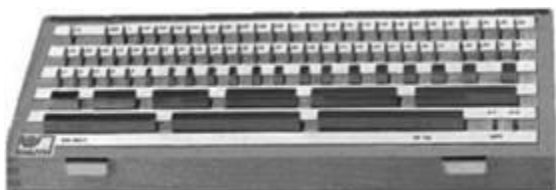


Рис. 19.2. Набор плоскопараллельных концевых мер длины

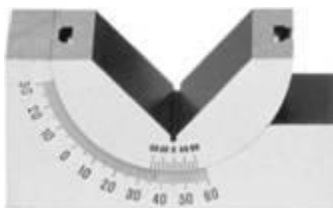


Рис. 19.3. Прецизионный блок угловых призм

Показанный на рис. 19.2 набор концевых мер предназначен для поверки средств измерения, контрольных калибров, настройки приборов измерения линейных размеров, а также для контрольно-поверочных работ в измерительных лабораториях. На рис. 19.4 показаны контрольно-измерительные пластины.



Рис. 19.4. Контрольно- измерительные пластины

Штриховые меры (линейки, рулетки, угломеры и др.) имеют шкалы с нанесенными на них делениями, соответствующими определенным единицам измерения (рис. 19.5).

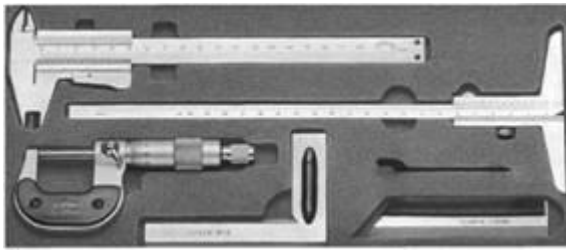


Рис. 19.5. Набор измерительных инструментов

Размер определяют совмещением измерительных поверхностей концевой меры с поверхностями изделия, составляющими контролируемый размер, или наложением штриховой меры на изделие. Специальные меры (калибры, шаблоны, угольники и др.) воспроизводят одно значение размеров или несколько и предназначены в основном для контроля годности изделия без определения численного значения размера. Чаще всего измерения осуществляют с помощью измерительных приборов.

Измерительные приборы – это средства измерения, предназначенные для выработки численного показания размера или сигнала измерительной информации, доступного для непосредственного восприятия наблюдателем. Поверхности, образующие размер, совмещают с измерительными поверхностями приборов или визирными марками окуляров. Перемещение измерительных поверхностей или марок в процессе совмещения скоординировано с относительным перемещением указателя и отчетной шкалы либо с перемещением активного элемента преобразователя (рис. 19.6). При этом если действительное значение размера считывается по шкале или на экране цифрового прибора (рис. 19.7), то измерение проводится по методу **непосредственной оценки**.



Рис. 19.6. Индикатор часового типа



Рис. 19.7. Цифровой индикаторный нутромер

Трехмерный индикатор положения, изображенный на рис. 19.8, предназначен для установки на станках, аппаратах, установках, например, для измерения глубины сверления, задания упоров, позиционирования крестовых столов, суппортов токарных станков. Индицирует положение по трем осям.



Рис. 19.8. Трехмерный индикатор положения

Измерительные поверхности приборов можно настраивать с помощью мер на определенный размер, с которым сравнивается контролируемый геометрический параметр. По этой схеме проводят контроль методом **сравнения**.

Существуют бесконтактные методы контроля, использующие регистрацию параметров оптического, радиоволнового и акустического излучений, реагирующих на расстояние между измеряемыми поверхностями (рис. 19.9). Преимущества бесконтактных методов: возможность проведения измерений непосредственно в процессе обработки, без внесения отрицательных возмущений в него, и управления качеством обработки; более высокая точность замеров.



Рис. 19.9. Бесконтактные измерения проецируемых контуров и измерения при различных увеличениях

11. Организация отбора и подготовки пробы к анализу

Отбор и подготовка пробы к анализу

К основным стадиям анализа относят:

- 1) определение цели анализа;

- 2) отбор представительной пробы анализируемого материала;
- 3) оценку качественного состава пробы;
- 4) выбор метода анализа;
- 5) обработку пробы с целью ее перевода в удобную для определения форму;
- 6) измерение аналитического сигнала, связанного с концентрацией определяемого компонента;
- 7) вычисление и обработку результатов определения.

Задача настоящей главы - дать представление о методах отбора и подготовки пробы к анализу.

Отбору и подготовке пробы часто уделяют недостаточное внимание при проведении анализа реальных веществ. Однако общий успех анализа в большей степени зависит от того, насколько правильно выполнены его наиболее сложные и трудоемкие предварительные стадии. К тому же, в отличие от аналитических измерений, операции отбора и подготовки пробы не всегда поддаются теоретическому описанию и хуже обеспечены технически, а число факторов, влияющих на их выбор и оптимизацию, гораздо больше.

Отбор пробы

При отборе пробы необходимо стремиться к тому, чтобы ее химический состав правильно отражал состав всего анализируемого объекта. Если это условие не соблюдено и проба не характеризует объект как целое, то весь анализ, даже самый точный, теряет смысл.

Задача получения представительной пробы особенно сложна при анализе твердых веществ. Как правило, ее трудно решить без помощи специалистов по изучаемым веществам. Процесс отбора проб неоднородных материалов обычно состоит из трех стадий:

- 1) составления большой (генеральной) пробы
- 2) уменьшения первичной пробы до размера, подходящего для анализа в лабораторных условиях;
- 3) приготовления лабораторной пробы.

Лабораторную пробу делят затем на отдельные аналитические пробы, пригодные непосредственно для анализа, с учетом необходимого числа повторных определений. Необходимый размер пробы зависит от состава объекта числа определяемых компонентов, степени неоднородности материала, размера частиц, а также решаемой аналитической задачи и предполагаемого метода определения. Следует учитывать и требования к точности анализа, так как вклад операции пробоотбора в общую погрешность анализа, связанный с погрешностью в различии состава пробы и целого, должен быть минимальным.

Способ отбора твердых проб сильно различается в зависимости от типа, формы и общего количества анализируемого материала, равномерности распределения в нем определяемых компонентов.

Если анализ нельзя провести сразу же после отбора проб (например, в полевых условиях), то важным становится их правильное хранение. Хранить и транспортировать пробы необходимо с учетом определенных мер предосторожности, направленных на то, чтобы состав вещества не изменился.

Подготовка пробы

Ситуация, когда, отобрав пробу, можно непосредственно приступить к аналитическим измерениям, является крайне редкой. Определению предшествуют перевод пробы в удобную для анализа форму (агрегатное состояние), ряд предварительных химических операций (например, маскирование), выделение и концентрирование определяемых компонентов, их превращение в определяемую форму с более выраженными аналитическими свойствами, создание благоприятных условий для измерения аналитического свойства. Все эти операции объединяют одним термином — подготовка пробы.

Разложение пробы

При вскрытии пробы определяемые компоненты чаще всего стремятся перевести в раствор, поскольку определение всеми без исключения химическими и многими физическими методами ведется в растворах (как правило, водных). Для операций разложения и растворения, особенно трудноразлагаемых и труднорастворимых веществ, не существует универсальных рецептов. Выбор метода и реагента определяется прежде всего составом и свойствами анализируемого объекта. Следует учитывать также возможности потерь определяемых компонентов, например,

из-за улетучивания в виде легколетучих соединений (гидриды, оксиды, галогениды), внесения загрязнений реагентами, необходимыми для разложения, и мешающего влияния вводимых посторонних веществ на последующих стадиях анализа.

Неорганические вещества редко удается перевести в раствор в обычных условиях, растворяя их в воде или в водных растворах подходящих реагентов. Поэтому основными методами разложения неорганических материалов (металлы, сплавы, минералы, руды, стекла, керамика) являются такие сильнодействующие методы, как кислотное разложение, сплавление или спекание. Кислотное разложение ведут, как правило, при высокой температуре, обрабатывая пробу минеральными кислотами (HCl , HNO_3 , H_2SO_4 , HClO_4 , HF , H_3PO_4) или их водными растворами. Часто используют смеси кислот без окислительного действия и кислот-окислителей или кислот, анион которых способен выступать в качестве комплексо-образующего лиганда.

Если проба не растворяется полностью в кислоте, ее подвергают сплавлению при нагревании в тигле из специального материала (платина, цирконий, никель, фарфор). По охлаждении расплав растворяют в воде или разлагают необходимой кислотой (операция выщелачивания). При щелочном сплавлении в качестве плавней применяют карбонаты, гидроксиды, бораты щелочных металлов и их смеси, а также обладающие окислительным действием пероксиды. Реже используют кислые расплавы, например пиросульфат и гидросульфат калия, оксид бора. Если твердый реагент имеет очень высокую температуру плавления (например, оксид или карбонат кальция), то проводят не сплавление, а спекание. Разложение этим методом ведут обычно при более высоких температурах (до $1000\text{ }^{\circ}\text{C}$), при которых реакции, протекающие в спекаемой смеси, происходят более интенсивно.

Органические соединения обычно разлагают (минерализуют) при помощи окислительных методов: сухим озолением, мокрым озолением или сплавлением. При сухом озолении анализируемое вещество нагревают на воздухе, в токе кислорода (например, в стеклянной или кварцевой трубке) или в закрытом сосуде (кислородная бомба). По мере сгорания пробы ряд интересующих элементов (углерод, водород, азот, кислород, галогены, сера) превращается в газообразные продукты. Продукты сжигания поглощают подходящим поглотителем или растворителем и затем анализируют тем или иным методом (часто простым взвешиванием), в том числе в автоматическом режиме, используя газоанализаторы.

В твердом остатке после его растворения определяют нелетучие компоненты.

Для мокрого окисления применяют горячие растворы сильных окислителей: концентрированной H_2SO_4 , смеси концентрированных H_2SO_4 или HClO_4 с HNO_3 . Как и при сухом озолении на воздухе, в этом случае необходимо считаться с потерями определяемых элементов в форме летучих соединений. Разложение органических веществ сплавлением проводят в расплаве пероксида натрия. При этом большинство элементов количественно превращается в натриевые соли соответствующих оксоанионов (карбонат, сульфат, фосфат и т. п.).

Иногда для перевода определяемых элементов в удобную для анализа форму пробу подвергают восстановительному разложению, нагревая с сильным восстановителем — металлическим натрием или калием. Этот метод особенно удобен при анализе органических соединений, содержащих галогены.

Методы разделения и концентрирования

Составной частью стадии подготовки пробы является разделение и концентрирование ее компонентов. Эти операции имеют целью предотвратить мешающее действие посторонних веществ и повысить концентрацию определяемого компонента. Их необходимость обусловлена двумя проблемами.

Прежде всего многим аналитическим методам присущ общий недостаток — невысокая избирательность определения. Этот недостаток связан с тем, что химические и физические свойства веществ, на которых основаны аналитические методы, редко бывают специфичными. Поэтому присутствие посторонних веществ не только сказывается на правильности, чувствительности и воспроизводимости определения, но и может привести к ситуации, когда определение становится невозможным. В силу этого перед определением данного компонента необходимо устранить мешающее влияние остальных компонентов пробы. В принципе здесь возможны два пути. Можно изменить состав анализируемого раствора химически таким образом, что мешающий компонент становится неактивным. Типичными примерами служат изменение степени окисления этого компонента или введение комплексообразующего реагента, избирательно взаимодействующего с мешающим веществом и уменьшающего его концентрацию до уровня, при котором мешающим влиянием можно пренебречь. В последнем случае говорят о маскировании, которое можно

также понимать как внутреннее разделение. В последующих главах будут приведены многочисленные примеры использования этого приема в анализе.

Другой прием дает возможность устранить мешающее влияние посторонних веществ путем физического отделения этих веществ от определяемого или избирательного выделения определяемого вещества из анализируемой смеси.

11.1.Отбор и подготовка сырья, полуфабрикатов, образцов строительных керамических изделий

Природные сырьевые материалы, используемые в технологии керамики (глины, каолины), необходимо характеризовать по составу и свойствам, без чего нельзя обеспечить постоянство технологического процесса и должное качество выпускаемой продукции. Перед использованием в производстве поступивших партий сырья необходимо проводить определенный комплекс анализов, зависящий от требований к данному виду сырья. В ряде случаев характеризуют сырье и по некоторым внешним признакам.

Для надежной оценки сырья необходимы представительные пробы, отбор и подготовка которых должны быть выполнены по определенным правилам.

Способы отбора и подготовки зависят от физического состояния материала (крупно- или мелкокусовой материал, порошок и т.д.), а также от способа его доставки.

При отборе пробы из отсека склада или из вагона (доставка навалом) ее масса составляет 30...40 кг, даже если для испытаний требуется гораздо меньшее количество. Порции, включаемые в пробу, берутся равномерно со многих участков, распределенных по высоте и площади, а также с учетом наличия кусков различных по размеру, цвету и т.п.

При доставке порошкового материала в таре (мешки, ящики) сводную пробу составляют из одинаковых малых порций, взятых из каждой тары, или через определенное их количество по заранее выработанной схеме. Во многих случаях порядок отбора проб регламентирован стандартами или техническими условиями.

Полученную ("первичную") пробу необходимо тщательно осмотреть и описать по внешним признакам. Например, описывая первичную пробу кусков глинистого сырья, фиксируют размер кусков, характер их строения (рыхлое, плотное, жирное на ощупь, камнеподобное с раковистым изломом), окраску, степень однородности по строению и окраске. Необходимо отметить посторонние включения песка, железистых минералов, карбонатных пород и т.д. Наличие карбонатных примесей (известняка, доломита) выявляется действием концентрированной HCl. Если при действии капель концентрированной соляной кислоты на все куски глины наблюдается заметное вскипание, то это указывает на наличие распределенной примеси карбонатов. Аналогичным образом устанавливают присутствие отдельных включений (зерен, кусочков) карбонатных пород, которые отрицательно влияют на спекание глин.

Первичную пробу сокращают до размера лабораторных проб, используемых в соответствующих испытаниях, обычно методом квартования. Пробу, раздробленную деревянным молотком до размера не более 2...3 см, высыпают на лист фанеры и после перемешивания укладывают в виде диска примерно равной толщины. Уложенный материал делят двумя перпендикулярными диаметрами на четыре четверти. Две противоположные четверти отбрасывают, оставшиеся ссыпают и вновь перемешивают, повторяя данную операцию до тех пор, пока не будет получена проба нужной массы. Для комплекса типовых испытаний глиняного сырья масса пробы составляет 2...5 кг.

Аналогичный прием применим для сокращения различных порошковых проб. При испытании достаточно мелких, хорошо сыпучих материалов размер проб можно доводить до нескольких десятков граммов.

11.2.Отбор и подготовка проб сырья, материалов для строительного стекла.

В настоящее время разработан строгий порядок контроля сырьевых материалов. Он начинается с поступления сырья на стекольный завод (так называемый первичный контроль) и далее он распространяется на материалы, полностью подготовленные для составления стекольной шихты.

Порядок контроля включает определенные места отбора проб, частоту отбора пробы, ее объем, порядок усреднения пробы (табл.19). Табл.20 и 21 детализируют более общую табл.19 и содержат указания, какие компоненты сырья должны подвергаться контролю.

Таблица 19

Порядок контроля сырьевых материалов на стекольном заводе

	Контроль	Контроль обработанных сырьевых
--	----------	--------------------------------

	прибывающих на	материалов	
	завод сырьевых материалов (входной контроль)	текущий	периодический
Условия отбора проб	Проверка соответствия качества поступающих материалов ГОСТ или ТУ	Определение химического состава сырьевых материалов для текущей корректировки рецепта шихты	Определение химического состава сырьевых материалов для проверки корректировок рецепта шихты
Места отбора частных проб сырьевых материалов	Вагоны, автомашины, содовозы	Расходные бункера	Расходные бункера
Периодичность отбора частных проб	По мере поступления новых партий сырьевых материалов	Ежесуточно	Еженедельно
Количество частных проб для составления средней пробы	8 - 30	8 - 10	24
Масса частной пробы, кг	0,25	0,25	0,25
Масса средней пробы, кг	4 - 5 - для сыпучих материалов до 15 - для кусковых	1,5 - 2,0	4,5 - 5,0

	материалов		
Масса пробы, поступающей на анализ, кг	0,5 - 1,0	0,5	0,5 - 1,0

Таблица 20

Порядок проведения приемочного контроля сырья

из вагонов или отсеков складов

Материал	Способ отбора пробы	Вес пробы	Частота контоля	Контролируемый компонент	Допуска, %
Песок	совок или щуп	100 г - частная; до 2,5 кг - средняя	20 местных проб	SiO ₂ Fe ₂ O ₃ влага	более 95 менее 0,1 3
Доломит	отбор кусков и мелочи	100 г - частная; до 3-3,5 кг средняя	20 - 30 мест	CaO MgO иные включения влага	более 32,5 менее 19,5 отсутствие менее 9
Известняк	то же	то же	то же	CaO влага	более 51,5 менее 3,0
Сода	щуп	1 кг - средняя	20 мест	Na ₂ CO ₃ п.п.п.	более 99 менее 2,2

Полевой шпат	совок	2-3 кг - средняя	20 мест	Al ₂ O ₃ Fe ₂ O ₃ влага	более 16 менее 0,3 менее 1
Сульфат натрия	совок	1-1,5 кг - средняя	20 мест	Na ₂ SO ₄ влага	более 99,3 менее 0,5
Уголь	совок	2 кг - средняя	20 мест	зольность влага	менее 15 менее 8

Таблица 21

**Порядок проведения текущего контроля сырья при отборе
пробы из расходных бункеров**

Материал	Частота отбора проб в смену	Вес средней пробы, кг	Контролируемый компонент	Допуска, %
Песок	4 раза	3 - 4	SiO ₂ Al ₂ O ₃ Fe ₂ O ₃	более 99,1 менее 0,25 менее 0,05
Доломит	4 раза	2 - 3	CaO MgO нерастворимые Fe ₂ O ₃	более 32 менее 19,5 менее 3,0 менее 0,1
Известняк	4 раза	2 - 3	CaO	более 52,0

			MgO нерастворимые	менее 3,0 менее 1,0
Сода	4 - 6 раз	0,3 - 0,5	Na ₂ CO ₃	более 99,0
Полевой шпат	4 раза	2 - 3	SiO ₂ Al ₂ O ₃ Fe ₂ O ₃ R ₂ O	менее 64,0 более 19,0 менее 0,3 более 10,0
Сульфат натрия	1 раз	0,3 - 0,5	Na ₂ SO ₄ NaCl	более 99,3 менее 0,2
Уголь	1 раз/сут	0,2 - 0,3	влага зольность	менее 5,0 менее 15,0

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СТЕКОЛЬНОЙ ШИХТЫ

Стеклольной шихтой называют однородную смесь предварительно подготовленных и отвешенных по заданному рецепту сырьевых материалов.

В настоящее время на стекольных заводах шихты готовят в механизированных составных цехах, в которых предусматривается полный цикл операций по подготовке и усреднению сырья.

Современный составной цех включает склад сырья с приемным

павильоном и дозирочно-смесительное отделение. Склад сырьевых материалов может состоять из ряда силосных банок, материал в которые загружается высокопроизводительным транспортным оборудованием.

Дозировочно-смесительное отделение состоит из расходных бункеров сырья, помещения распределения материалов из силосов и других мест хранения в расходные бункера у дозирочно-смесительной линии. В состав линии входят автоматические весы, смесители, транспортирующие устройства, бункера хранения шихты.

Запас шихты в крупных составных цехах обеспечивает работу завода в течение 12 часов. Это позволяет организовать двухсменную работу составного цеха. По мощности составные цеха могут быть сгруппированы следующим образом: до 100 т/сут; 100 - 300 т/сут; 300 - 500 т/сут; 500 - 800 т/сут; свыше 800 т/сут.

Дозирование компонентов стекольной шихты

Важнейшей стадией технологического процесса приготовления стекольной шихты является процесс дозирования сырья. Дозатор должен обеспечивать высокую точность дозирования при высокой производительности его работы, надежность и гибкую переналадку. Дозаторы должны обеспечивать горизонтальную и вертикальную компоновку дозирочно-смесительных линий с возможностью разгрузки материалов на ленту конвейера или непосредственно в смеситель.

Процесс дозирования в современных механизированных составных цехах осуществляется по трем основным технологическим схемам:

- линейное расположение дозаторов под расходными бункерами сырья с подачей отвесов на горизонтальный сборный транспортер (рис.5);
- линейное расположение расходных бункеров и проведение процесса дозирования в весы-тележку;
- башенное расположение расходных бункеров сырья и проведение процесса дозирования всех компонентов шихты с помощью одних весов (данная схема на отечественных заводах практически не встречается, но широко рекламируется за рубежом).

Рис.5. Технологическая линия приготовления шихты

- 1- бункера сырья; 2 - дозатор; 3 - конвейер ленточный;
4 - переключатель; 5 - смеситель; 6 - шнек; 7 - элеватор;
8 - бункера шихты; 9 – электровагонетка

Р

ис.6. Установка для дозировки и смешивания с примыкающим

к ней дозатором боя и скиповым подъемником для загрузки

в силосы готовой шихты

Число расходных бункеров сырья в составном цехе должно быть равно числу используемых сырьевых материалов. Часто, учитывая предельные возможности дозаторов, песок и сода дозируются сразу с помощью двух весов. Кроме того, в линию устанавливают несколько резервных весов над резервными расходными бункерами.

Малые шихтные добавки иногда размещают в бункерах небольшого объема над весовой линией и делают отвес на небольших весах. Иногда их отвешивают вне линии на обычных торговых весах. В этом случае добавки хранят в ларях вблизи весовой линии. Среди этих добавок важнейшая роль принадлежит крокусу или какому-либо другому железосодержащему материалу, с помощью которого обеспечивается поддержание постоянства количества оксидов железа в составе стекла. Желательно для него выделять отдельный небольшой бункер и весы со шкалой до 10 кг. Иногда стекольный бой дозируют точно так же, как все компоненты шихты, как это представлено на рис. 6.

Один из вариантов схемы дозирования компонентов шихты с помощью одного дозатора представлен на рис. 7. В данном случае расходные бункера сырья сгруппированы в две группы - основные компоненты (первый участок дозирования) и малые добавки (второй участок дозирования). Особенностью схемы рис.7 является подача отвеса в своеобразные контейнеры, которые одновременно служат емкостью для смешивания шихты. Кроме того, полученная шихта транспортируется в них к стекловаренной печи.

В стекольной промышленности используются дискретные дозаторы. Принцип их работы изображен на рис.8. Из расходного бункера 1 сырьевой материал подается с помощью загрузочного питателя 2 в бункер 3, из которого отдозированный материал выбрасывается с помощью разгрузочного устройства 4 на сборный транспортер 5. Фактические массы загруженной и выгруженной доз материала фиксируются измерительным элементом 6.

В отечественной промышленности наиболее распространены весовые дозаторы ДВСТ производства Киевского завода порционных автоматов (табл.22). Кроме того, ряд стекольных заводов имеет чешские автоматические весовые дозаторы “Транспорта”, а также весы - тележки, выпуск которых в настоящее время прекращен.

Рис.7. Технологическая схема составного цеха

1 - подача бункеров; 2 - первый весовой участок (основные

компоненты); 3 - нефелин-сиенит; 4- бой опалового стекла;
 5 - бой опалового сортового стекла; 6 - распределительный
 щит; 7 - второй весовой участок; 8 - ручной ввод малых
 добавок; 9, 11 - подача бункера виловым загрузчиком; 10-
 смесительная установка; 12 - щит управления на площадке

Рис. 8. Функциональная схема дозатора

Таблица 22

**Техническая характеристика автоматических весов
 для дозирования компонентов шихты**

Показатели	Марки весов					
	ДВСТ-5	ДВСТ-10	ДВСТ-40	ДВСТ-70	ДВСТ-150	ДВСТ-300
Пределы взвешивания, кг	2 - 5	4 - 10	15 - 40	35 - 70	50 - 150	120 - 300
Полезный объем ковша, м ³	0,028	0,02	0,07	0,16	0,27	0,27
Цикл взвешивания, сек	45	45	20	180	180	180
Вес агрегата, кг	420	420	445	880	880	880

Большая разнородность марок весов в промышленности привела к тому, что допуска на точность дозирования приняты большими, чем возможности новых весов ДВСТ, и они составляют $\pm 0,3$ %. Для весов старых марок

допускается точность дозирования $\pm 0,5$ %. При замене питателей на более современные она может быть повышена до 0,1-0,2%.

Питатели дозаторов имеют различную конструкцию. Применяются вибрационные, барабанные, винтовые и гравитационные питатели.

Вибрационные питатели имеют большую производительность, однако на них иногда происходит срыв материала в бункер весов. Питатели роторного типа снабжены барабанными ячейками, рассчитанными так, чтобы каждая из них соответствовала бы допустимой точности дозирования. Их недостатком является износ лопастей ротора.

Винтовой питатель хорошо работает при постоянной скорости потока материала, чему препятствует наличие пустот в материале. Кроме того, процесс дозирования может нарушаться из-за налипания материала на лопасти винта. Современные винтовые питатели для обеспечения высокой точности дозирования имеют двух и трехступенчатое регулирование скорости их вращения.

В последнее время вибрационные питатели стали заменять на барабанные (для доломита, соды, известняка, сульфата натрия) и диафрагменные (для песка и полевого шпата). Поэтому их следует описать более подробно.

Барабанный питатель осуществляет заполнение емкости весов путем объемного роторного дозирования. Для этого ротор барабанного питателя разделен на секторные ячейки. Объем каждой ячейки обеспечивает минимально возможное время загрузки весов. После достижения заданного показания весов количество ссыпаемого материала из оставленного зазора не превышает объема одной секторной ячейки барабана.

Объем секторных ячеек барабана для каждого конкретного веса подбирается таким образом, чтобы время заполнения весов было близко среднему времени заполнения остальных весов данной весовой линии. Поэтому для каждого компонента шихты объемы ячейки бывают различными. Точное дозирование материалов обеспечивается быстрой остановкой питателя в любом положении ячеек путем электромеханического торможения двигателя. В этом случае высыпание материала объемом более одной ячейки исключено, так как при таком торможении сектора поворачиваются назад на $15 - 20^\circ$. Тогда освободившиеся от сырья ячейки устанавливаются против разгрузочного отверстия, что обеспечивает плотное закрытие затвора дозатора. Роторный питатель обеспечивает погрешность дозирования $\pm 0,3$ %.

Принцип работы дозатора диафрагменного типа (рис.10) состоит в регулировании скорости истечения материала. Для этого материал заполняет бункер весов через два калиброванных отверстия. Через отверстие большего диаметра обеспечивается быстрое заполнение весов. В конце заполнения это отверстие закрывается диафрагмой, а материал ссыпается через меньшее отверстие для более точного дозирования. Сигналы на каждую диафрагму подаются по мере продвижения стрелки по шкале весов до отметок “грубо” и “точно”.

Система измерения массы материала проходит непрерывную эволюцию. Наиболее простой является рычажная система, в которой механическое перемещение, вызванное изменением массы подаваемого в бункер материала, через рычаги передается на стрелку весов. Недостаток такой системы - низкая точность измерения и невозможность дистанционного управления. В самых лучших современных конструкциях систем измерения массы материала применяются тензорезисторные датчики, преобразующие информацию о массе в непрерывный электрический сигнал. С помощью этой системы на передовых западных фирмах достигнута точность дозирования $\pm 0,1$ %. Для сравнения следует подчеркнуть, что лучшие отечественные составные цеха работают с точностью $\pm 0,3$ % при среднепромышленном уровне $\pm 0,5$ % . Дальнейшая эволюция систем дозирования будет основываться на использовании волоконной оптики.

Смешивание и увлажнение стекольной шихты

Отвешенные в соответствии с заданным составом компоненты шихты ленточным транспортером подаются в смеситель, расположенный под весовой линией. При расположении смесителей над расходным бункером шихты подача материалов в смеситель осуществляется через рукавный затвор. Иногда передача отвеса в смеситель осуществляется с помощью скипового подъемника. Однако в виду низкой надежности его работы данный вариант технологической схемы в будущем распространяться не будет, а сохранится в нереконструированных составных цехах.

Таблица 23

Технические характеристики смесителей, наиболее распространенных на стекольных заводах

Марка	Тип	Емкость,	Время	Производитель-	Диаметр

		л	перемешивания, мин	ность, т/ч	тарелки, мм
СБ 138	Бетономешалка конусная	1500	0,5 - 1,5	38 - 46	3000
С 951	Бетономешалка тарельчатая с неподвижной чашей	1000 - - 2000	3 - 4	8 - 18	2180
ВА 248	Тарельчатый смеситель с одной мешалкой	100	3 - 8	1	750
		500	3 - 8	6	1160
		1000	3 - 8	10	1500
		2300	3 - 8	15 - 25	2700
СШ-1000	Тарельчатый смеситель	1000	5 - 6	8 - 12	3180
СШ-1500	Тарельчатый смеситель	1500	5 - 6	16,8	2470

Для перемешивания отвешенных компонентов шихты применяют:

- смесители тарельчатого типа, с подвижной и неподвижными чашами (ВА-71, “Эйрих”, С-951);
- барабанные или конусные смесители грушевидной формы (бетономешалки), чаще всего с горизонтальной или наклонной осью вращения;
- непрерывно действующие шнековые смесители;
- пневматические смесители.

Технические характеристики некоторых смесителей приведены в табл.23.

Наибольшее распространение в стекольной промышленности получили тарельчатые смесители. Основным их недостатком является наличие застойных зон, в которых шихта перемешивается менее интенсивно. Неплотности узла закрывания и открывания смесителя приводят к просыпанию материалов, что нарушает состав шихты. Вращающиеся барабаны имеют недостаток, состоящий в агрегации мелкодисперсных фракций при пересыпании материала, и налипании материала на стенки смесителя. Сложная система их разгрузки увеличивает цикл смешения.

В тарельчатых смесителях (рис.11) перемешивание материалов происходит в кольцевом объеме чаши за счет кругового вращения подгребающих и смешивающих лопастей с одновременным самостоятельным вращением их относительно внутренней поверхности кольцевой чаши. Центральная часть смесителя исключена из объема перемешивания, поэтому в ней возникает мертвая зона, в которой шихта смешивается менее интенсивно. Этот недостаток характерен для всех тарельчатых смесителей. Главный привод смесителя обеспечивает вращение траверсы, на которой укреплены две пары мешалок, две очистительные лопасти и подгребная лопасть около внутреннего стакана смесителя. Привод опирается на опорную плиту днища чаши. Траверса вращается относительно вертикальной оси со скоростью 20 об/мин. Мешалки вращаются от самостоятельных приводов, расположенных в корпусе траверсы. Оси мешалок расположены эксцентрично относительно оси смесителя. Одна пара мешалок размещена вблизи боковой стены смесителя, другая пара смещена ближе к центру. Это обеспечивает полное перекрытие площади смесителя смешивающими лопастями, т.е. создание активной зоны перемешивания.

Направление вращения траверсы и мешалок совпадают, но скорости вращения двух пар мешалок несколько отличаются, благодаря чему достигается непрерывное изменение ускорения движущихся частиц, что благоприятно сказывается на перемешивании смеси.

Многоступенчатое расположение смесительных лопастей на валах обеспечивает перемешивание слоя материала в вертикальной плоскости, так как материал поднимается вверх, что позволяет перемешать горизонтальные слои материала. При вращении мешалок материал поднимается и опускается, т.е. движется волнообразно, а подгребная лопасть у внутреннего стакана непрерывно подает материал к мешалкам.

В связи с трудностями равномерного распределения малых добавок в основном

отвесе шихты иногда их предварительно смешивают отдельно, а затем вводят в основной отвес. Чаще всего эту операцию производят с комбинацией красителей, а также с сульфатно-угольной смесью. В этом случае улучшаются условия восстановления сульфата натрия в процессе варки шихты.

Рис.11. Смеситель для приготовления стекольной шихты

1 - электродвигатель; 2 - редуктор; 3 - корпус;
4 - траверса; 5 - кронштейн поворота мешалок;
6 - мешалки; 7 - разгрузочный затвор; 8 - выходное
устройство; 9 - внутренний стакан; 10 - наружная
лопасть; 11 - загрузочное устройство

Увлажнение шихты производится на стадии ее смешивания. При этом возможны следующие варианты:

- предварительное увлажнение одного песка и последующая подача в смеситель остальных компонентов;
- предварительное увлажнение смеси песка с доломитом и последующая подача в смеситель остальных компонентов;
- увлажнение всей шихты приблизительно в середине процесса ее смешивания (этот метод является наиболее распространенным).

Увлажнение производят чаще всего путем объемного дозирования воды и подачи ее в смеситель с помощью разбрызгивающих устройств. Наиболее целесообразно устанавливать в смесителе форсунки. Более прогрессивным является дозирование воды для увлажнения шихты с помощью центробежных насосов, включение и отключение которых производится автоматически. Точность дозирования - 0,5 %.

Влажность шихты задают в пределах 3,5 - 4,5 %. Нижний предел обусловлен повышенным расслоением сухой шихты при ее транспортировании и загрузке в печь, а верхний является оптимальным как для скорости варки шихты, так и с точки зрения удержания влаги в сыпучем материале. При большей влажности шихты требуется дополнительная энергия на ее испарение, и скорость варки шихты снижается.

Влага шихты должна создавать на поверхности зерен тугоплавких компонентов шихты пленку растворов растворимых в воде щелочных компонентов, что в конечном итоге должно ускорить течение процессов силикато- и стеклообразования. Однако для этого влага должна находиться в капельно-жидком состоянии. В присутствии соды и сульфата натрия в шихте может протекать процесс образования их кристаллогидратов. В этом случае вся влага шихты будет израсходована, и шихта высыхает. Помимо исчезновения описанной выше пленки жидкости на поверхности зерен песка, сухая шихта обладает большой склонностью к расслоению. Таким образом, в процессе приготовления шихты необходимо создавать условия, препятствующие образованию кристаллогидратов соды и сульфата натрия.

Десятиводный кристаллогидрат соды устойчив до 32°C . Выше этой температуры он превращается в семиводный кристаллогидрат, который разлагается при $35,1^{\circ}\text{C}$ с образованием моногидрата соды, устойчивого до 110°C .

Следовательно, чтобы в шихте присутствовала капельно-жидкая влага, ее температура должна быть выше 35°C . Поэтому для увлажнения следует подавать подогретую воду. Количество воды, идущей на увлажнение, распределяется так : 3,1 % идет на неизбежное образование моногидрата соды, и 1,5-2,0 % - на обеспечение присутствия влаги в шихте в капельно-жидком состоянии.

Таким образом, к температуре воды, идущей на увлажнение, и к температуре сырья, используемого на приготовление шихты, должны предъявляться жесткие требования. Вода должна быть горячей (80°C), чтобы температура шихты не понижалась ниже 35°C и не образовывались кристаллогидраты соды и сульфата натрия. С другой стороны, если после сушки сырья его температура окажется высокой, то влага, вводимая в шихту, будет испаряться, и снова возникнут условия для расслоения сухой шихты. Поэтому температура высушенных материалов регламентируется в соответствии с табл.24.

Таблица 24

**Допустимая температура сырьевых материалов, поступающих
на приготовление шихты**

Сырьевой материал	Температура , $^{\circ}\text{C}$
-------------------	----------------------------------

Песок	не выше 70
Доломит, известняк, мел	50
Пегматит, полевой шпат	50
Вода	80

В литературе широко рекомендуется использовать для увлажнения шихты растворы NaOH, NaCl, осветлителей, поверхностно-активных веществ. Однако сведения об их применении в производстве массовых видов стекол отсутствуют.

Увлажнение шихты в смесителе начинается после этапа перемешивания сухой шихты, который по времени занимает 20 % от общей длительности цикла перемешивания. Длительность процесса увлажнения составляет приблизительно 30 % всего времени перемешивания, после чего идет окончательное перемешивание шихты.

Общая продолжительность цикла приготовления шихты составляет 3 - 12 мин. В течение одного цикла смешивания происходит два цикла дозирования, так как каждая весовая линия комплектуется двумя смесителями. Начало цикла дозирования совпадает по времени с началом цикла смешивания в одном из смесителей.

Перемешенная шихта выгружается из смесителя в приемный бункер, откуда с помощью элеватора подается в бункер хранения шихты.

При хранении шихты в бункерах необходимо следить за тем, чтобы шихта при загрузке ее в бункера хранения имела минимальную высоту падения. Для этого необходимо выдерживать максимальное заполнение бункеров шихтой. Кроме того, в крышках бункеров делают специальные рукава, направляющие поток шихты на стены бункера, чтобы шихта не падала, а сползала по ним.

Чтобы сохранить высокое качество шихты, нужно предельно сократить путь ее подачи к стекловаренной печи. Доставка шихты от смесителя к загрузочному карману стекловаренной печи связана с рядом трудностей:

- необходимо сохранить ее однородность и исключить расслоение;
- исключить засорение ее посторонними предметами.

Существует много способов транспортирования шихты к печи. Наиболее распространенным является подача шихты в контейнерах. При этом сохраняется та же степень однородности шихты, которая достигнута в смесителе. Однако такой способ требует большого количества контейнеров.

Подача шихты на открытом ленточном транспортере создает определенные удобства для отбора проб шихты на анализ, но приводит к ее высыханию, расслаиванию от сотрясения ленты и охлаждению. Кроме того, транспортеры не применимы при значительном удалении составного цеха от стекловаренной печи.

11.3.Отбор и подготовка проб сырья, полуфабрикатов, готовых вяжущих материалов, и изделий на их основе

Учитывая, что показатели свойств материалов существенно зависят от правильности отбора пробы, которая должна максимально достоверно характеризовать эти свойства, обычно порядок отбора и подготовки пробы к испытанию строго регламентируется.

Для определения свойств битума, дегтя, пека, масла, эмульсии, поступающих на строительную площадку, и установления соответствия их данным, приведенным в сопроводительном паспорте, пробу отбирают таким образом, чтобы она наиболее полно отражала свойства поступающей партии материалов.

При поступлении битума в бочках, бумажных мешках, бидонах в зависимости от размера поступающей партии отбирают для получения средней пробы от 1 до 20 % всех единиц тары. Из каждой выделенной единицы с глубины не менее 10 см от поверхности и на таком же расстоянии от ее краев отбирают пробу весом не менее 100 г, с тем, чтобы общий вес пробы составил 1—3 кг.

При поступлении битума или дегтя в цистернах или бункерных полувагонах пробу можно отбирать при сливе в хранилища или после слива из хранилищ. Во избежание загрязнения посторонними материалами пробу не следует брать с поверхности цистерны, бункерного полувагона или хранилища. Рекомендуются брать три пробы весом по 2 кг, каждую из верхней части емкости или хранилища (с глубины не менее 15 см от поверхности), из середины и из нижней части (не ниже 15 см от дна). Взятые пробы смешивают и из смеси отбирают для испытания среднюю пробу весом 2—3 кг. Если для взятия пробы нет специального прибора, то можно пользоваться металлической трубкой диаметром 4—5 см (2), которую погружают в испытываемый материал. После погружения трубки на необходимую глубину открывают верхнюю крышку и после того, как трубка наполнится, ее закрывают, вынимают и содержимое выливают в сосуд для получения образца, характеризующего среднюю пробу доставленного материала.

При отборе пробы битумной или дегтевой эмульсии необходимо предварительно их перемешать чистым деревянным шестом для получения однородного состава. Предназначенная для испытания проба должна быть помещена в чистую и сухую посуду. Каждую пробу необходимо снабдить

этикеткой с обозначением названия и марки продукта, завода-поставщика, номера партии, номера вагона или цистерны и даты отбора пробы.

11.4.Отбор и подготовка проб сырьевых материалов для производства асбестоцементных изделий.

Отбор проб для производственного контроля осуществляют в соответствии с технологической документацией изготовителя.

Отбор проб для контроля качества цемента третьей стороной в целях инспекционных, сертификационных и других видов испытаний

осуществляют только от партии (части партии), принятой службой технического контроля изготовителя.

Результаты испытаний пробы, отобранной в соответствии с требованиями настоящего стандарта, распространяются только на ту партию (часть партии) цемента, от которой отобрана проба.

Для контроля качества цемента составляют одну объединенную пробу из точечных проб, отобранных от каждой контролируемой партии (части партии).

Не допускается составлять объединенную пробу из цемента разных партий.

Оборудование для отбора, смешивания и разделения проб

Для отбора проб, смешивания точечных проб и разделения объединенной пробы на части (лабораторные пробы) применяют оборудование и приспособления, изготовленные из материалов, не реагирующих с цементом.

Не допускается применение оборудования и приспособлений из алюминиевых или оцинкованных материалов. Приспособления должны быть в сухом, чистом виде.

При необходимости применяемое оборудование и места отбора проб должны быть согласованы заинтересованными сторонами до начала отбора проб.

Для отбора проб цемента из емкостей, транспортных средств или упаковки применяемое оборудование и приспособления любой конструкции должны обеспечивать:

- отбор проб на заданной глубине слоя цемента или в заданном месте упаковки;
- защиту отобранной пробы от смешивания с цементом вышележащих слоев при ее извлечении из емкости или упаковки.

Для отбора проб цемента из трубопроводов применяемые пробоотборники любой конструкции должны обеспечивать:

- отбор проб равными частями через равные промежутки времени или другие интервалы, установленные технологической документацией, в течение всего срока заполнения или разгрузки емкости или транспортного средства;
- отбор проб по всему сечению трубопровода либо в том месте, где достигается однородность потока по сечению.

Не допускается устанавливать пробоотборники в местах перегиба трубопроводов, а также вблизи мест сброса материала из аспирационных устройств.

Для смешивания точечных и разделения на части объединенной пробы применяют любое оборудование или приспособление, а также процедуры, обеспечивающие однородность материала в объединенной пробе или ее частях.

Проверка однородности объединенной (лабораторной) пробы

Проверку однородности материала в пробе и по сечению трубопровода осуществляют следующим образом. Из двух противоположных четвертей объединенной пробы, разделенной методом квартования, или из каждой лабораторной пробы, полученной разделением объединенной пробы, или одновременно в двух местах на противоположных концах диаметра в сечении трубопровода отбирают навески цемента массой около 100 г каждая, которые подвергают химическому анализу для определения содержания оксидов кальция, кремния и серы (VI). Пробу признают однородной, если расхождение между результатами химического анализа двух навесок не превышает величину максимальной ошибки воспроизводимости по ГОСТ 5382 по каждому из определяемых показателей. При получении неудовлетворительного результата следует откорректировать процедуру отбора проб до получения однородной пробы.

Проверку однородности цемента по сечению трубопровода осуществляют один раз при выборе места для установки пробоотборника.

Проверку однородности объединенной или лабораторной пробы изготовитель должен осуществлять по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

При отборе проб для целей проверки качества, инспекционных, сертификационных или других испытаний проверку однородности материала в пробах не осуществляют, если этого не требует одна из сторон, участвующих в отборе пробы.

Процедура отбора и подготовки проб

Отбор проб цемента, упакованного в мешки, мягкие контейнеры или другую тару, а также из специализированных транспортных средств при перевозке цемента без упаковки производят следующим образом. Методом случайного отбора выбирают не менее пяти единиц упаковок или транспортных средств и из каждой отбирают по одной точечной пробе.

В случае, если контролируемая масса цемента состоит из пяти или менее единиц упаковок или специализированных транспортных средств, пробу примерно одинаковой массы берут от каждой из них.

Из мешков, мягких контейнеров или другой тары пробу берут с глубины не менее 15 см.

Из специализированных транспортных средств при перевозке цемента без упаковки отбор проб производят из потока цемента при его погрузке или разгрузке. Отбор проб может быть также осуществлен через верхний люк с глубины не менее 15 см.

При формировании партии в потоке отбор проб цемента производят от каждой цементной мельницы, работающей в один силос при его наполнении через равные промежутки времени, установленные технологической документацией изготовителя, но не менее пяти раз за время наполнения силоса.

Массу точечных проб определяют таким образом, чтобы масса объединенной пробы, составленной из них, была не менее 20 кг при проверке качества цемента изготовителем, потребителем и органами надзора, и не менее 30 кг при проверке качества цемента в случае предъявления претензий потребителем.

Для приготовления объединенной пробы все точечные пробы, отобранные из одной партии (части партии), соединяют и тщательно перемешивают ручным или механическим способом.

Из объединенной пробы, приготовленной, получают лабораторные пробы массой около 8 кг каждая в количестве.

Лабораторные пробы могут быть получены с использованием любых типов делителей проб или следующим образом. Объединенную пробу высыпают на ровную, сухую и чистую поверхность, разравнивают и делят на четыре части взаимно перпендикулярными линиями, проходящими через центр. Последовательно из каждой четверти отбирают совком некоторое количество цемента в емкости для лабораторных проб. Эту процедуру проводят до тех пор, пока в каждой емкости не наберется около 8 кг цемента.

При контроле качества цемента изготовителем из объединенной пробы получают две лабораторные пробы. Одна предназначена для испытаний в лаборатории изготовителя, а вторая хранится у него в течение гарантийного срока на случай необходимости проведения повторных испытаний.

При контроле качества цемента потребителем или органами надзора из объединенной пробы получают две лабораторные пробы. Одну пробу направляют в испытательную лабораторию третьей стороны, другая остается у потребителя или изготовителя.

При контроле качества цемента в случае предъявления потребителем претензий из объединенной пробы получают три лабораторные пробы. Одну пробу направляют в испытательную лабораторию третьей стороны и по одной пробе - изготовителю и потребителю.

Каждая лабораторная проба, полученная по 7.4.6, должна быть упакована в соответствии с 7.5 и в течение трех рабочих дней, не считая дня отбора, направлена в соответствующую лабораторию для испытаний.

Упаковка, маркировка и хранение проб

Упаковка и хранение проб должны обеспечивать сохранность свойств контролируемого цемента. Тара, в которую упаковывают пробы, должна

быть чистой, сухой, воздухо- и влагонепроницаемой и изготовлена из материала, инертного по отношению к цементу.

Пробы, предназначенные для испытаний в лаборатории третьей стороны и остающиеся у потребителя или изготовителя, упаковывают в герметичную тару, опечатывают или пломбируют. На тару наносят маркировку со следующей информацией:

- наименование изготовителя;
- наименование и условное обозначение цемента в соответствии с нормативным документом;
- дата и место отбора проб;
- номер партии, дата изготовления.

Акт отбора проб

При контроле качества цемента потребителем, а также в целях проведения сертификационных испытаний отбор проб оформляют актом согласно приложению Б или В.

При инспекционном контроле акт отбора проб оформляют в соответствии с порядком, установленным органами надзора, с обязательным отражением сведений, приведенных в приложении Б или В.

При контроле качества цемента при предъявлении потребителем претензий акт отбора проб оформляют в соответствии с порядком, установленным документами государственного арбитража или контрактом, с обязательным отражением сведений, приведенных в приложении Б или В.

Один экземпляр акта отбора проб направляют в лабораторию, проводящую испытания, другие экземпляры - заинтересованным организациям.

12.Контроль физико-механических свойств сырья и материалов

Акустические методы измерения физико – механических свойств материалов основаны на связи таких характеристик материалов, как скорость распространения упругой волны, коэффициент затухания, акустическое сопротивление, с их эксплуатационными свойствами: упругими постоянными, прочностью, текстурой, внутренними напряжениями, твердостью, величиной зерна и т.д. Оперативность, безопасность, высокая точность акустических методов контроля привели к их широкому использованию.

Методы, основанные на измерении скорости УЗ колебаний. Изотропные твердые материалы характеризуются двумя упругими постоянными, величина которых однозначно определяется двумя значениями скоростей продольных и сдвиговых волн.

Простейшие формулы связи имеют вид: $C_t = \sqrt{E/\rho}$, $C_s = \sqrt{G/\rho}$, где E - модуль сжатия, G - модуль сдвига, ρ - плотность материала.

Для измерения скорости упругих волн используют три основных метода: свободных, вынужденных колебаний и импульсный. Импульсный метод измерения скорости акустических волн в настоящее время применяют чаще других. Как отмечалось ранее, измерение скорости акустических волн позволяет непосредственно определять лишь модули упругости и коэффициент Пуассона. Однако существуют корреляционные зависимости между скоростью и другими важными эксплуатационными характеристиками материалов. Установлено, что повышение скорости упругих волн в бетоне происходит при повышении его предела прочности σ_s . Зависимость выражается приближенной формулой $\sigma_s = AC_t^4$, где A - постоянный коэффициент. В общем случае необходимо пользоваться корреляционной кривой скорость – прочность, построенной на основании данных по испытанию образцов бетона контролируемого состава. Для решения задач измерения параметров бетонных конструкций разработаны современные приборы (рис.4.7), серий ОНИКС, ВИМС, МИТ, ВИБРАН и др.

Скорость звука используется как показатель прочностных свойств стеклопластиков, некоторых горных пород, технических тканей, древесных плит. Установлена корреляция скорости распространения УЗИ со структурой и содержанием включений в некоторых материалах. Например, скорость зависит от числа и формы графитных включений в чугунах, пористости спеченных материалов (в порошковой металлургии).

Акустические методы эффективно используются для контроля *упругой анизотропии и текстуры* материалов путем измерения скорости трех волн: продольной и двух сдвиговых с взаимоперпендикулярным направлением колебаний частиц (поляризованных под 90° друг к другу). Такой метод реализуется с помощью электромагнитно – акустических преобразователей. В результате определяются упругие постоянные, главные направления кристаллических осей и текстуру материалов, что важно для оценки штампуемости металла.

Измерения относительного изменения скорости упругих колебаний позволяют измерять величины прикладываемых напряжений. Это важно, например, для закручивания болтов до заданных величин. Точность измерения сжимающих или растягивающих напряжений может достигать $\pm$

0,2 Мпа. Удастся контролировать степень наклепа поверхностного слоя металла.

Методы, основанные на измерении затухания, могут выполняться резонансным методом, методом свободных колебаний и импульсным методом. Наибольшее распространение получили импульсные методы, заключающиеся в определении соотношения амплитуд двух импульсов, прошедшие в материале разный путь.



Рис. 4.7. Ультразвуковые приборы для измерения характеристик бетона и других аналогичных материалов.

Мешающие измерению потери вызываются дифракционным расхождением волн, непараллельностью поверхностей и неполным отражением волн на границах образцов. Случайные изменения толщины слоя контактной жидкости могут вообще не позволить выполнять измерения. Значительно лучшей точности в этом случае можно достигнуть применением электромагнитно – акустического способа возбуждения и приема ультразвуковых импульсов.

Ошибки при изучении частотной зависимости коэффициента затухания, используемой часто для оценки величины зерна материала, могут возникать в результате изменения основной частоты вследствие более сильного затухания высокочастотных составляющих сигнала. Точность измерений повышается путем увеличения длительности импульсов или путем разложения принимаемых сигналов по частотным составляющим и с последующим использованием части спектра, соответствующей исследуемой.

Хорошей точностью измерения характеристик материалов по величине затухания упругих колебаний составляет 5...10 %. Для повышения точности при практических измерениях широкое распространение получил способ сравнительного измерения затухания по амплитудам импульсов, проходящим один и тот же путь в образцах и изделиях одинаковой формы при аналогичных условиях измерений.

Одним из эффективных способов уменьшения погрешности измерений разработан в СССР. Он заключается в контроле одного и того же участка изделия на двух частотах. При этом одна из частот выбирается заведомо низкой, такой чтобы затухание ультразвука слабо зависело от структурных составляющих. Другая частота должна соответствовать области максимального рассеяния. Отношение измеренных на разных частотах амплитуд сигналов называется структурным коэффициентом. Его сравнивают с таким же коэффициентом, полученным на эталонных образцах. Обычно используются частоты УЗИ 0,65...20 МГц. При этом диапазон измерения величины зерна в аустенитных сталях лежит в пределах 1...9 баллов. Точность определения 1 балл.

Способ измерения структурного коэффициента используют также для контроля межкристаллитной коррозии.

Комплексное измерение затухания и скорости ультразвука часто оказывается полезным для оценки пораженности материала изделия микротрещинами.

Методы, основанные на измерении акустического сопротивления, используют физическое свойство – отражающую способность поверхности раздела двух сред. Если граница раздела содержит тонкие слои, то акустическое сопротивление будет комплексной величиной. Т. е. при отражении от границы раздела двух сред ультразвуковой импульс изменяется не только по амплитуде, но и по фазе.

На измерении акустического сопротивления при отражении ультразвуковых импульсов от поверхности основан метод контроля прочности клеевых покрытий или клеевых соединений. Акустическое сопротивление оценивают по величине *коэффициента отражения* на границе раздела. Коэффициент отражения определяют по амплитуде первого полупериода эхо – сигнала от границы раздела материалов. Контроль выполняют эхо – дефектоскопом, у которого имеется режим работы с не продетектированными сигналами. Обычно используются частоты упругих колебаний свыше 4 МГц. Метод позволяет проверять соединения металлов, армированных и неармированных

пластмасс и других материалов, хорошо проводящих ультразвук, с внутренними элементами из любых материалов.

Прочность клеевого соединения оценивается также по влиянию акустического сопротивления поверхности контролируемого изделия на *резонансные характеристики* пьезопреобразователя. Суть метода заключается во взаимодействии пьезопреобразователя с поверхностью материала. В зависимости от того, как материал реагирует на передачу деформаций создаваемых пьезопластиной, изменяется ее основная частота и добротность, которые в ненагруженном состоянии являются исходными. Произведя калибровку на настроечных образцах мы можем оценить прочность клеевого соединения. Для измерений применяют специальные приборы, позволяющие возбуждать питающие электрические импульсы с изменяемой частотой. Подавая эти импульсы на пьезопластину и изменяя частоту, находим максимальное значение напряжения. Оно соответствует значению частоты, соответствующей степени нагруженности пьезопластины, а, следовательно, и прочности клеевого соединения.

На таком же принципе построен метод измерения важной механической характеристики – твердости. В этом случае ПЭП имеет на рабочей поверхности острый алмазный наконечник. При установлении его на изделие и подачи от пьезопреобразователя деформаций алмазный наконечник внедряется в контролируемый материал на определенную величину, зависящую от твердости. Прибор для измерений градуируется непосредственно в единицах твердости.

Кроме перечисленных, акустический метод позволяет определять одновременно несколько параметров материала. Такая возможность обусловлена сложной зависимостью скорости упругих колебаний от свойств материала.

12.1. Контроль влажности сырьевых материалов.

Влажность материалов является одним из основных параметров, существенно влияющих на процесс производства. Надежный автоматический контроль влажности сырьевых материалов практически не разработан, но значимость этого параметра настолько велика, что несмотря на серьезные трудности ведутся большие работы по созданию методов и средств его контроля.

Электрические методы измерения влажности шихтовых материалов обладают существенными недостатками: электрические свойства материалов зависят не только от влажности, но и от химического состава материала и условий измерения; электрическое поле в материале распределяется неравномерно; на измерение влияют паразитные емкости и индуктивности и др. Поэтому электрические методы контроля влажности, которые можно использовать только со специальными приспособлениями для каждого конкретного случая измерений, пока не получили широкого распространения в производстве окускования руд.

Для контроля влажности шихтовых материалов перспективными являются радиоактивные методы с использованием гамма - и нейтронного излучения. В первом случае используют эффект поглощения гамма-излучений веществом, находящимся на пути прохождения пучка лучей. В том случае, когда в состав вещества входит водород, степень поглощения при прочих равных условиях значительно выше, что и используют для контроля влажности. Этот способ дает хорошие результаты при определении влажности материалов, в которых водород входит только в состав воды. Преимуществом этого способа является то, что в облученном веществе не возникает наведенная радиоактивность. Во втором случае используют эффект потери энергии нейтронами при прохождении их через вещество. Наиболее сильное замедление нейтроны испытывают при столкновении с ядрами водорода (протонами), что и используют для определения влажности материала.

Основным недостатком радиоизотопных методов является необходимость защиты от действия излучения. Поэтому нейтронные и другие радиоизотопные влагомеры целесообразно применять только в том случае, когда никакие другие методы неприменимы или, когда применение радиоизотопных приборов дает большой технико-экономический эффект.

Свободным от этого недостатка является метод ядерно-магнитного резонанса (ЯМР), используемый для периодического контроля влажности. Этот метод основан на поглощении энергии радиочастотного электромагнитного поля ядрами атомов водорода (протонами) воды, содержащейся в материале [16]. Протоны, как и другие элементарные частицы, которым присущ спиновой магнетизм, обладают собственным магнитным моментом и ведут себя во внешнем магнитном поле как прецессирующие миниатюрные магниты. При помещении протонов в постоянное магнитное поле существуют два разрешенных энергетических уровня, определяющих ориентацию осей элементарных магнитов по направлению поля или против поля. Переходы между уровнями достигаются воздействием на протоны переменного радиочастотного магнитного поля, перпендикулярного постоянному полю. Система приходит к резонансу, проявляющемуся в изменениях ориентации ядер в постоянном магнитном поле в результате взаимодействия ядерного магнитного момента с радиочастотным полем. Для протонов при $H_0 = 10000$ э резонансная частота составляет 42,65 мгц. Поглощенная образцом анализируемого материала энергия радиочастотного поля зависит от количества содержащегося в нем водорода. Следовательно, по величине этого поглощения можно оценить влагосодержание.

Для наблюдения ЯМР образец материала, подвергаемый воздействию постоянного магнитного поля, помещают в цилиндрическую катушку, ось которой перпендикулярна направлению поля. По катушке проходит переменный ток высокой частоты ν_0 .

Резонанс может быть достигнут двумя путями: сохранением постоянства напряженности поля. Но и изменением частоты ν_0 переменного тока или изменением величины H_0 при постоянном ν_0 . При резонансе имеет место максимальное поглощение радиочастотной энергии. Его фиксируют по параметрам высокочастотного колебательного контура, в который входит катушка с образцом анализируемого материала.

Известны также различные оптические, теплофизические и другие методы контроля влажности материалов. Однако в настоящее время нет достаточно надежных приборов широкого назначения, которые можно было бы успешно

применять для контроля влажности шихтовых материалов в производственных условиях. Это вынуждает исследователей, разработчиков, работников фабрик окускования заниматься приспособлением известных методов и средств контроля влажности для применения их в конкретных условиях производства, а также разрабатывать новые.

Для определения возможности контроля влажности сырья на фабрике окомкования ССГОКа был выбран для испытания и внедрения датчик влажности, разработанный и испытанный на аглофабриках Запорожстали и Ново-Тульского металлургического завода для контроля влажности аглошихты. Этот датчик реализует один из простейших способов измерения влажности — кондуктометрический, основанный на изменении активного сопротивления материала в зависимости от влажности. Принцип действия таких приборов не сложен, не требуется дорогостоящее и сложное оборудование. К недостаткам данного метода можно отнести зависимость активного электрического сопротивления не только от влажности, но и от скорости прохождения материала относительно датчика, от налипания материала, влажность которого контролируется, к датчику или его электродам и др. Налипание материала можно устранить, вклеивая электроды, например, в базальтовую плиту, исключаящую за счет свойств базальта налипание шихты к датчику. На НТМЗ датчик монтируют в стенку бункера аглошихты, что, по-видимому, обеспечивает постоянный прижим аглошихты к датчику без ее залипания и сравнительно постоянную скорость движения шихты относительно датчика.

Для улучшения качества сырых окатышей, повышения производительности окомкователей и их стабильной работы необходимо, чтобы влажность шихты, поступающей в окомкователь, была постоянной. Доля концентрата в шихте составляет 93—94%; очевидно, что фактором, определяющим влажность шихты, является влажность концентрата. Загрузка бункеров и расход концентрата из них не равномерны. В результате этого влажность концентрата в разных бункерах различна. Поэтому возникает необходимость контроля влажности концентрата непосредственно перед подачей его в смеситель из каждого бункера.

Возможными точками контроля можно рассматривать устье расходного бункера, нож-отсекатель тарельчатого питателя, место схода концентрата с транспортера весоизмерителя. Устье расходного бункера неудобно тем, что монтаж и наблюдение за состоянием датчика затруднены и скорость схода материала здесь мала. Место выхода концентрата с транспортера

весомизмерителя было бы удобно с точки зрения установки датчика, контроля за его работой, скорость схода материала здесь примерно 'постоянная', но установка датчика здесь требует сужения лотка, так как в противном случае не обеспечивается непрерывность потока материалов относительно датчика, а, следовательно, и постоянный надежный контакт материала с датчиком.

С тарельчатого питателя концентрат удаляется ножом-отсекателем. Нож-отсекатель тарельчатого питателя оказался наиболее удобным местом для установки датчика влажности, так как здесь обеспечивается постоянный контакт материала с датчиком, скорость прохождения материала сравнительно стабильна и доступно обслуживание датчика. Поэтому датчик-базальтовую плиту с электродами встраивают в нож-отсекатель, как показано на рис. 12, так, что лицевая поверхность датчика и ножа-отсекателя составляет одну плоскость, вдоль которой сходит концентрат.

Принятый для испытаний вариант датчика влажности представляет собой каркас, в который клеена базальтовая плита размером 167x247 мм. В базальтовую плиту встроены электроды из стали марки Ст. 3 размером 34X53 мм с твердой наплавкой победита. Расстояние Между электродами 77 мм. К электродам со стороны, противоположной прилеганию концентрата, латунию припаяны выводы, которые включены параллельно по отношению к земле. Размер базальтовых плит и электродов в каждом конкретном случае подбирают опытным путем. При этом учитывают размеры ножа-отсекателя и характер прилегания к ножу концентрата.

Недостатком первой конструкции датчика оказался малый размер базальтовой плиты, на границе которой в месте соприкосновения с ножом-отсекателем размером 950 x 300 мм наблюдалось незначительное налипание концентрата. Для устранения этого недостатка размеры плиты были увеличены после чего налипание не наблюдалось.

Во время промышленных испытаний рассматриваемого датчика влажности на фабрике окомкования ССГОКа проверяли работоспособность как самого датчика влажности, так и всего узла контроля влажности. При этом определяли зависимость активного сопротивления концентрата от его влажности, влияние расхода концентрата или, что-то же самое, скорости вращения тарели питателя на показание прибора, стабильность шкалы прибора контроля влажности, влияние колебания температуры концентрата на показание датчика.

Зависимость омического сопротивления от влажности концентрата определяли путем лабораторных анализов проб. Сопротивление измеряли омметром с электродами, площадь поверхности которых равнялась 25 и 69 ммг. Опыт проводили с пробами концентрата разного объема для разных электродов, помещенных в стакане с пробой. Установлено, что разная площадь электродов при данной влажности материала на показание прибора существенного влияния не оказала. Во время опытов межэлектродное расстояние и плотность концентрата были постоянны. При относительной влажности концентрата 9% активное сопротивление концентрата составляло примерно 3000 и 4000 ом. В реальных условиях при площади электродов ~1500 мм² и расстоянии между электродами 77 мм сопротивление концентрата составляет 2000 ом, а активное сопротивление цепи между электродом и землей 1000 ом. Для того чтобы уменьшить влияние неравномерного прилегания материала к датчику и неравномерность его схода три электрода из четырех, смонтированных на плите, включаются параллельно по отношению к земле, а первый по ходу материала электрод не используется из-за периодического налипания к нему концентрата. Увеличение числа подключенных электродов приводит к подавлению вредной высокочастотной составляющей в показаниях датчика. При дальнейшем уменьшении высокочастотной составляющей сигнала в случае необходимости, при одновременном увеличении размаха шкалы вторичного прибора требуется его демпфирование путем увеличения коэффициента редукции двигателя РД-09, приводящего в движение стрелку и перо вторичного прибора ЭПП-09.

При анализе влияния расхода концентрата или скорости вращения тарели питателя на показание прибора установлено, что значительная ошибка в показаниях прибора появляется только при очень малых расходах концентрата. Это связано с тем, что при малых расходах регулятор расхода концентрата начинает работать в дискретном режиме, то останавливая тарельчатый питатель, то вновь увеличивая его обороты до номинального значения. В нормальном режиме работы окомкователя колебания расхода лежат в пределах 35—40 т/ч, определенные по расходу концентрата. В этом режиме ошибка не превышает 0,5% абсолютной влажности. После профилактического ремонта и сопутствующей ему наладке регулятора расхода концентрата ошибка еще меньше. При расходе концентрата 20 т/ч в условиях эксперимента ошибка не превышала 0,5% при содержании влаги в концентрате примерно 10%.

Градуировку прибора проводят по лабораторным анализам влажности. Для уменьшения погрешности ручного анализа одно – 38 временно отбирают 3—

5 проб, по усредненным значениям которых определяют абсолютное значение влажности. При замене датчика переградуировку прибора проводить нет необходимости, так как шкалу прибора подгоняют по эталонным сопротивлениям и R9.

Колебания температуры концентрата носят в основном сезонный характер и могут в случае необходимости компенсироваться резисторами R_1 и R_2 . Можно предложить способ автоматической компенсации путем включения терморезистора параллельно резистору R_1 . Как показали результаты испытаний, данную конструкцию датчика влажности и узел контроля в целом в условиях фабрики окомкования ССГОКа хотя и нельзя считать прибором достоверного точного контроля, но его можно использовать как индикатор влажности концентрата, показывающий направление ее изменения с выдачей сигнала в систему автоматизированного управления.

12.2. Контроль гранулометрического состава зернистых и тонкодисперсных материалов.

К одной из важнейших характеристик минерального сырья и продуктов его обогащения относится гранулометрический состав твёрдой фазы. Информация о распределении частиц по крупности необходима на этапе технологического проектирования (для прогнозирования технологических показателей разделительных процессов, выбора наиболее эффективного оборудования и определения оптимальных значений режимных параметров), а также для оценки эффективности разделительных технологий на действующих предприятиях. Специфика процессов обогащения минерального сырья требует особого внимания к гранулометрическим характеристикам тонкодисперсных материалов (необогащенных шламов, концентратов и отходов флотации), поскольку доля частиц микронной и субмикронной крупности оказывает существенное влияние на технологические показатели процессов обогащения, классификации, сгущения и обезвоживания.

Ниже рассмотрены современные методы дисперсионного анализа, получившие наибольшее распространение в исследовательской практике.

Ситовый анализ – заключается в разделении исследуемого материала на отдельные классы по крупности при помощи набора сит с различными размерами отверстий. Метод позволяет определять физико-химические характеристики отдельных классов крупности. Нижний предел измерений – 40 мкм.

Седиментационный анализ – позволяет определить диаметр частиц твёрдой фазы в зависимости от скорости их осаждения в дисперсионной среде по закону Стокса. Аппаратурное оформление метода весьма разнообразно: торсионные весы; весы Фигуровского; седиментометр Вигнера; ультрацентрифуги. В последнее время получили распространение седиментографы. Недостатки седиментационных методов заключаются в искажении результатов измерений вследствие агрегации частиц, а также в значительных затратах времени на анализ систем, содержащих субмикронные частицы.

Оптическая микроскопия – широко применяется для дисперсионного анализа порошков и суспензий с диаметром частиц от 1 до 300–400 мкм. Цифровая обработка изображения позволяет определить не только размеры, но и параметры, характеризующие форму частиц. Для дисперсионного анализа суспензий требуется предварительная обработка с целью предотвращения образования агрегатов.

Электронная микроскопия – применяется для исследования частиц крупностью менее 1 мкм и требует выполнения весьма трудоёмких операций по подготовке проб исследуемых материалов к измерению.

Турбидиметрия и нефелометрия – основаны на рассеянии лучей света в дисперсных системах, содержащих частицы крупностью менее 1 мкм. Существенным недостатком данных методов является низкая точность измерений. Лазерная дифракция – Метод основан на зависимости величины угла отклонения лазерного луча от диаметра частицы. Диапазон крупности исследуемых частиц – от 0,3 до 300 мкм. Измерение осуществляется в циркулирующем потоке суспензии при постоянном перемешивании.

По нашему мнению, последний из описанных методов является наиболее эффективным для исследования гранулометрических характеристик тонкодисперсных продуктов обогащения, содержащих частицы микронной и субмикронной крупности, благодаря высокой точности, широкому диапазону измерений, малой трудоемкости, возможности исследования пробы без предварительной подготовки и отсутствию погрешностей, обусловленных агрегацией частиц.

Ранее было показано, что увеличение электрохимической активности сульфидов при измельчении связано с ростом удельной поверхности, имеющей важнейшее значение для флотации. Для халькозин-борнитовой смеси методом лазерной дифракции было установлено, что частицы диаметром менее 5 мкм, занимая ничтожную долю в объеме измельченного минерала, обладают значительной поверхностью. При среднем размере частиц в смеси 134,2 мкм (и нормальном распределении) доля поверхности, приходящаяся на частицы диаметром менее 5 мкм, превысила 30%.

Определение гранулометрического состава шлама и продуктов флотации углей, содержащих частицы микронной и субмикронной крупности, показало возможность прогнозирования результатов флокуляции данных продуктов.

Исследования проводили с пробами суспензий необогащённого угольного шлама, а также продуктов обогащения: концентрата и отходов флотации. Гранулометрический состав твёрдой фазы определяли методом лазерной дифракции. Дифференциальные кривые распределения частиц исследованных продуктов по крупности представлены на рис. 1, причём интервал разбиения по оси абсцисс был принят равным 0,1 мкм.

Как можно видеть на рис. 1, в твёрдой фазе исследованных отходов флотации содержится 5,2% (по массе) частиц крупностью менее 1 мкм; наибольший

выход соответствует классу 1–2 мкм. В соответствии с данными, представленными на рис. 2, количество частиц крупностью менее 1 мкм в исследованной пробе составляет 2,4М1014 на 1 г, т.е. около 99,0% от общего количества частиц.

Полученные данные по гранулометрическому составу отходов флотации позволили предположить возможность раздельного по времени образования агрегатов ортокинетической (крупность частиц свыше 1 мкм) и перикинетической (частицы субмикронной крупности) флокуляции, поскольку, согласно, суммарное время адсорбции полимера и образования флоккул по второму механизму значительно больше, чем по первому.

Результаты опытов по осаждению исследованных суспензий с применением флокулянта позволили установить следующее:

- частицы крупностью свыше 1 мкм образуют флоккулы диаметром 200–1000 мкм в течение 3–5 с; скорость осаждения – до 6 мм/с.
- для субмикронных частиц время образования флоккул составило 600–900 с; скорость осаждения – не более 0,5 мм/с; в отличие от агрегатов ортокинетического процесса, образуются флоккулы, состоящие из одной макромолекулы полимера и нескольких десятков частиц.

Концентрат флотации содержит значительно меньше частиц субмикронной крупности по сравнению с отходами флотации (1,2% против 5,2% по массе); по количеству – 98,4% против 99,0%. Наибольший выход по массе соответствует классу 3–5 мкм. Принимая во внимание агрегативную неустойчивость суспензии угольных частиц, логично предположить, что последние могут самопроизвольно образовывать агрегаты за счёт коагуляции (по ортокинетическому механизму), а добавление флокулянта приводит к их укрупнению. Другими словами, образуются флоккулы второго порядка, по структуре, в общем, аналогичные агрегатам ортокинетической флокуляции отходов флотации, причём частицы субмикронной крупности захватываются данными флоккулами. Это подтверждено результатами исследования методом оптической микроскопии.

Необогащённый шлам, по своей гранулометрической характеристике занимает промежуточное положение между отходами и концентратом флотации.

Выход частиц крупностью менее 1 мкм составляет 3,3% по массе и 98,7% по количеству. Твёрдая фаза шлама содержит угольные частицы с нижним

пределом крупности 15–20 мкм; более мелкие частицы представляют собой промежуточную фракцию (сростки, вкрапления), а также породу (в основном – глинистые минералы). Следовательно, при флокуляции шлама угольные частицы будут сравнительно быстро агрегироваться по ортокинетическому механизму. Частицы промежуточной фракции и породы крупностью свыше 1 мкм будут образовывать флокулы по аналогичному механизму, но с меньшей скоростью. Через относительно большой промежуток времени частицы породы субмикронной крупности образуют агрегаты по перикинетическому механизму. Таким образом, зная скорость осаждения флокул различной природы, можно осуществлять отбор низкозольной угольной фракции, другими словами, разделять шлам на угольную и породную фракции путём селективной флокуляции. Возможность реализации данного процесса подтверждена экспериментально.

12.3. Контроль структурно-механических (реологических) свойств минеральных вяжущих материалов.

Некоторые строительные материалы — растворные и бетонные смеси, мастики, краски и др.— представляют собой пастообразные массы различной густоты. Чтобы такие материалы плотно укладывались в форму (опалубку) или хорошо сцеплялись с поверхностью конструкции, не сползая (не стекая) с нее, они должны обладать определенными свойствами. Для оценки таких свойств используют реологические методы и приборы.

Реология (от греч. rheo — течь) — наука о деформациях и текучести веществ. Объект реологии — жидкие и пластичные вещества. Жидкостями в реологии

считаются вещества, которые под действием приложенной силы неограниченно деформируются, т. е. текут. Твердые тела (идеальные) — напротив, под действием силы деформируются обратимо (упруго) и восстанавливают размеры и форму после окончания действия силы. Реальные материалы, в том числе бетонные и растворимые смеси, мастики, краски, сочетают в себе свойства жидких и твердых тел. В зависимости от преобладания того или иного свойства говорят о вязкотекучих или пластично-вязких смесях.

К основным реологическим характеристикам относятся: вязкость, предельное напряжение сдвига, тиксотропия.

Вязкость — внутреннее трение жидкости, препятствующее перемещению одного ее слоя относительно другого. Единица вязкости Пас.

В строительстве большей частью применяют пластично-вязкие смеси. Если провести наблюдение за какой-либо смесью (строительным раствором, краской) под нагрузкой, можно заметить, что при малых нагрузках она ведет себя как твердое тело, проявляя упругие свойства; при увеличении нагрузки у нее появляются необратимые — пластические деформации. При дальнейшем увеличении нагрузки эта смесь начинает течь как вязкая жидкость.

Предельное напряжение сдвига — значение внутренних напряжений в пластично-вязком материале, при котором он начинает необратимо деформироваться (течь), т. е. превращаться в вязкую жидкость. Этот показатель у строительных смесей также называют *i* структурной прочностью.

Реологическое поведение пластично-вязких тел может быть выражено моделью (рис. 2.9), представленной в виде последовательно соединенных пружины 3, груза 2, лежащего на плоскости, и поршня, движущегося в цилиндре с маслом. Если начать тянуть за пружину, характеризующую упругие свойства, с возрастающей силой F , сначала растягивается только пружина, а остальные элементы остаются в покое; если силу убрать, система вернется в исходное состояние. Затем, когда сила станет равной силе трения $F_{тр}$, вся система начнет двигаться, проявляя пластичные свойства. Сила F определяет предельное напряжение сдвига в материале. Чтобы увеличить скорость движения, надо преодолевать возрастающее сопротивление масла в поршне, т. е. вступают в действие вязкостные свойства.

Многие пластично-вязкие смеси при повторяющихся (динамических) воздействиях могут обратимо терять структурную прочность, временно превращаясь в вязкую жидкость. Это свойство, называемое тиксотропией, характерно для смесей на основе минеральных вяжущих (бетонных и растворных смесей), красок и мастик. Физическая основа тиксотропии — разрушение структурных связей внутри пластично-вязкого материала. Явление тиксотропии используется при виброуплотнении бетонных смесей и при нанесении мастичных и окрасочных составов шпателем или кистью.

В строительных лабораториях в качестве реологических приборов используют технические реометры, позволяющие оценить реологические свойства смесей применительно к условиям их использования в строительстве. В этом случае определяют не конкретные реологические характеристики (вязкость, предельное напряжение сдвига и т. п.), а обобщенные показатели: условную вязкость, консистенцию вяжущего теста, удобоукладываемость растворной или бетонной смеси и т. п. При этом, кроме числового значения характеристики, обязательно указывают тип прибора и метод определения.

Жидкие тиксотропные составы — клеи, краски, мастики — оценивают по условной вязкости с помощью технических вискозиметров типа ВЗ, представляющих собой воронкообразные сосуды определенного объема с калиброванным отверстием (рис. 2.10). В этом случае за условную вязкость принимают время истечения (в секундах) определенного количества жидкости. Чем выше вязкость жидкости, тем больше время ее истечения.

Густые тиксотропные составы испытывают шариковыми вискозиметрами. При этом за условную вязкость принимают время (в секундах) прохождения стального шарика между двумя метками вертикально установленной трубки, заполненной испытуемым материалом. При падении шарика материал продавливается в зазор между стенками трубки и шариком. Чем выше вязкость материала, тем большее сопротивление испытывает шарик и тем больше время его опускания.

Составы средней густоты оценивают на вискозиметрах со свободно падающим шариком. Вязкие составы испытывают на вискозиметрах, в которых на шарик с помощью тонкой стальной штанги передается определенное фиксируемое усилие.

Реологические свойства теста на основе вяжущих веществ оценивают в соответствии с методами его укладки. Так, изделия из гипсового теста

обычно формуют литьем, поэтому консистенцию гипсового теста оценивают стандартным вискозиметром Суттарда. Для этого испытуемое тесто помещают в металлический цилиндр без дна, установленный на стекло.

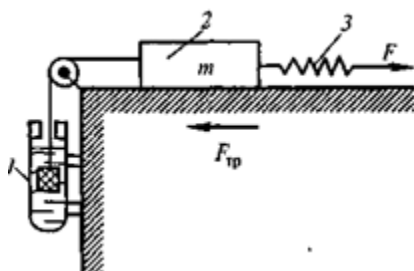


Рис. 2.9. Реологическая модель пластично-вязкого тела:
1 — поршень; 2 — груз; 3 — пружина

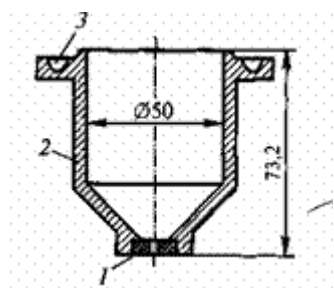


Рис. 2.10. Технический вискозиметр:
1 — сопло; 2 — резервуар; 3 — желобок

Когда цилиндр поднимают, тесто растекается под действием силы тяжести. Консистенцию теста оценивают по диаметру образовавшейся лепешки (мм).

Материалы на основе цементного теста формуют с применением механических воздействий. Поэтому консистенцию цементного теста оценивают, погружая в тесто тяжелый стержень определенного сечения и массы. Глубина его погружения в тесто служит показателем консистенции последнего.

У пластичных бетонных и растворных смесей определяют технологический показатель — удобоукладываемость, который оценивается показателем подвижности, т. е. деформацией смеси под заданной нагрузкой или под действием собственного веса. В растворных смесях деформирование осуществляется погружающимся в смесь конусом определенной формы и массы. В бетонных смесях оценивается деформация самой бетонной смеси, отформованной в виде усеченного конуса в специальной форме, под действием силы тяжести. Этот показатель, называемый осадкой конуса, выражают в сантиметрах.

Жесткие бетонные и растворные смеси, не обнаруживающие деформаций при таких незначительных нагрузках, обычно на строительстве укладывают с помощью виброинструмента, используя их тиксотропные свойства. Поэтому удобоукладываемость таких смесей оценивают по показателю жесткости на приборах, моделирующих виброуплотнение смесей. Так, оценку жесткости бетонной смеси проводят по времени вибрирования в секундах до заполнения бетонной смесью формы и выделения на ее поверхности цементного молока.

13. Определение сроков схватывания минеральных вяжущих материалов

Для определения сроков схватывания используют стандартный прибор Вика. Прибор состоит из станины, подвижного стержня, кольца и полированной пластинки. Масса подвижной части с иглой и пестиком составляет 300 ± 2 г. Перед началом испытания проверяют, свободно ли опускается стержень прибора Вика, а также нулевое положение подвижной части. Кольцо, предварительно протертое и смазанное машинным маслом и установленное на полированную пластинку, заполняют тестом. Для этого в течение 30 с смешивают 200 г гипса и воду в количестве, соответствующем нормальной густоте гипсового теста. Для удаления попавшего в тесто воздуха кольцо с пластинкой 4–5 раз встряхивают. После этого излишки теста срезают линейкой и заполненную форму на пластинке устанавливают на основании прибора Вика.

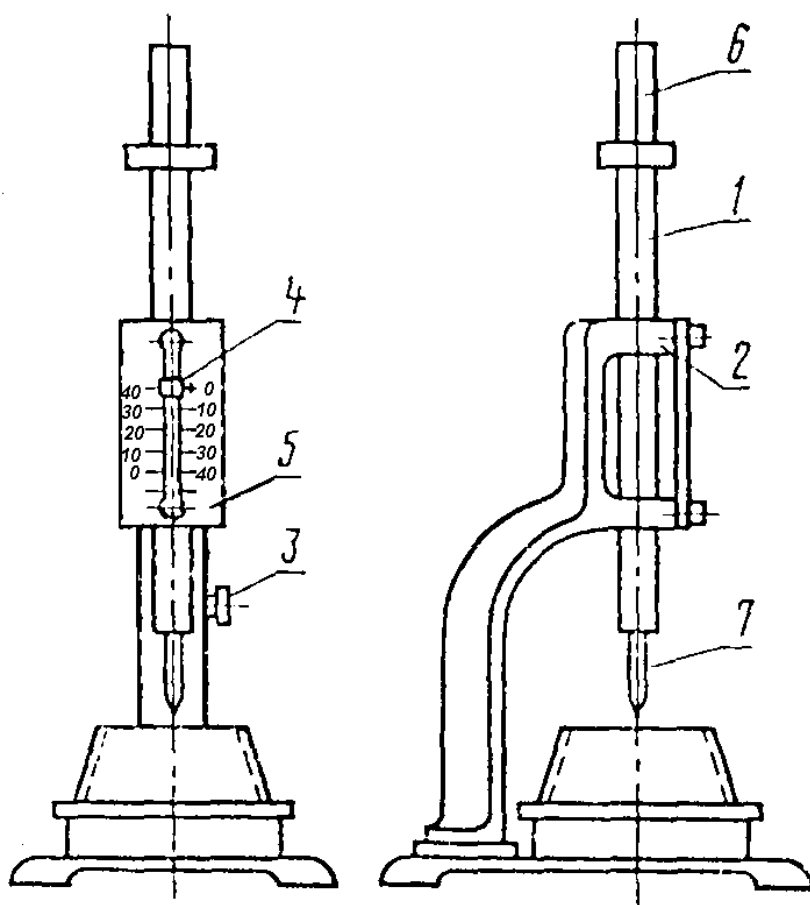


Рис. 1. Прибор Вика. 1- цилиндрический металлический стержень; 2- обойма станины; 3- стопорное устройство; 4- указатель; 5- шкала; 6- пестик; 7- игла

Подвижную часть прибора с иглой устанавливают в такое положение, при котором конец иглы касается поверхности гипсового теста. Затем иглу свободно опускают в кольцо с тестом. Погружение производят каждые 30 с. После каждого погружения иглу тщательно вытирают, а пластинку вместе с кольцом передвигают так, чтобы игла при новом погружении попадала в другое место поверхности теста. Начало схватывания определяют числом минут от момента затворения гипса водой до момента, когда игла не доходит до пластинки, а конец схватывания – когда игла погружается на глубину не более 1 мм. Начало и конец схватывания выражается в минутах.

14. Определение равномерности измерения объема вяжущих материалов

Наличие в цементе свободных CaO и MgO , которые гасятся с увеличением объема в уже затвердевшем цементном камне, может привести к появлению в твердеющих бетонах и растворах растягивающих напряжений и образованию трещин.

Равномерность изменения объема цемента устанавливается кипячение в воде образцов-лепешек. Для изготовления лепешек берется 300 г цемента и из него готовится тесто нормальной густоты. Отвешивается четыре навеса цементного теста по 75 г и каждая из навесок помещается в виде шарика на стеклянную пластинку, предварительно протертую машинным маслом. Для испытания можно использовать тесто, оставшееся от определения сроков схватывания. Осторожно постукивая пластинкой о край стола, получают из шариков лепешки диаметром 7-8 см и толщиной в средней ее части около 1 см. Поверхность полученных лепешек заглаживают смоченным в воде ножом от наружных краев к центру до образования острых краев и гладкой закругленной поверхности. Приготовленные таким образом

лепешки выдерживаются на стеклянных пластинках (24 ± 2) часа в ванне с гидравлическим затвором, а затем подвергают испытанию кипячением. Лепешки кладут на решетчатую полку бачка для их пропаривания. Для поддержания постоянного уровня воды в бачок (рис. 7) резиновым шлангом соединяется с регулятором уровня воды. Бачок закрывается крышкой и устанавливается на нагревательный прибор (электроплитку). Вода в бачке доводится до кипения, которое поддерживается 3 часа, после чего лепешки в бачке охлаждают и производят их внешний осмотр немедленно после извлечения из воды.

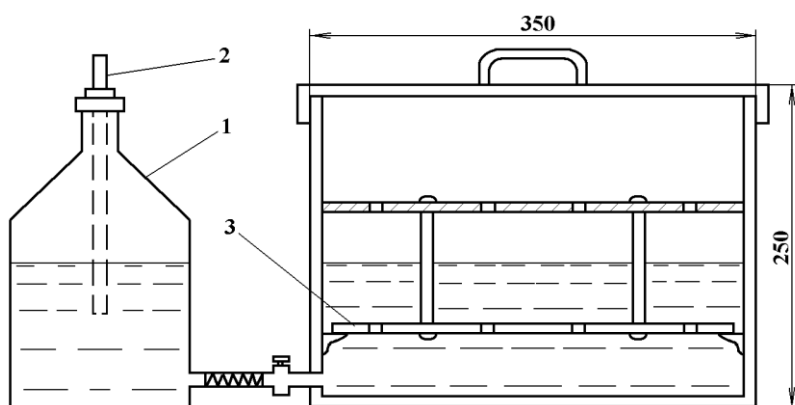


Рис. 7. Бачок для испытания лепешек. 1 — сосуд с водой; 2 — вертикальная трубка; 3 — решетчатая полка

Цемент соответствует требованиям стандарта в отношении равномерности изменения объема, если на лицевой стороне лепешек не обнаружено радиальных, доходящих до краев, трещин или сетки мелких трещин, видимых невооруженным глазом или в лупу, а также каких-либо искривлений и увеличения объема лепешек. Искривления обнаруживают при помощи линейки, прикладываемой к плоской поверхности лепешки, при этом обнаруживаемые искривления не должны превышать 2 мм на краю или в середине лепешки. Допускается в первые сутки после испытаний появление трещин усыхания, не доходящих до краев лепешек, при условии сохранения звонкого звука при постукивании лепешек одна о другую. Образцы лепешек, выдержавших и не выдержавших испытание на равномерность изменения объема, приведены на рис. 8.

Поскольку испытание на равномерность изменения объема проводится более суток, студентам предлагаются для осмотра лепешки, изготовленные другими группами на предшествующих лабораторных занятиях.

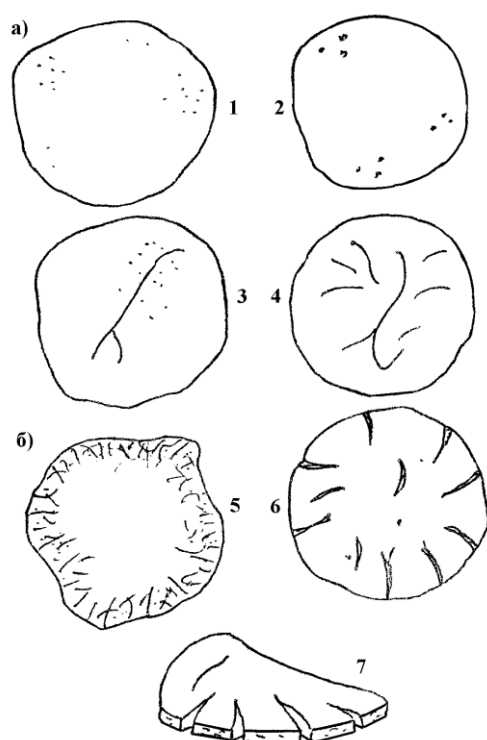


Рис. 8. Лепешки для испытания.

а) лепешки, выдержавшие испытания; б) лепешки, не выдержавшие испытания;

1 — без повреждений; 2 — небольшое шелушение; 3,4 — трещины усыхания; 5 — разрушение; 6 — радиальные трещины; 7 — искривление

15. Определение степени усушки и усадки

Из "теста" приготавливают несколько пробных кирпичей, размером 12х12х4 см. Укладывают их на доску, посыпанную песком. По поверхности заготовок проводят диагональные линии, на которых откладывают отрезки по 10 см. После чего кирпичи помещают в те условия, при которых предполагается сушка основной партии. Через два-три дня измеряют длину отрезков и по ее сокращению определяют процент усушки, пользуясь следующей формулой:

$$\% \text{ усушки} = \frac{\text{длина отрезка до высушивания} - \text{длина отрезка после высушивания}}{\text{длина отрезка до высушивания}} \times 100$$

Установлено, что "тощие" глины усыхают до 5%, "средне-жирные" до 6%, высокопластичные до 8-10%. Степень усадки при обжиге определяют аналогичным путем.

16. Определение объемной массы.

Объемной массой называют массу единицы объема (1 см³, 1 м³) материала с порами и пустотами. Объемная масса меньше плотности; так как воздух, заполняющий поры материала, характеризуется меньшей массой, чем масса твердых тел.

Сравнивая плотность вещества с объемной массой пористого материала, можно получить числовую характеристику пористости материала.

Объемная масса для отдельных материалов колеблется в широких пределах, что зависит от плотности материала и от большей или меньшей их пористости. Так, рыхлая ворсовая ткань из шерсти характеризуется объемной массой 0,2—0,25, плотное сукно — 0,35—0,4, плотная льняная ткань — 0,5—0,6.

Определением объемной массы широко пользуются при исследовании товаров для установления их плотности, теплозащитных свойств и пр. Чем меньше объемная масса микропористого материала с замкнутыми порами, тем большими теплозащитными свойствами он обладает.

При установлении объемной массы определяют линейные размеры целого образца или насыпают кусочки мелкого материала в тару определенного объема и затем устанавливают

массу образца. В последнем случае подобная объемная масса называется насыпной.

При определении массы гигроскопических материалов учитывается содержание влаги в материале и условия, при которых определяется масса образца (температура, относительная влажность воздуха).

При определениях объемной массы образец измеряют в его естественном положении, устраняя возможности деформации материала (например, при измерениях толщины); эти деформации при измерении пористых, мягких материалов (вата, мех, войлок и т. д.) могут быть очень значительны, что вызовет искажение результатов определения.

17. Определение водопоглощения.

Под водопоглощением понимают способность строительного материала впитывать воду при нормальном атмосферном давлении и температуре 18–20 °С. По водопоглощению можно узнать, какая часть пор может быть заполнена водой из окружающей среды при нормальном давлении.

Для *определения водопоглощения* высушенный до постоянного веса образец взвешивают и погружают в воду с комнатной температурой так, чтобы уровень воды в сосуде был на 3 см выше погруженного образца; - при этом образец не должен касаться ни дна, ни стенок сосуда.

Для *определения водопоглощения* изготавливают образцы размерами в плане 100 X 100 мм и толщиной, равной толщине изделия, из которого они вырезаны. Образец высушивают до постоянной массы и погружают его в воду температурой 20 ± 3 °С, затем покрывают сеткой, на которую помещают груз из такого расчета, чтобы первые 3 ч образец был погружен в воду. До половины толщины, а все остальное время полностью находился в воде. После 24 ч образец вынимают из воды, удаляют с его поверхности избыточную воду мягкой влажной тканью и сразу же взвешивают.

Прибор для определения коэффициента теплопроводности.

Для *определения водопоглощения материала*, содержащего растворимые в воде вещества, насыщенный водой образец повторно высушивают до постоянной массы.

Для *определения водопоглощения* ГОСТом устанавливается метод определения веса воды, поглощенной образцом в результате пребывания его в воде при определенной температуре в течение точно установленного времени.

Метод *определения водопоглощения* - ГОСТ 4650 - 65 распространяется на все типы пластических масс, включая литые и прессовочные, перерабатываемые методами прямого прессования или литья под давлением, экструзией, а также на гибкие и жесткие листовые материалы, стержни и трубы. Стандарт устанавливает метод определения веса воды, поглощенной образцом в результате пребывания его в воде в течение точно установленного времени при определенной температуре. Метод применим также в тех случаях, когда в испытуемых пластических массах предполагается наличие растворимых в воде веществ.

При *определении водопоглощения* высушенные при 105 - 110 °С и взвешенные образцы теплоизоляционных материалов впускают в сосуд с водой так, чтобы уровень воды был примерно на 3 см выше поверхности образцов, и выдерживают их в течение определенного времени. Затем их вынимают из сосуда и устанавливают на 2 - 3 мин на ребро для стока воды, осторожно обтирают влажной хлопчатобумажной тканью и взвешивают с точностью до 0,1 г. На основании полученных данных определяют водопоглощение.

При *определении водопоглощения пластмасс*, содержащих растворимые в воде вещества, образцы после испытания в холодной или кипящей воде и взвешивания высушивают повторно в термостате в течение 24 ч при 50 ± 3 °С или в течение 1 ч при 105 ± 3 °С.

При *определении водопоглощения гипс* длительность составляет 1 сутки. Затем образцы извлекают из воды и вытирают фильтровальной бумагой или сухой тканью. Определение ρ , R_I и $\gamma_{пр}$ производят на кондиционированных образцах до-испытания и после извлечения из воды и обтирания, но не позднее чем через 3 мин. Определение водопоглощения до ρ производят, находя путем взвешивания массу кондиционированного образца до испытаний P и после извлечения из воды и обтирания P_a . Взвешивание

следует производить по истечении не более 1 мин после извлечения из воды, а продолжительность взвешивания не должна превышать 3 мин.

В целях уменьшения времени *определения водопоглощения материалов* применяют способ кипячения.

Стандарт предусматривает две методики: *определение водопоглощения* за 24 ч при комнатной температуре или за 30 мин кипячения. Образцы аналогичны описанным выше.

Измерение объемного веса методом гидростатического взвешивания, *определение водопоглощения* и кажущейся пористости - методом вакуумирования, показали, что наименьшую пористость имеют образцы из красногоровского и часовярского мертелей.

В местах 11 и 12 пробы используются для *определения водопоглощения* и морозостойкости для изделий, подлежащих таким испытаниям.

Стандартным испытанием, относящимся к этому виду испытаний, является *определение водопоглощения*. Образцы вначале кондиционируются в сушильном шкафу при температуре 105 - 110 С, после чего их взвешивают.

Морозостойкость полуволнистых листов определяется на образцах размером 70X70 мм, выпиленных из изделий для *определения водопоглощения*. Подобно этому испытанию на морозостойкость подвергают образцы, оставшиеся от определения водо-поглощаемости плоских кровельных плиток.

Известен также способ определения пористости по степени поглощения материалом воды. *Определение водопоглощения* производят как на образцах правильной геометрической формы (цилиндры, кубы) так и на образцах неправильной формы, в виде кусков кубовидной формы с ребрами размером не менее 4 см. Образцы, высушенные до постоянной массы в сушильном шкафу при температуре 105 - 110 С, погружают в ванну с водой. Затем их вынимают из ванны, насухо обтирают и взвешивают.

Известен также способ определения пористости по степени поглощения материалом воды. *Определение водопоглощения* производят как на образцах правильной геометрической формы (цилиндры, кубы) так и на образцах неправильной формы, в виде кусков кубовидной формы с ребрами размером не менее 4 см. Образцы, высушенные до постоянной массы в сушильном

шкафу при температуре 105 - 110 С, погружают в ванну с водой. Затем их вынимают из ванны, насухо обтирают и взвешивают.

Поскольку капроновое литье имеет повышенную склонность к поглощению влаги, необходимо установить зависимость водопоглощения образцов от числа циклов переработки. *Определение водопоглощения* проводится стандартным методом согласно ГОСТ 4650 - 65, который предусматривает определение массы воды, поглощенной образцом капронового литья в результате пребывания в воде в течение точно установленного времени при определенной температуре.

По методу А взвешивают образцы через 24 ч, предварительно вытерев фильтровальной бумагой, не более чем через 1 мин после извлечения. При *определении водопоглощения* в кипящей воде (метод С) образцы погружают в кипящую воду и выдерживают в ней 30 1 мин. Затем их извлекают, охлаждают в дистиллированной воде до комнатной температуры в течение 15 1 мин, вытирают и взвешивают.

Часть испытаний проводят по соответствующим ГОСТ. Для пластмасс - *определение водопоглощения* (4650 - 65), химической стойкости (12020 - 72) и др. При изучении проницаемости полимерных материалов и защитных свойств покрытий на их основе определяют массу агрессивной жидкости, проникшей в полимер, по привесу в условиях наступившего равновесия или другим методом; защитные свойства определяют также визуально по изменению внешнего вида покрытия. Иногда защитные свойства полимерных покрытий оценивают по коррозии подложки (металла), а чаще всего - электрохимически.

Часть испытаний проводят по соответствующим ГОСТ. Для пластмасс - *определение водопоглощения* (4650 - 65), химической стойкости (12020 - 72) и др. При изучении проницаемости полимерных материалов и защитных свойств покрытий на их основе определяют массу агрессивной жидкости, проникшей в полимер, по привесу в условиях наступившего равновесия или другим методом; защитные свойства определяют также визуально по изменению внешнего вида покрытия. Иногда защитные свойства полимерных покрытий - оценивают по коррозии подложки (металла), а чаще всего - электрохимически.

У носителя с добавками несколько больший насыпной вес и меньшая общая пористость, что объясняется спекающим действием введенных добавок. Это подтверждается результатами определения водопоглощения, кажущейся и

истинной плотности. Сопоставление величин удельной поверхности, полученных методом БЭТ по адсорбции азота, свидетельствует о том, что носитель катализатора с добавками имеет примерно в 1,5 раза большую удельную поверхность, чем носитель без добавок.

Этот метод не требует *определения водопоглощения* или удельного веса легкого заполнителя, так как основой проектирования является пробный замес. Но действительное содержание влаги в заполнителе должно быть известно и оно должно оставаться постоянным для всех смесей.

Объем пор в бетоне, как характеристика его проницаемости, измеряется водопоглощением, которое обычно определяется высушиванием образца до постоянного веса, насыщением водой и измерением увеличения веса в процентах к весу сухого образца. В табл. 7.1 приведены результаты *определения водопоглощения бетонных образцов*, полученные при различных режимах насыщения и высушивания. Из этой таблицы можно установить следующее: высушивание при нормальной температуре неэффективно для удаления всей влаги, а высушиванием при высокой температуре можно удалить и часть связанной воды.

Для изучения поглощения аэрогелем влаги в условиях, приближающихся к рабочим, были проведены опыты по *определению водопоглощения* при попеременном охлаждении и отоплении сосуда с аэрогелем.

Часть испытаний проводят по соответствующим ГОСТ. Для резин: - определение набухания в жидкостях (421 - 59), прочности и относительного удлинения при их воздействии. Для пластмасс - *определение водопоглощения* (4650 - 65), химической стойкости (12020 - 72) и др. При изучении проницаемости полимерных материалов и защитных свойств покрытий на их основе определяют массу агрессивной жидкости, проникшей в полимер, по привесу в условиях наступившего равновесия или другим методом; защитные свойства определяют также визуально по изменению внешнего вида покрытия. Иногда защитные свойства полимерных покрытий оценивают по коррозии подложки (- металла), а чаще всего - электрохимически.

Высушенные образцы охлаждают в эксикаторе, заполненном хлористым кальцием, и взвешивают с точностью до 0,001 г, затем погружают в воду, не допуская соприкосновения образцов между собой, со стенками и дном сосуда. Вынутые из воды образцы насухо вытирают и немедленно

взвешивают. В ГОСТе приведен метод *определения водопоглощения пластических масс*, содержащих водорастворимые компоненты.

При определении водопоглощения гшв длительность составляет 1 сутки. Затем образцы извлекают из воды и вытирают фильтровальной бумагой или сухой тканью. Определение p , RI и $Я_{пр}$ производят на кондиционированных образцах до-испытания и после извлечения из воды и обтирания, но не позднее чем через 3 мин. *Определение водопоглощения дов* производят, находя путем взвешивания массу кондиционированного образца до испытаний P и после извлечения из воды и обтирания P_a . Взвешивание следует производить по истечении не более 1 мин после извлечения из воды, а продолжительность взвешивания не должна превышать 3 мин.

Водостойкость материалов по вышеуказанным показателям определяют после выдержки образцов в дистиллированной воде при температуре (23 0 5) С. Время выдержки зависит от вида материала и указывается в соответствующем стандарте. Электрические характеристики измеряют на нормализованных образцах до испытания и после извлечения их из воды и протирания сухой тканью или фильтровальной бумагой, но не позднее чем через 3 мин. При *определении водопоглощения шв* образцы выдерживают в воде 1 сут. Продолжительность взвешивания не должна превышать 3 мин, погрешность должна быть не более 0 001 г. Если испытуемый материал содержит вещества, растворимые в воде, то после выдержки в воде и взвешивания образцы повторно сушат в течение 24 ч при температуре (50 2) С, снова охлаждают в эксикаторе и взвешивают. Для некоторых материалов можно применить ускоренный метод определения ws , который заключается в кипячении образцов в дистиллированной воде в течение (30 1) мин с последующим охлаждением их в дистиллированной воде до температуры (23 2) С в течение (15 1) мин. Перед взвешиванием избыток воды удаляется с поверхности образцов увлажненной и отжатой тканью. Насыщение образцов водой может производиться также под вакуумом. Для этого образцы помещают в вакуумный эксикатор, соединенный с помощью резиновых шлангов и трехходового крана с вакуумным насосом и вакуумметром. При остаточном давлении в эксикаторе не более 2 7 кПа образцы выдерживают в течение 10 мин. Затем постепенно подают в эксикатор воду.

18.Влияние свойств и состава сырьевых материалов на технологию и свойства готовой продукции

Сырьем называют природные и искусственные материалы, используемые в промышленности для производства продукции.

Сырье - один из важнейших элементов производства, влияющих на технологию и качество продукции. От обеспечения сырьем и его качества зависит эффективность работы промышленности. Сырье-это предмет труда, претерпевший известное изменение в процессе его добычи или производства.

Так, вискозное волокно, полученное из древесины является сырьем в текстильной промышленности; железная руда - сырьем в металлургической промышленности.

Сырье как один из главных элементов производственного процесса в значительной мере определяют экономику промышленного производства. Достаточно сказать, что в общих затратах на производство промышленной продукции затраты на сырье и материалы составляют более 70%.

Природное сырье характеризуется тем, что его получают в готовом виде из недр Земли, из различных горных пород, растений.

Оно может быть и результатом жизнедеятельности разных животных.

Искусственное сырье характеризуется тем, что его получают из разных природных материалов. К этому классу можно отнести химические волокна, синтетические каучуки и др.

По своему происхождению все виды сырья могут быть разделены на две большие группы: промышленное и сельскохозяйственное сырье.

К промышленному сырью относятся:

- а) сырье, полученное непосредственно в добывающей промышленности: руды, топливо, строительные материалы и др.;
- б) сырье, полученное в одних отраслях обрабатывающей промышленности (чугун, сталь, прокат, цемент) и идущее в другие отрасли промышленности (машиностроение, сельское хозяйство, строительство).

К сельскохозяйственному сырью относятся:

- а) сырье, полученное непосредственно в сельском хозяйстве,- первичные продукты растениеводства- зерно, технические культуры и т.д. и животноводства- молоко, шерсть, кожа и т.д.;
- б) сырье, полученное в результате промышленной переработки первичного сельскохозяйственного сырья- мука, текстильное обработанное сырье, обработанная кожа и т.д.

Широкое развитие науки и новейших химических методов производства позволяет значительно расширить ассортимент промышленного сырья, привлечь к промышленной переработке самые разнообразные материалы.

Все виды сырья, используемые для промышленной переработки, разделяются на:

- первичные виды сырья- минеральное, растительное и животное сырье, вода и воздух;
- вторичные промышленные виды сырья- побочные продукты промышленной переработки.

Минеральное сырье (включая горючие ископаемые) представлено многообразными видами полезных ископаемых. наибольший удельный вес в качестве исходного сырья занимают элементы, наиболее распространенные в земной коре (алюминий, железо, кальций и др.)

Растительное сырье, используемое для промышленной переработки, представлено многообразными пищевыми и техническими культурами

сельского хозяйства, древесиной, различными видами растений (масличные, душистые и лекарственные травы).

Животное сырье подвергается сложной переработке для получения продовольственных и промышленных товаров народного потребления.

Характерными экономическими особенностями растительного и животного сырья являются постоянная их возобновляемость и возможность распространения во многих экономических районах.

Вода (морская, озерная и речная) в промышленности находит все более широкое применение не только в качестве необходимого вспомогательного материала, но и как важнейший источник сырья в электрохимической и химической промышленности.

Сырье и материалы делят на основные и вспомогательные. Основные материалы составляют материальную основу выпускаемой продукции-железная руда – чугуна; текстильные волокна -тканей; металл- машин; станков, древесина- мебели.

К классу вспомогательных материалов относят такие материалы, которые не составляют материальную основу производимой продукции, а придают ей определенные свойства и качества, обеспечивают работу оборудования и нормальный ход технологического процесса.

Например, красители придают тканям определенный цвет, топливо, смазочные масла обеспечивают работу оборудования.

Есть предметы труда, используемые в производстве в качестве полуфабрикатов. Полуфабрикат-это продукт, изготавливаемый на одном участке производства и используемый для выработки на другом участке. Полуфабрикат нередко выступает в качестве готовой продукции. Так, пряжа является готовой продукцией прядильного производства, а на комбинате, где она перерабатывается в ткань, полуфабрикатом.

Качество сырья - это совокупность его технологических, физических и химических свойств, обеспечивающих высокий уровень технологического процесса и качества выпускаемой продукции. Вид и качество сырья определяют режим работы и производительность оборудования, характер технологии, влияют на качество и себестоимость выпускаемой продукции.

Так, в металлургической промышленности для получения чугуна используют руды с разным содержанием железа. При высоком содержании железа в рудах снижаются затраты на подготовку руды к плавке и уменьшается расход кокса. Повышенное содержание пустой породы и вредных примесей в рудах обуславливает уменьшение производительности плавильных установок, увеличение расхода топлива, флюсов и снижение качества чугуна.

В строительстве используют обычные и быстротвердеющие цементы. Применение быстротвердеющих цемента способствует ускорению технологического процесса изготовления бетонных и железобетонных изделий и конструкций.

Капроновое моноволокно большой толщины применяют вместо натуральной щетины для изготовления щеточных изделий, тонкое капроновое волокно – вместо хлопчатобумажных нитей в производстве чулочных изделий. Выпуск химического жгутового волокна малого развеса позволил в текстильной промышленности создать однопроцессный способ получения пряжи непосредственно из жгута. Таким образом, вид и качество сырья определяют технологию, вид оборудования и качество выпускаемой продукции.

Под качеством продукции понимается совокупность её свойств обуславливающих пригодность удовлетворять определенные потребности потребителя или общества.

Качество продукции на стадии её изготовления определяется тремя слагаемыми, тесно взаимодействующими между собой в процессе труда: качеством труда изготовителей этой продукции, качеством исходного материала (сырья, полуфабрикатов, комплектующих изделий), качеством средств труда (машин, установок, станков и другого оборудования).

Качество как фактор конкурентоспособности распространяется на всю национальную экономику. Оно способствует рациональному использованию ресурсов.

Таким образом, сырье и материалы являются одними из важнейших факторов формирующих качество. Так анализ влияния различных факторов на качество шерстяных, хлопчатобумажных и льняных тканей показал, что вероятность этих тканей существенно зависит от качества исходного сырья – шерсти, льна, хлопка. В данном случае степень этой зависимости больше, чем зависимость от всех других факторов, влияющих на качество ткани: совершенства машин, ритмичности производства, трудовой и технологической дисциплины. Следует отметить, что все факторы,

определяющие качество продукции- технологические, экономические, социальные, технические – действуют в неразрывной связи друг с другом в процессе производства.

Недостаточный уровень качества имеет последствия экономические, социальные и экологические. К экономическим последствиям относятся: дополнительные затраты на ремонт техники, дополнительные затраты времени у населения на ремонт бытовой техники, дополнительные затраты материальных и трудовых ресурсов на осуществление многозвенной и многоступенчатой системы органов технического контроля. Недополученная валютная выручка за счет низкой доли экспорта готовой продукции.

К социальным последствиям – дефицитность отечественной продукции; недостаточное удовлетворение потребностей производственно-технического и личного плана; снижение темпов роста благосостояния населения; ухудшение морального климата в коллективе и др. К экологическим последствиям относятся: дополнительные затраты на очистку: воздушного бассейна, водного бассейна, земельных ресурсов; дополнительные затраты на меры по оздоровлению населения; потеря продуктивности продукции сельского хозяйства из-за недостаточного качества воздуха, воды, почвы и др.

С понятием качества тесно связано и понятие технического уровня продукции- относительной характеристики качества продукции, основанной на сопоставлении значений показателей, определяющих техническое совершенство оцениваемой продукции с соответствующими базовыми показателями, их значениями.

Роль сырья и материалов в формировании качества продукции зависит от вида изделия. Чем проще изделие, тем очевиднее связь между качеством сырья, основных и вспомогательных материалов и качеством выпускаемой продукции. Качество материалов, являясь материальной основой свойств конечного изделия, влияет на эти свойства по-разному в зависимости от технологического процесса изготовления данного изделия. Например, при выпуске такого сложного изделия, как электронные часы, качество комплектующих изделий (корпуса, конденсаторов, интегральных схем и т.д.) зависит непосредственно от материалов. В свою очередь характеристики электронных (технические, экономические, эстетические и др.) зависят от материалов, из которых изготовлены эти часы, опосредованно, но свойства этих материалов здесь имеют решающее значение.

Влияние материалов на качество конечного изделия зависит от степени соответствия свойств материала требованиям, которые к ним предъявляются, совершенства технологического процесса изготовления данного изделия, качества конструкции изделия и других факторов.

19. Контроль качества полуфабрикатов и готовой продукции

Поступающие на предприятия сырье и полуфабрикаты должны соответствовать требованиям, установленным на них нормативной документацией, в которой оговорены присущие тому или иному продукту органолептические свойства и физико-химические показатели, характер упаковки, срок и условия хранения, а также другие показатели.

Выпускаемые предприятиями полуфабрикаты и готовые изделия также должны отвечать требованиям, которые гарантируют их доброкачественность и безвредность. Изложены они в нормативных документах на полуфабрикаты или в специальных требованиях к качеству и методических указаниях по проведению контроля их качества. Эти документы рекомендуются в качестве руководства при контроле качества готовой продукции.

Контроль качества продукции является средством и составной частью процесса управления качеством. Система контроля качества должна быть оперативной и действенной. Необходимость создания системы оперативного контроля качества вызывается тем, что сырье и готовая продукция являются в основном скоропортящимися. Контроль качества выпускаемой продукции действен при наличии научно обоснованной системы оценки качества и зависимости всех форм экономического стимулирования работников от качества выпускаемой продукции.

Результаты оценки качества продукции необходимо постоянно анализировать и использовать для регулирования наиболее существенных факторов, формирующих качество продукции.

Контроль качества

Различают такие формы контроля как государственный, ведомственный, общественный, потребительский, а также разнообразные формы контроля непосредственно на предприятиях.

Наиболее частым и эффективным является ведомственный контроль, который возложен на органы отраслевой компетенции (Министерство торговли, управления областные и городские, управления (отделы) при районных администрациях).

Кроме того, за качеством продукции и соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил на предприятиях общественного питания установлен государственный санитарный надзор, осуществляемый органами и учреждениями санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения на основе действующего законодательства.

Различают следующие виды контроля на предприятиях:

- 1) входной — контроль качества поступающих сырья и полуфабрикатов при приемке их от поставщиков, других предприятий или участков производства с целью определения соответствия продукции нормативной документации, регламентирующей качество;
- 2) операционный — контроль на отдельных этапах технологического процесса с целью определения правильности его выполнения и своевременного выявления нарушений норм закладки и технологии производства продукции;
- 3) приемочный — контроль качества на значительном этапе технологического процесса изготовления продукции, в ходе которого принимается решение о ее пригодности к реализации или поставке.

Для осуществления контроля на всех этапах технологического процесса на предприятиях необходимо создавать службы контроля качества (ответственных) с четким определением функций и ответственности за качество поступающей и выпускаемой продукции. Состав службы утверждается приказом по предприятию с учетом штатного расписания.

Метод контроля — это совокупность приемов, применяемых в процессе контроля. Различают следующие методы: органолептический, лабораторный, экспертный, социологический контроль качества продукции.

Контроль качества

Эти методы могут дополняться методами фактического контроля (осмотр, обследование, инвентаризация, контрольный запуск сырья в производство и др.) и методом документального контроля (проверка соблюдения правил составления, полноты и подлинности оформления документов, сопоставление учетных и отчетных показателей с нормативными и т.д.).

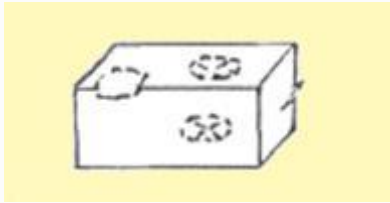
19.1. Дефекты строительной керамики

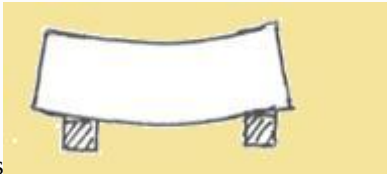
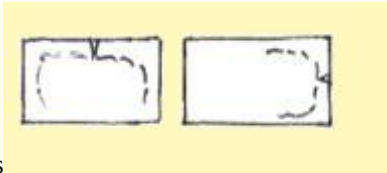
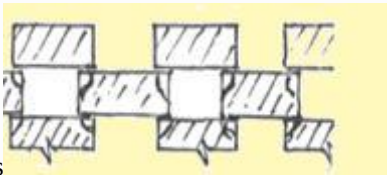
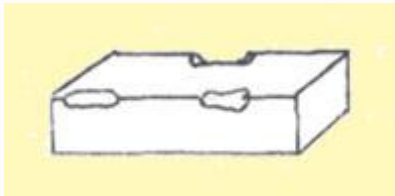
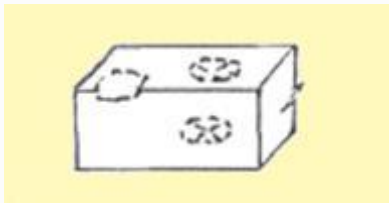
Порядок приемосдаточных испытаний партии кирпича, прошедшей приемку по внешнему виду

Наименование показателя	Величина допуска		Вид испытаний, количество образцов		Условия приемки
	кирпич и камни керамические (по ГОСТ 530)	кирпич и камни лицевые (по ГОСТ 7484)	приемосдаточные	периодические	
Размеры: длина, мм	$\pm 5 (\pm 7)^*$	± 4	24 кирпича по ГОСТ 530, 25 кирпичей (15 камней) по ГОСТ 7484		Партия принимается, если стандарту не удовлетворяет одно изделие, если два – партия не принимается
ширина, мм	$\pm 4 (\pm 5)^*$	± 3			
толщина, мм	± 3	$\pm 3 \dots - 2$			
тоже для камня, мм	± 4				
Отклонение от перпендикулярности граней, мм	$\pm 3 (\pm 4)^*$	± 2 (для лицевых граней)			
Непрямолинейность лицевых поверхностей и ребер, мм:	-	? 3	25 кирпичей или 15 камней по ГОСТ 7484	–	При неудовлетворительных результатах первой пробы образцов по какому-либо показателю делаются повторные испытания на удвоенном количестве образцов. В случае отрицательного результата партия не принимается
по ложку	-	? 2			
по тычку	-				
Посечки 0,5; 1 40	-	2 штук на	по ГОСТ 7484		

мм		кирпиче			мается
Известковые включения: отколы от «дутиков» на поверхности размером 3...10 мм по наибольшему измерению; отколы на поверхности глубиной более 6 мм	не более 3 отколов не допускаются	не должно быть отколов, видимых с расстояния 1 =10 м, в том числе - пятен	5 штук	5 (раз в 2 недели, при изменении содержания карбонатов в сырье)	
Масса, кг	4,3; (? 16)**	14, 12 (КСГ)	3		
Водопоглощение, %	8; (? 6)***	20 (+ДТ), 28 (ДТ)	3 (ГОСТ 7484)	3	
Р сж: камней кирпичей	Таблица 3 ГОСТ 530	Таблица 3 ГОСТ 7484-78	5 10		
Р изг: кирпичей марки 75, 100 кирпичей марки 125	См. табл.3 ГОСТ 530-95 или табл.8 в ЛР № 2	Табл.3 ГОСТ 7484	5	5	По результатам испытания присваивается марка
Морозостойкость, циклов	15	25	5 (ГОСТ 7484)	5	

Таблица 20 – Дефекты кирпича после сушки

Дефект	Эскиз дефекта	Причины появления	Последствия
Увеличение времени сушки		Подсос воздуха через неплотности сушила; плотная укладка сырца на полках вагонеток	Снижение эффективности сушки

Деформация кирпичей		Увеличение расстояния между опорными планками, тряска при транспортировании	Превышение допуска по прямолинейности, отклонения от вертикали
“Сушильные” трещины (рамочные)		Ускоренный подъем температуры в начале сушки ? повышение ?t, ?W по сечению. Слабый вакуум в прессе	Отбраковка по внешнему виду снижение марки по прочности
Краевые трещины вдоль ложка		Нарушение правил укладки кирпича, тряска при транспортировании	Отбраковка кирпича по внешнему виду
Помятости на гранях и ребрах		Небрежная укладка, повышенная влажность сырца, тряска на путях перекачки	Отбраковка кирпича по внешнему виду
Мелкие трещины на поверхности		Пониженная температура и повышенная влажность теплоносителя в начале сушки “точка росы”	Отбраковка кирпича по внешнему виду
Отрыв пластинок массы от поверхности “облопки”		Повышенное давление пара внутри сырца при высокой температуре теплоносителя	Отбраковка кирпича по внешнему виду

Обжиг изделий

Проведение оценки качества кирпича

Измерение дефектов внешнего вида производится с помощью металлических линеек и угольников с делениями по 1,0 мм, а штангенциркуля, точность измерений – с погрешностью 1 мм.

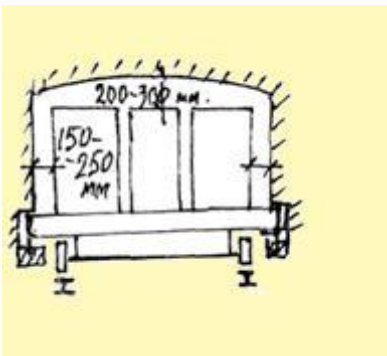
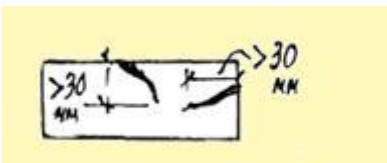
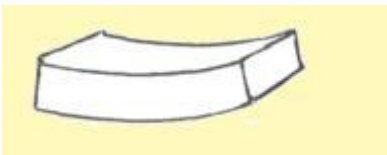
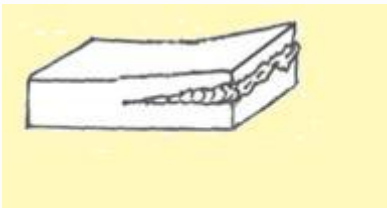
Отклонения от перпендикулярности измеряется для тычковых граней приложением длинной стороны угольника к ложковой грани.

Непрямолинейность измеряется для ложковых граней по наибольшему просвету между линейкой, приложенной к ложку и его поверхностью.

Результаты измерений отклонений фактических размеров от номинальных, величин дефектов внешнего вида заносятся в регистрационные таблицы.

Обобщение результатов позволяет сделать вывод о соответствии кирпича требованиям ГОСТ.

Таблица 21 – Возможные дефекты кирпича керамического после обжига

Дефект	Эскиз дефекта	Причины появления дефекта	Последствия
Перерасход теплоносителя		До 80...90% потока теплоносителя проходит через боковые и верхний уширенные зазоры садки	Появление дефектов, приведенных в данной таблицы.
Неравномерный обжиг по сечению садки		Неравномерное распределение потока теплоносителя в попер. сечении садки, не работает песочный затвор	Неоднородность спекания черепка и свойств кирпича
Трещинообразование в кирпичах по периметру садки		Перегрев и затем резкое охлаждение кирпича ? несоблюдение режима обжига	Отбраковка кирпича как половняка
Пиропластическая деформация кирпича		Перегрев кирпича с краевым опиранием	Отбраковка кирпича из-за непрямолинейности
Пережог до газовыделения в толще кирпича		Перегрев кирпича до температуры газовыделения из минералов черепка	Отбраковка кирпича из-за непрямолинейности

Недожог		Неравномерное распределение температуры по сечению садки	Отбраковка по недожогу
Обрушение садки		Неустойчивая садка, тряска на рельсах, наезд на выступы стен камеры ? “пузо” в створе	Повышение % отбраковки
Деструкция черепка		Деструкция черепка из-за высокой скорости охлаждения после стекания	Понижение прочности, повышение водопоглощения

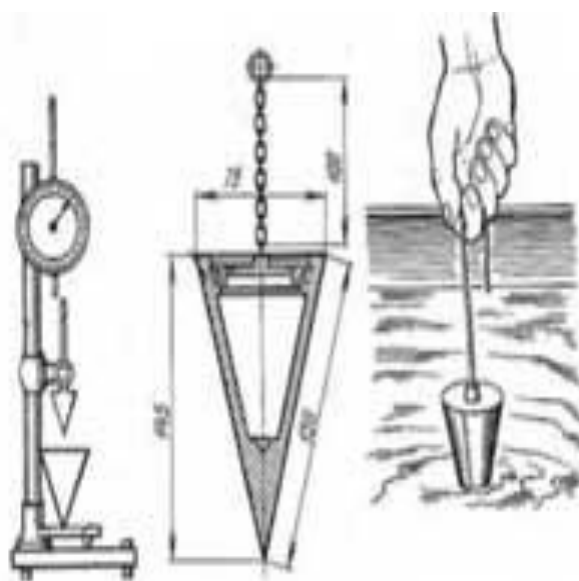
20. Контроль качества строительной керамики

При поступлении на строительную площадку, кирпич проверяют визуально. Проверяется соответствие правильности форм и размеры кирпича, отсутствие искривлений и трещин. Грани не должны быть сколоты, керамический кирпич не должен быть недожженным, не должен содержать известковых включений.

У силикатного кирпича проверяется однородность цвета. У облицовочного кирпича всех видов проверяется чистота и ровность граней. При поступлении новых партий кирпича, производится выборка для лабораторных испытаний на соответствие марки.

Качество раствора

Если раствор привозится на стройплощадку в готовом виде, он должен сопровождаться паспортом с указанием даты производства, марки и подвижности. Во всех случаях, раствор подлежит проверке основных свойств - прочности, подвижности, плотности и расслаиваемости.



Подвижность раствора определяется погружением в сосуд с раствором эталонного конуса. В зависимости от глубины погружения конуса в раствор под действием собственного веса, определяется подвижность.

Плотность растворной смеси определяют взвешиванием емкости известного объема и делением массы раствора на объем. Перед взвешиванием раствор уплотняют штыкованием стальным

стержнем диаметром 10-12 мм (25 раз) и 5-6 кратным встряхиванием сосуда.

Расслаиваемость смеси определяют в случае нарушения однородности состава раствора во время транспортировки. Для этого используется специальный прибор и методика. *Прочность раствора* определяется испытанием изготовленных кубиков на сжатие. При этом кубики должны быть выдержаны в соответствии с требованием в технических условиях на данный вид раствора.

Операционный контроль качества

Осуществляют во время ведения кладки. Проверяется правильность перевязки, вертикальность кирпичной кладки, заполняемость швов раствором, толщина кладки и прочие проектные размеры. Правильность углов кладки выверяется угольниками, горизонтальность швов - уровнем.

Проверяется качество и соответствие проекту закреплений конструкций перекрытия а также дверных, оконных перемычек и прогонов. Проверяется надлежащее соедеталей со стеной, наличие подкладок под опорными частями конструкций.

Приемочный контроль

В ходе приемочного контроля устанавливают общие объемы и качество кладки. Проверяют соответствие конструкции рабочим чертежам.

Проверяют правильность рисунка, ровность, цикличность и толщину швов в случае контроля качества работ по выполнению **облицовочной кирпичной кладки**.

20.1. Дефекты стеклоизделий

Наличие дефектов, отрицательно влияющих на механические, термические, оптические и эстетические свойства стеклянных изделий, оценивают визуально.

Дефекты делятся на дефекты стекломассы и выработки. К дефектам стекломассы относятся:

- а) газообразные включения (пузыри и мошка);
- б) стекловидные включения (свили, шлиры);
- в) инородные кристаллические включения (шихтные камни, огнеупорные камни, камни кристаллизации);
- г) нежелательный цветной оттенок, вызванный примесями оксидов железа в сырьевых материалах и недостаточной концентрацией обесцвечивателей в шихте.

Пороки стекломассы – это нарушение ее физической и химической однородности, возникшее в процессе варки.

Причинами появления газовых включений являются:

- 1) неполное удаление газообразных продуктов разложения шихты. Например, при разложении карбонатов выделяется $(50-200) \cdot 10^3$ см³ газа/кг шихты;
- 2) взаимодействие стекломассы с огнеупорами, что приводит к образованию пузырей на 2–3-фазных границах. Шероховатый, пористый, хорошо растворимый стекломассой огнеупор дает много пузырей;
- 3) захватывание стекломассой газов печной атмосферы при колебании уровня стекломассы, при неправильном вращении мешалок, при ручном наборе стекломассы;
- 4) повторный нагрев стекломассы может привести к появлению вторичных пузырей – «мошки». Пузыри различают: по размеру: $> 0,8$ мм – крупные, $< 0,8$ мм – «мошка»; по форме: сферические, нитевидные; по цвету: бесцветные, окрашенные. По составу газа можно судить о происхождении

пузыря. Сульфатный пузырь легко определяется по внешнему виду, внутри него налет белого, желтоватого или голубоватого цвета. Для определения химического состава газа в пузыре образец стекла шлифуют, чтобы стекло стало тонким (не более 0,5 мм), затем помещают в глицерин, пузырь прокалывают иглой, газ выходит и образует пузырь в глицерине, его ловят на стеклянную пластинку и изучают под микроскопом. Измеряют наибольший диаметр d_0 , затем последовательно обрабатывают различными реагентами, поглощающими тот или иной газ, каждый раз измеряя его диаметр d_1 , d_2 и т. д.

В качестве реагентов используют: глицерин для SO_2 , раствор КОН в глицерине для CO_2 , щелочной раствор пирогаллоса для O_2 , аммиачный раствор Cu_2Cl_2 для CO , раствор коллоидного палладия для H_2 ; N_2 определяют по разности.

К стекловидным включениям относятся: свили – стекловидные включения другого состава стекла, имеющего другие свойства (показатель преломления n , плотность, цвет), образующегося в основном в виде нитей; шлиры – более грубые стекловидные включения в виде волокон.

Причины появления стекловидных включений – использование стеклобоя другого состава, плохое смешение шихты, расслоение шихты и нарушение ее однородности, нарушение режима варки и вовлечение застойной стекломассы в производственный поток, растворение огнеупоров в стекломассе.

Основные типы свилей:

- 1) образующиеся за счет разрушения высокоглиноземистых огнеупоров в стекломассе (шамотный и динасовый свиль);
- 2) образующиеся в результате адсорбции горячих газов, содержащих пары щелочей, огнеупорами свода печи и стекания капель щелочно-силикатного раствора в стекломассу;
- 3) возникающие из-за плохого смешивания шихты.

Состав свили определяют методом рентгенофлюоресцентного или микрорентгеновского анализа. Сравнивают с составом основного стекла и по различию в составе принимают меры.

Основными видами кристаллических включений в стекломассе являются:

- 1) шихтные камни (непровар) – остатки несплавившихся сырьевых материалов. Чаще всего это корунд из пегматита, минералы тяжелой фракции песка (каолинит, силлиманит, циркон, хромит), крупные кварцевые зерна, кремний из известняка мела и сульфата натрия;
- 2) камни кристаллизации (зарухания) – кристаллы правильной формы, образующиеся в застойных участках печи, чаще всего кристаллы тридимита, кристобалита, волластонита, псевдоволластонита, девитрита и диопсида;
- 3) огнеупорные камни – продукты разрушения стекломассой огнеупоров печи.

Шамотные камни состоят из массивного ядра, которое окружено скоплением кристаллов.

Бакоровые камни появляются в виде типичных дендритов циркона.

Динасовые камни очень похожи на шихтные камни, но они образуют более плотные зерна кристобалита и тридимита.

Разрушающие пороки не допускаются. Количество пороков размером до 0,5 мм не нормируется, если расстояние между ними более 500 мм. Если расстояние менее 5 мм, количество этих пороков включается в общее количество допускаемых пороков.

Допускается по согласованию изготовителя с потребителем устанавливать дополнительные требования к порокам в крае стекла. Рассмотрим механизмы разъедания огнеупоров стекломассой.

Самым опасным участком растворения огнеупоров в стекломассе является трехфазная граница огнеупор – стекломасса – атмосфера (А). Так как уровень стекломассы колеблется в результате выработки стекломассы и загрузки шихты, в точке А возникает характерная канавка. Разъедание огнеупора на уровне зеркала стекломассы включает три стадии: смачивание огнеупора стекломассой; растворение огнеупора в стекломассе и возникновение диффузного слоя с градиентом концентрации; возникновение конвекции (перемешивания, оттекания и натекания) свежего расплава. Другой характер носит растворение огнеупоров дна печи в стекломассе.

При наличии газового пузыря на дне ванны в горизонтальной поверхности огнеупора создается предпосылка для конвекции стекломассы в пограничном слое трех фаз: расплав – огнеупор – газовая фаза, которая приводит к образованию завихрений потоков. Импульсы, исходящие от завихрений,

передаются пузырям, наблюдается ритмичное постоянное дрожание пузыря: у больших пузырей – менее сильное, у маленьких – более сильное, причем самые маленькие пузыри как бы пританцовывают вверх-вниз, увлекая за собой свежие потоки стекломассы, увеличивая скорость коррозии. Таким образом, образуются свищи – вертикальные цилиндрические каверны от сверления пузырями.

Коррозия огнеупоров свода печи наблюдается из-за недостаточно плотных швов свода. Идет подсос газа, создается тяга, через швы выходят дымовые газы, обогащенные щелочью. Брусья свода пронизаны щелочами на 3–5%, в результате чего образуется налет на огнеупорах, идет постепенный процесс их ошлаковывания, струйки шлаков образуют сталактиты, с которых стекают капли щелочно-силикатного расплава на поверхность стекломассы.

Мерами по борьбе с растворением огнеупоров в стекломассе являются ухудшение смачивания огнеупоров стекломассой, снижение различий в плотности, поверхностном натяжении на границе стекломасса – огнеупор (уменьшение содержания Al_2O_3 в огнеупоре или увеличение его содержания в стекломассе), повышение вязкости стекломассы в опасных участках печи (дополнительное охлаждение опасных участков печи).

Для определения количества газообразных, стекловидных и кристаллических включений в стеклянных изделиях используют увеличительную лупу. К дефектам выработки (формования) относятся: кривизна, разнотолщинность ленты стекла, заусенцы, трещины, щербины, просечки.

21. Контроль качества листового стекла

Партию листов стекла принимают, если количество дефектных листов в первой выборке меньше или равно приемочному числу, и бракуют без назначения второй выборки, если количество дефектных листов больше или равно браковочному числу.

Если количество дефектных листов в первой выборке больше приемочного числа, но меньше браковочного, производят вторую выборку.

Партию листов стекла принимают, если количество дефектных листов в двух выборках меньше или равно приемочному числу, и бракуют, если количество дефектных листов в двух выборках больше или равно браковочному числу.

Если при приемке листов стекла высшей категории качества количество дефектных листов в первой выборке будет больше приемочного числа, то стекло приемке по высшей категории качества не подлежит.

Неперпендикулярность сторон листов стекла определяют на 5 листах.

Коэффициент общего светопропускания стекла определяют на трех листах не реже одного раза в шесть месяцев.

Если при проверке образцов, отобранных в соответствии с требованиями, окажется хотя бы один, неудовлетворяющий требованиям настоящего стандарта по неперпендикулярности сторон и коэффициенту общего светопропускания, производят повторные испытания удвоенного количества образцов, отобранных от той же партии. В случае неудовлетворительных результатов повторной проверки, партия листов стекла приемке не подлежит.

Потребитель имеет право производить контрольную проверку соответствия листов стекла требованиям настоящего стандарта, соблюдая при этом приведенный порядок отбора образцов и применяя указанные методы испытаний.

Методы испытаний по ГОСТ 7481-78 «Стекло армированное листовое. Технические условия»

Длину и ширину листов стекла и длину их диагоналей измеряют металлической рулеткой с погрешностью до 1 мм.

Результаты каждого измерения длины и ширины листов стекла должны находиться в пределах допускаемых отклонений.

Толщину листов стекла измеряют микрометром с погрешностью до 0,01 мм в середине каждой стороны листа на расстоянии от кромки не менее его толщины.

За толщину листа стекла принимают среднее арифметическое значение результатов измерений.

Сколы, щербинки и повреждения углов измеряют металлической линейкой с погрешностью до 1 мм.

Показатели внешнего вида листов стекла (пороки) определяют визуально в проходящем свете при рассеянном освещении.

При этом, лист стекла устанавливают вертикально на расстоянии 0,6-0,8 м от наблюдателя. Пороки стекла измеряют металлической линейкой с погрешностью до 1 мм.

За размер порока принимают наибольший результат измерения.

Определение коэффициента общего светопропускания бесцветного стекла

Сущность метода заключается в определении коэффициента общего светопропускания бесцветного стекла в шаровом диффузометре.

Аппаратура

Шаровой диффузометр диаметром 1,5-2 м с диафрагмой толщиной не более 8 мм. Схема диффузометра указана на чертеже.

В центре диафрагмы должно быть квадратное отверстие размерами 200х200 мм.

Источники света - лампы накаливания мощностью 60-75 Вт, равномерно расположенные по периметру диафрагмы.

Рефлектор.

Люксметр Ю-16.

Стабилизатор напряжения.

Внутренняя поверхность диффузометра и поверхность всех приспособлений, находящихся в нем (диафрагма, экран, рефлектор и др.), должны быть окрашены белой диффузно отражающей краской.

Вся установка должна быть центрирована.

Подготовка образцов и проведение испытания

Из отобранных листов стекла вырезают по три образца размерами 250х250 мм.

Образцы должны быть чистыми, без царапин и трещин.

Полусферы диффузометра 3 и 4 раздвигают. Образец 2 закрепляют на поверхности диафрагмы 1 в рабочем положении. Устанавливают фотоэлемент 6 люксметра 7 в рабочее положение. Источники света 8 включают в сеть и диффузометр закрывают.

Производят отсчет по шкале люксметра, который показывает величину .

Диффузометр открывают, образец вынимают. Диффузометр закрывают. Производят отсчет по шкале люксметра, который показывает величину .

Каждый образец подвергают не менее чем трехкратным испытаниям. Коэффициент общего светопропускания каждого образца определяют как среднее арифметическое значение результатов трех измерений

За величину коэффициента общего светопропускания стекла, входящего в состав партии, принимают среднее арифметическое значение результатов испытаний трех образцов.

Определение положения сетки по толщине стекла производят штангенциркулем.

Рассмотрим метод определения оптических искажений стекла по ГОСТ 111-90 «Стекло листовое. Технические условия»

Метод определения оптических искажений основан на уменьшении величины импульсов видеосигнала телекамеры, «просматривающей» экран (сетка черных линий на белом фоне) через лист стекла, при наличии в нем дефектов, приводящих к оптическим искажениям.

Аппаратура

Установка, состоящая из:

- телевизионной установки с разрешением не менее 200 линий; частотомера с входным сопротивлением не менее 10 МСм,
- минимальным значением напряжения регистрируемого сигнала не более 0,2 В и диапазоном измерений от 0 до 1 МГц;

- электронного устройства, выделяющего из телевизионного сигнала импульсы. соответствующие разности между уровнями белого и черного, сигнал на входе устройства должен иметь положительную полярность и амплитуду не менее 0,3 В;
- экрана размером не менее (600x800) мм. На белом поле экрана должны быть нанесены черной матовой краской клетки, размером (50x50) мм с допуском отклонением ± 2 мм; линии, их образующие, наклонены под углом $(45 \pm 1)^\circ$ к горизонту и имеют толщину $(0 \pm 0,5)$ мм; освещенность экрана в пределах 100-1000 лк при неравномерности не более 50 лк по полю экрана:
- держателя образцов, снабженного лимбом для отсчета углов между плоскостью образца стекла и направлением наблюдения телекамеры с ценой деления 1° ; 0° при совпадении направления наблюдения с плоскостью листа стекла;
- объектива с фокусным расстоянием (135 ± 5) мм и диафрагменным числом не менее 3,5.

Изменяя диафрагменное число, регулируют установку так, чтобы для стекол марок М1-М3 она регистрировала наличие оптических искажений при оптической силе дефектов-0,08 дптр, а для стекол марок М4-М8 при-0,2 дптр.

Отбор образцов

Испытания проводят на образцах стекла шириной (200 ± 50) мм вдоль направления вытягивания и длиной 400-1600 мм. Листы стекла больших размеров разрезают на образцы указанных размеров.

Проведение испытаний

Перед установкой образца на дисплее частотомера считывают показания (число N0). Ставят образец в держатель образцов так, чтобы направление вытягивания было вертикальным. Затем считывают показания частотомера (число NX). Образец просматривают телекамерой по всей длине, последовательно перемещая каретку.

Обработка результатов

Образец стекла соответствует заданному показателю качества, если выполняется условие

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение по ГОСТ 7481-78 «Стекло армированное листовое. Технические условия»

Листы стекла упаковывают в контейнеры или дощатые ящики.

В каждую камеру контейнера или в ящик должны быть установлены листы стекла одинаковых размеров.

Торцы листов стекла должны быть выравнены. Листы стекла устанавливают так, чтобы исключалась возможность их смещения.

Пространство между листами стекла и стенками ящика должно быть заполнено уплотняющим материалом (древесной стружкой, гофрированным картоном, древесноволокнистой плитой и др.).

В каждый контейнер или ящик должен быть вложен ярлык, в котором указывают:

- наименование организации, в системе которой находится предприятие-изготовитель;
- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование и цвет стекла;
- размеры листов стекла, мм;
- количество листов стекла в шт. и кв.м;
- номер упаковщика и дату упаковки;
- обозначение ГОСТ 7481-78 «Стекло армированное листовое. Технические условия».

Правила маркировки контейнеров и ящиков должны соответствовать ГОСТ 14192-77 «Маркировка транспортных грузов».

Маркировка ящиков должна содержать предупредительные знаки, означающие "Осторожно, хрупкое", "Верх, не кантовать", "Боится сырости" и следующие данные:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
- размеры листов стекла, мм;
- количество листов стекла, шт. и кв.м;
- обозначение ГОСТ 7481-78 «Стекло армированное листовое. Технические условия».

Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие листов стекла требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний по эксплуатации, установленных настоящим стандартом, и сопровождать каждую партию листов стекла паспортом, в котором указывают:

- наименование организации, в системе которой находится предприятие-изготовитель;
- наименование и адрес предприятия-изготовителя;
- наименование и цвет стекла;
- количество контейнеров или ящиков;
- размеры листов стекла, мм;
- количество стекла, кв.м;
- дату выдачи паспорта;
- обозначение ГОСТ 7481-78 «Стекло армированное листовое. Технические условия».

Вся товаросопроводительная документация на листы стекла высшей категории качества должна иметь изображение государственного Знака качества.

Контейнеры или ящики с листами стекла транспортируют любым видом транспорта.

При транспортировании, погрузке и выгрузке стекла должны быть приняты меры, обеспечивающие его сохранность от механических повреждений.

Ящики с листами стекла при транспортировании должны быть защищены от атмосферных осадков.

При транспортировании контейнеры или ящики с листами стекла должны быть установлены торцами по направлению движения и закреплены так, чтобы была исключена возможность их передвижения и качания.

Ящики с листами стекла и распакованные листы должны храниться в сухих закрытых помещениях.

При хранении листы стекла должны быть установлены на пирамиды или стеллажи на резиновые, войлочные или деревянные подкладки, в наклонном положении, с углом наклона к вертикали 10-15°.

При хранении ящики с листами стекла также должны быть установлены в наклонном положении.

22.Контроль качества гипсовых вяжущих

Приемный контроль включает определение следующих свойств гипсовых вяжущих:

- плотность гипсового камня и гипсовых вяжущих;
- нормальная густота гипсового теста;
- сроки схватывания гипсового вяжущего;
- предел прочности при сжатии и изгибе.

Испытания проводятся по ГОСТ 23789-79 Вяжущие гипсовые. Методы испытаний. Методики определения показателей качества гипсовых вяжущих приведены ниже.

Плотность гипсового камня и гипсовых вяжущих

Навеску измельченного до порошкообразного состояния материала массой 70-80 г осторожно всыпают в колбу Ле-Шателье (объемометр), заполненную до нижней метки шаровидной части колбы жидкостью. Для $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ в качестве жидкости применяется вода, для гипсовых вяжущих - керосин, бензин, бензол. Засыпку материала прекращают, когда вытесненная им жидкость достигнет нижним своим мениском верхней метки. Остаток материала взвешивают на аналитических весах и вычисляют массу засыпанного материала.

$$\rho = \frac{m}{V}, \text{ г/см}^3,$$

где m - масса фактически всыпанного в колбу материала, г;

V - объем части колбы между двумя метками, см³.

Нормальная густота гипсового теста, НГ(В/Г)

Стандартная консистенция (нормальная густота) характеризуется диаметром расплыва гипсового теста, вытекающего из цилиндра при его поднятии. Диаметр расплыва должен быть равен (180 ± 5) мм. Количество воды выражается в процентах как отношение массы воды, необходимой для получения гипсовой смеси стандартной консистенции, к массе гипсового вяжущего в граммах. В чистую чашку, предварительно протертую тканью, вливают воду, масса которой зависит от свойств гипсового вяжущего. Затем в воду в течение 2-5 с всыпают 300-350 г гипсового вяжущего.

Массу перемешивают ручной мешалкой в течение 30 с, начиная отсчет времени от начала всыпания гипсового вяжущего в воду. После окончания перемешивания цилиндр, установленный в центре стекла, заполняют гипсовым тестом, излишки которого срезают линейкой. Цилиндр и стекло предварительно протирают тканью. Через 45 с, считая от начала засыпания гипсового вяжущего в воду, или через 15 с после окончания перемешивания цилиндр очень быстро поднимают вертикально на высоту 15-20 см и отводят

в сторону. Диаметр расплыва измеряют непосредственно после поднятия цилиндра линейкой в двух перпендикулярных направлениях с погрешностью не более 5 мм и вычисляют среднее арифметическое значение. Если диаметр расплыва теста не соответствует (180 ± 5) мм, испытание повторяют с измененной массой воды.

Сроки схватывания гипсового вяжущего

Для определения сроков схватывания используют гипсовое тесто стандартной консистенции. Сущность метода состоит в определении времени от начала контакта гипсового вяжущего с водой до начала и конца схватывания теста. Кольцо, предварительно протертое и смазанное минеральным маслом и установленное на полированную пластинку, заполняют тестом. Для удаления попавшего в тесто воздуха кольцо с пластинкой 4-5 раз встряхивают путем поднятия и опускания одной из сторон пластинки примерно на 10 мм. После этого излишки теста срезают линейкой и заполненную форму на пластинке устанавливают на основании прибора Вика. Подвижную часть прибора с иглой устанавливают в такое положение, при котором конец иглы касается поверхности гипсового теста, а затем иглу свободно опускают в кольцо с тестом. Погружение производят один раз каждые 30 с. После каждого погружения иглу тщательно вытирают, а пластинку вместе с кольцом передвигают так, чтобы игла при новом погружении попадала в другое место поверхности теста. Начало схватывания определяют числом минут, истекших от момента добавления вяжущего к воде до момента, когда свободно опущенная игла после погружения в тесто первый раз не доходит до поверхности пластинки, а конец схватывания - когда свободно опущенная игла погружается на глубину не более 1 мм.

Определение предела прочности на растяжение при изгибе

Для проведения испытаний образец устанавливают на опоры прибора для испытания на изгиб по ГОСТ 310.4 таким образом, чтобы те грани его, которые были горизонтальными при изготовлении, находились в вертикальном положении. Предел прочности при изгибе вычисляют как среднее арифметическое результатов трех испытаний.

Определение предела прочности на сжатие

Определение прочности образцов, изготовленных из гипсового теста стандартной консистенции, производят через 2 ч после контакта гипсового вяжущего с водой. Для изготовления образцов берут пробу гипсового вяжущего массой 1-1,6 кг. Гипсовое вяжущее в течение 5-20 с засыпают в

чашку, с водой, взятой в количестве, необходимом для получения теста стандартной консистенции. После засыпания вяжущего смесь интенсивно перемешивают ручной мешалкой в течение 60 с до получения однородного теста, которым заливают форму.

Предварительно внутреннюю поверхность металлических форм слегка смазывают минеральным маслом средней вязкости. Отсеки формы наполняют одновременно, для чего чашку с гипсовым тестом равномерно продвигают над формой. Для удаления вовлеченного воздуха после заливки форму встряхивают 5 раз, для чего ее поднимают за торцевую сторону на высоту 8-10 мм и опускают. После наступления начала схватывания излишки гипсового теста снимают линейкой, передвигая ее по верхним граням формы перпендикулярно к поверхности образцов. Через (15 ± 5) мин после конца схватывания образцы извлекают из формы, маркируют и хранят в помещении для испытаний. Полученные после испытания на изгиб шесть половинок балочек сразу же подвергают испытанию на сжатие. Образцы помещают между двумя пластинами таким образом, чтобы боковые грани, которые при изготовлении прилегли к продольным стенкам форм, находились на плоскостях пластин, а упоры пластин плотно прилегли к торцевой гладкой стенке образца. Образец вместе с пластинами подвергают сжатию на прессе. Время от начала равномерного нагружения образца до его разрушения должно составлять от 5 до 30 с, средняя скорость нарастания нагрузки при испытании должна быть (10 ± 5) кгс/с.

Контроль качества пенообразователя

Пенообразователям должны соответствовать следующим требованиям:

- постоянство свойств, независимо от партии;
- достаточный срок хранения;
- простота приготовления;
- высокая кратность и стойкость пены;
- достаточная стойкость пены в растворе;
- стойкость смеси во времени.

Постоянство свойств, независимо от партии

Пенообразователь должен иметь одинаковые характеристики, независимо от партии и времени выпуска. В противном случае понадобится постоянная перенастройка технологического процесса производства или, если ее не делать, продукция будет получаться пониженного качества.

Достаточный срок хранения

Пенообразователь должен иметь срок хранения не меньше 1 года. Если срок хранения меньше, то придется покупать пенообразователь маленькими партиями и постоянно докупать новые. Это может быть проблематичным, в связи с большим временем доставки по железной дороге и удаленностью некоторых производств.

Также, при окончании строительного сезона и значительном снижении объема производства, невостребованный пенообразователь может вообще испортиться до следующего сезона.

Простота приготовления

Пенообразователь не должен быть многокомпонентным. Увеличение количества составляющих усложняет процесс приготовления рабочего раствора пенообразователя и снижает точность дозирования составляющих. Однокомпонентные пенообразователи имеют преимущества, особенно, при использовании в строительных условиях.

А во избежание засорения трубопроводов и накопления осадка в рабочих емкостях, необходимо, чтобы пенообразователь был хорошо растворим в воде.

Малый расход

Расход пенообразователя не должен превышать 1,5 литров на 1 куб.м. производимого изделия. Это необходимо по двум причинам: для большего количества продукции получаемой из одной загрузки пеногенератора, и для меньшего влияния на процесс твердения.

Высокая кратность и стойкость пены

Кратность пенообразователя и стойкость пены - это основные физические свойства технической пены, которые характеризуют качество пенообразователя. Они зависят от вида пенообразователя, устройства приготовления пены, которые в значительной мере влияют на физико-

механические свойства. Кратность пенообразователя, должна быть не менее 10. Это необходимо для уменьшения отрицательного действия пенообразователей на гидратацию вяжущего. Кратность пенообразователя определяется по простой формуле: надо объем полученной пены разделить на объем исходного пенообразователя. Зачастую пенообразователи поставляются в концентрированном виде и требуют разбавления водой. Тогда кратность определяется: объем полученной пены деленный на объем исходного водного раствора. На прочность оказывает влияние количество вводимой в поризуемую смесь воды с пеной, которая приводит к дополнительному образованию капиллярных пор. Уменьшение В/Т (водотвердое соотношение) в поризуемом растворе изменяет значение C , что приводит к увеличению плотности.

Достаточная стойкость пены в растворе

Это один из важнейших показателей качества технической пены. Этот технологический параметр характеризуется коэффициентом использования пены. Значение этого коэффициента отображает не только совместимость технической пены со средой твердеющего раствора, но и показывает объемную долю использования пены в приготовлении поризованного раствора.

Стойкость смеси во времени

Стойкость поризованной смеси во времени характеризуется осадкой. Можно предположить, что влияние на процесс осаждения оказывает изменение pH среды. Такие изменения поризованной смеси во времени измеряют высотой осадки поризованной смеси к начальной ее высоте. Чем меньше осадка, тем качественней пенообразователь и приготовленная техническая пена.

Контроль качества стеновых блоков из ячеистого гипсобетона

Приемочный контроль включает определение основных показателей качества гипсовых изделий:

- внешний вид;
- геометрические размеры и форму изделий;
- среднюю плотность;

- влажность;
- прочностные показатели и другие показатели в соответствии с требованиями стандартов на конкретное изделие.

Методики испытаний основных показателей качества, общих для многих гипсовых изделий приведены ниже.

Внешний вид

Внешний вид изделий определяют визуально и сравнивают с требованиями стандарта или технических условий.

Геометрические размеры и форма изделий

Длину и ширину изделий измеряют рулеткой на расстоянии от соответствующих кромок в соответствии с требованиями стандартов и посередине.

Средняя плотность

Для определения средней плотности используют образцы-балочки размером 4х4х16 см, которые готовят из той же формовочной массы, что и изделия. Образцы высушивают при температуре $(45 \pm 5)^\circ\text{C}$ до постоянной массы, затем взвешивают.

Плотность плит вычисляют как среднее арифметическое значение результатов испытаний трех образцов.

$$\rho = \frac{m}{V}, \text{ кг/м}^3,$$

где m - масса образца в высушенном состоянии, кг;

V - объем образца, м³.

Влажность изделий (W)

Образцы или пробы материала высушивают в сушильном шкафу до постоянной массы при температуре $(45 \pm 2)^\circ\text{C}$ или при температуре, указанной в стандарте или технических условиях. Образцы или пробы отбирают по соответствующим стандартам или техническим условиям.

$W = , \%$,

где M - масса исходной пробы, г;

m - масса пробы после высушивания, г.

Прочностные показатели

В зависимости от вида изделий применяются различные методы испытаний на прочность.

С целью поддержания качества гипсовой продукции на уровне, соответствующем требованиям стандартов и технических условий, на предприятиях проводятся систематические инспекционные проверки качества продукции.

Процедура таких проверок установлена Положением Госстроя России «Порядок проведения проверок соблюдения стандартов и технических условий на предприятиях стройиндустрии и промышленности строительных материалов» (1993г.). Инспекционный контроль осуществляется государственными контрольно-надзорными органами. Проверка качества сертифицированной продукции осуществляется органами по сертификации продукции и услуг.

23. Контроль качества известково-песчаных изделий

Показатели качества силикатного ячеистого бетона на действующих предприятиях подчас существенно отличаются. что связано с конкретными условиями производства. Так, контрольные характеристики бетонов на многих предприятиях оказываются на 30—40% ниже уже достигнутых на лучших заводах, что является следствием технологических особенностей отдельных предприятий и существующей на них организации производственных процессов.

Анализ работы некоторых заводов показал, что одной из причин низких показателей качества является несовершенство методов контроля производственного процесса и отсутствие строгой технологической дисциплины на отдельных его этапах. На основе результатов наблюдений сделан вывод, что прочностные показатели ячеистого бетона на большинстве предприятий могут быть увеличены почти в 1,5 раза только путем повышения технологической дисциплины, улучшения организации производства и контроля качества.

Исследования показали, что и достигнутые результаты не исчерпывают потенциально существующих возможностей. Нам удалось выпустить несколько партий изделий объемной массой 600 и 700 кг/м³ при прочности свыше 80 и 80 кгс/см², что соответствует коэффициенту качества 160—180. Отмечены отдельные случаи получения газосиликатов с коэффициентом качества свыше 200.

Таким образом, имеющаяся информация позволяет констатировать наличие определенного отставания фактического от возможного в современных условиях, что затрудняет переход к серийному выпуску высоко, прочных ячеистых бетонов и снижению их объемной массы. Анализу причин этого явления и разработке способов устранения посвящено специальное исследование, выполненное на основе применения математико-статистических методов анализа и обработки экспериментальных данных.

Очевидно, что причины недостаточного использования возможностей ячеистого бетона следует искать на важнейших этапах технологического процесса. К их числу относится складирование сырьевых материалов, помол компонентов шихты, усреднение состава (гомогенизация), дозирование составляющих ячеисто-бетонной смеси, перемешивание, формование, тепловлажностная обработка изделий.

Степень влияния каждого из рассмотренных факторов на показатели качества бетона связана в каждом конкретном случае с существующей технологией, организацией производства и их недостатками. Наибольшее влияние на качество бетона оказывают температурные условия формирования ячеистой структуры, свойства извести и известково-песчаного вяжущего. Однако их определение на заводах производится редко, полученная информация не является полной, и поэтому использование результатов испытаний не обеспечивает условий регулирования соответствующих процессов.

Широкое применение в заводских условиях новых методов контроля, обеспечивающих получение необходимой информации о ходе технологических процессов, и установление, в частности, закономерностей изменения отдельных характеристик вяжущего создают предпосылки для постановки технологического процесса под статистический контроль, что позволит повысить качество и однородность продукции.

Контроль и оценка однородности и прочности», который вводится в действие с 1 января 1975 г., ставит в прямую зависимость прочность плотных и легких бетонов от однородности материала по партиям. Такой подход обеспечивает повышение заинтересованности предприятий в совершенствовании технологии и методов контроля ее, что позволяет считать целесообразным введение аналогичного стандарта и для ячеистых бетонов. Так, при коэффициенте изменчивости R_{7C} среднее значение контрольной характеристики по прочности при сжатии в партии для марки 35 может быть 40,5 вместо 50 кгс/см². Это значит, что повышение однородности ячеистого

бетона дает возможность снизить среднюю объемную массу изделий и тем самым повысить их технико-экономическую эффективность.

Свойства материала во многом зависят от характеристик структуры, формируемых под действием механических, химических и физических процессов, ход которых обусловлен установленными значениями технологических факторов и их колебаниями. Изменчивость основных факторов влияет на однородность прочности ячеистого бетона в различных партиях, что вынуждает повышать объемную массу материала для получения нормированного минимального значения прочности.

Наиболее высокими являются показатели изменчивости качества извести и прочности бетона. Достаточно стабильны активность известково-песчаного вяжущего и конечная температура смеси в форме. Удельную поверхность вяжущего не включали в число изучаемых факторов, так как она была достаточно стабильной и изменялась в пределах 3600—3800 см²/г. По приведенным данным, следовало бы предположить, что наименее устойчивые показатели, характеризующих качество извести, должны непосредственно влиять на изменчивость свойств газосиликата. Это хорошо согласовывалось бы с теми представлениями, которые сложились у нас в результате изучения и совершенствования свойств материала в производственных УСЛОВИЯХ. Однако корреляционный анализ не выявил влияния качества извести на прочность и объемную массу изделия.

Проверка распределений свойств по критерию χ^2 подтвердила, что они отличны от нормального закона. Это говорит о воздействии факторов, не учитываемых и не регулируемых соответственно их влиянию. Действительно, нами отмечен ряд недостатков как в организации складирования, помола, гомогенизации, дозирования компонентов газосиликата, так и в методах контроля технологии. В частности, контроль качества извести проводится один раз в сутки и поэтому не дает надежной информации. Большие изменения экзотермии извести ведут к колебаниям экзотермии вяжущего, учет которой для управления процессом формования не регламентирован. Нет сведений об удельной поверхности кремнеземистого компонента в известково-песчаном вяжущем совместного помола, являющегося одним из важнейших технологических факторов, влияющих на прочность газосилката.

Учитывая отмеченные недостатки, нами разработаны более совершенные способы контроля технологических факторов: контролировались удельная поверхность кремнеземистого компонента (по рекомендациям инструкции

СН 277—70), экзотермия вяжущего и смеси. Последняя дает усредненную и объективную оценку качества извести и непосредственно связана с УСЛОВИЯМИ порообразования.

Специальными исследованиями (путем остановки факторного эксперимента и расчета коэффициентов регрессии уравнения) выявлена связь показателей коэффициента качества извести, активности известково-песчаного вяжущего в его экзотермии в виде уравнения

Таким образом, оперативную информацию о важнейших технологических факторах можно получать путем определения экзотермии, активности и удельной поверхности известково-песчаного моделей необходимо учитывать соотношение компонентов, их твердость, количество мелющих тел, а также температурные условия дозирования и перемешивания (при назначении температуры воды затворения).

Правильность подобного подхода подтвердил эксперимент, выполненный нами в производственных условиях на заводе ЖБИ № 1, когда в течение трех смен работы цеха была выпущена опытная партия газосиликата объемной массой 600 кг/м³ и марки 35. При этом тщательно контролировалась стабильность всех важнейших технологических параметров на этапах приготовления известково-песчаного вяжущего, дозирования и формования материала. В частности, удельная поверхность песка составляла 2000—2500 ом²/г, а температура воды затворения обеспечивала начальную температуру смеси в форме около 45 и конечную 90—95°С. В результате объемная масса составила 610±18 кг/м³, прочность при сжатии (контрольная характеристика) 62±8 кгс/см², коэффициент качества 168±16. Полученные показатели изменчивости свойств были в 1,5—3 раза меньше среднегодовых, а качество газосиликата оказалось значительно выше вследствие исключения нежелательных благоприятных влияний важнейших технологических факторов.

Следует отметить, что повышение трудоемкости контроля и управления технологическим процессом при выпуске опытной партии не позволяет рекомендовать такие мероприятия для повседневного использования. Стабилизация условий производства представляется возможной только на основе разработки моделей основных этапов технологии и алгоритмов управления ими. Проведение такой работы следует начинать с внедрения организационно-технических мероприятий, направленных на совершенствование основных производственных процессов. Для большинства заводов такими мероприятиями являются: устройство непрерывного дозирования компонентов в мельницу по массе;

автоматическое управление их соотношением; своевременное пополнение мелющих тел; обеспечение условий гомогенизации вяжущего с постоянным и в течение смены свойствами (в том числе экзотермией): оснащение дозировочного узла и формовочного оборудования контрольными приборами, регистрирующими температуру в важнейших точках.

Очевидно, что круг стабилизируемых и управляемых показателей должен быть определен для каждой конкретной условия. Возможность управления всеми этапами должна быть учтена и обеспечена при проектировании новых предприятия и реконструкции действующих. Затраты дополнительных средств будут компенсированы повышением качества, прочности и однородности изделий, снижением их объемной массы.

24. Контроль качества клинкера

Помимо расчетного фазового состава, для оценки степени обжига клинкера применяют различные физико-химические методы исследования — ИК-спектроскопию, микроскопический, рентгенографический, химический.

ИК-спектроскопия как метод исследования цементов находит все большее применение. В настоящее время имеются ИК-спектры отдельных клинкерных минералов и их продуктов гидратации, получены ИК-спектры C_3S с добавлением поверхностно-активных веществ (ПАВ), во многих работах опубликованы ИК-спектры гидросульфoалюминатов кальция моно- и трехсульфатной формы, а также алюминатов и гидроалюминатов кальция и их производных.

Сульфoалюминат кальция характеризуется следующими полосами в ИК-спектре поглощения:

620, 640, 660 и 687 см⁻¹ — область частот, принадлежащих симметричным валентным колебаниям SO_4 и асимметричным валентным колебаниям $Al—O$;

820 и 875 см⁻¹ — симметричные валентные колебания $Al—O$ (тетраэдрические AlO_4);

1100 и 1200 см⁻¹ — асимметричные валентные колебания сульфогруппы.

Микроскопический метод оценки качества клинкера может быть осуществлен в имерсионных препаратах. Коэффициент светопреломления N зерен сульфoалюмината кальция C_3A_3CS равен 1,57, однако в зависимости от температуры обжига размер зерен C_3A_3CS в значительной степени изменяется. Применяют следующий прием: готовят порошок C_3A_3CS с водой и в проходящем свете изучают скорость образования и габитус кристаллов гидросульфoалюмината кальция. При оптимальной температуре обжига гидросульфoалюминат кальция трехсульфатной формы (ТГСАК) образуется в виде тончайших игольчатых кристаллов через 2 ч после затворения препарата водой. При повышенной температуре, когда в результате разложения $CaSO_4 \cdot \frac{1}{2}H_2O$ в клинкере образуется C_12A_7 , СА в препарате ТГСАК ($C_3AC_3S_3H_3$) появляется через 6 ч гидратации в виде коротких призм.

При пониженной температуре в присутствии значительного количества свободной извести ТГСАК образуется по истечении 3 сут.

Помимо физико-химических методов, качество сульфато-алюминатного клинкера оценивается по результатам физико-механических испытаний (табл. 3.13, рис. 3.5).

Величина A_m клинкера мало отличается от значения алю-минатного модуля сырьевой смеси, а сульфатный модуль SM в связи с избирательным уносом и частичной диссоциацией $CaSO_4$ на 0,1—0,15 ниже, чем у сырьевой смеси. Предельно допустимое количество $CaO_{св}$ в клинкере составляет 2 мас. %.

Термохимия и тепловой баланс вращающейся печи при получении сульфатоалюминатного клинкера. Реакции в процессе обжига клинкера сопровождаются поглощением или выделением тепла. Так, испарение влаги, дегидратация алюмосиликатного компонента и диссоциация $CaCO_3$ сопровождаются поглощением тепла, а реакция взаимодействия продуктов дегидратации и диссоциации — выделением теплоты. Теоретический тепловой эффект клинкерообразования при обжиге сырьевой смеси составляет 1670 кДж/кг клинкера. Исходя из известного метода расчета затрат и прихода теплоты для сульфатоалюминатного

клинкера приведем пример теплового баланса.

Исходные данные для расчета теплового баланса:

1. Химический состав сырьевой шихты и клинкера (табл. 3.14).
2. Элементарный состав топливной смеси топливо — газ, мас. %: CH_4 -96,7; C_2H_6 -0,1; CO -1,1; CO_2 -1,0; H_2 -0,5; O_2 -0,6.
3. Производительность печи 12,97 т в час.
4. Влажность шлама — 38,88%.
5. Наклон печи—4%.
6. Температура отходящих газов—295 °С.
7. Частота вращения—1,11 мин⁻¹.
8. Температура окружающего воздуха —20 °С. Тепловой баланс обжига сульфатоалюминатного клинкера приведен в табл. 3.15.

Таким образом, при обжиге сульфатоалюминатного клинкера:

1. Удельный расход тепла—0,1475 кг/кг клинкера;
2. Тепловой коэффициент полезного действия печи —69,15%;
3. Технологический коэффициент полезного действия печи — 24,6%.

Свойства сульфоалюминатных цементов. Для изучения свойств сульфоалюминатного цемента использовали клинкер следующего минералогического состава, : $C_1 \rightarrow A_7$ —10; CA — 6; C_3AF-IO ; C_2S-20 ; C_3A_3CS-54 .

Прочность цементного камня исследовали на образцах, твердевших в водных, воздушных и в комбинированных условиях. При этом была отмечена высокая прочность сульфоалюминатного цемента при любых условиях твердения.

Относительно высокая прочность образцов воздушного твердения объясняется их большой плотностью, что снижает испарение и миграцию влаги из внутренних частей образца и обеспечивает гидратацию цемента и рост прочности до 28 сут включительно. При дальнейшем хранении образцов в воздушных условиях прочность остается практически на одном уровне. Высокая суточная прочность сульфоалюминатного цемента и результаты исследований влияния фазового состава САК на кинетику его твердения позволили провести испытания цементов в более ранние сроки твердения.

Испытания показали, что добавка гипса к сульфоалюминатному цементу несколько замедляет схватывание последнего, прочность же цементного камня, особенно в ранние сроки твердения, повышается. Через 2 ч после затворения цемента прочность при сжатии образцов составила 14,8 МПа, через 6 ч — 30 МПа, через 24 ч — 42,5 МПа. Эти данные позволили рекомендовать использовать сульфоалюминатный цемент с добавкой гипса («бесалит») при изготовлении железобетонных изделий без пропаривания.

Морозостойкость цементного камня изучали на образцах-призмах 4×4×16 см из раствора пластичной консистенции. Через 28 сут хранения в воде образцы взвешивали, затем подвергали поперечному замораживанию и оттаиванию. После каждых 25 циклов замораживания и оттаивания образцы взвешивали и испытывали, определяя предел прочности при изгибе и сжатии. Образцы выдержали 350 циклов без потери в массе и каких-либо внешних признаков разрушения.

Устойчивость против коррозии определяли путем воздействия на образцы агрессивных сред: 1-ного раствора MgSCU , 5%-ного раствора Na_2SO_4 и морской воды.

Испытания показали, что сульфоалюминатный цемент обладает высокой стойкостью против коррозионного действия агрессивных растворов. Так, коэффициент стойкости образцов K_c через 3 года твердения в 5%-ном растворе Na_2SO_4 составляет 0,95. При воздействии 10%-ного раствора MgSO_4 коэффициент стойкости также достаточно высок, через 3 года твердения $K_c = 0,8$. В условиях морской воды $i_{\text{Cс}} = 0,84$.

Тепловыделение сульфоалюминатного цемента сравнительно высоко, при этом оно неравномерно во времени. Особенно резкое развитие процесса зафиксировано в начальный период. Экзотермические реакции и, как следствие, выделение теплоты начинаются через 1 ч и достигают максимума через 2 ч от момента затворения. К 1 сут выделяется 80% общей теплоты; для глинозема того же цемента эта величина составляет 70%, для портландцемента — 20%.

Цемент для низких температур. Твердение цементного камня при пониженной температуре имеет большое значение для ведения бетонных работ в зимних условиях и для тампонирования нефтяных и газовых скважин в вечномерзлых грунтах. Поэтому с учетом вышеприведенных данных по тепловыделению сульфоалюминатного цемента были исследованы процессы гидратации и твердения цементного камня при низких положительных и отрицательных температурах.

Исследовались быстротвердеющий («бесалит») напрягающий цемент на основе САК и портландцемент. Были изготовлены образцы $4 \times 4 \times 16$ см с В/Ц = 0,35. Для испытания НЦ образцы готовили из цементно-песчаного раствора состава 1:1. Хранение образцов производили при -5°C сразу после изготовления.

Быстросхватывающиеся водонепроницаемые цементы на основе САК получали помолем гипса, глиноземистого цемента и сульфоалюминатного клинкера.

Отдельно взятые гипсоглиноземистый (проба 1) и сульфо-алюминатный (проба 2) цементы имеют сравнительно высокую прочность, но их плотность в первые 2 ч твердения еще недостаточно высока и образцы под давлением 10 МПа пропускают воду. Их совместные композиции (пробы 3, 4, 5) при твердении характеризуются более высокими прочностью и плотностью,

обеспечивающими полное прекращение фильтрации воды через 2 ч твердения образцов.

Полученные данные еще раз подтверждают значимость соотношения кристаллической и гелевой фаз в упрочнении гидратационной структуры.

Цветной цемент. В настоящее время производство цветного цемента базируется на применении клинкеров, содержащих окрашенные минералы, а также на использовании специальных пигментов в качестве добавки к белому цементу.

При гидратации на поверхности цементных зерен появляются гелевидные и субкристаллические гидратные новообразования, которые снижают глубину тона, а в ряде случаев даже изменяют полностью цвет цементного камня. Кроме того, выделяющийся гидроксид кальция вызывает появление пятен, ухудшая цвет фактурного слоя и снижая долговечность облицовки зданий. Высокая плотность цементного камня при твердении сульфоалюминатного цемента позволила предположить, что добавка его к цветному цементу может снизить высолообразование на поверхности изделий.

Для исследования были приготовлены пробы цветного цемента с добавкой сульфоалюминатного клинкера, а для сравнения—бездобавочного цветного цемента и цемента с добавкой опоки.

Прочность цементного камня при твердении цементов с добавкой сульфоалюминатного клинкера была несколько выше по сравнению с прочностью обычного цветного цемента. Добавка САК к цементу снижает пористость цементного камня. Так, пористость пробы 1 через 7 сут твердения составила 25%, пробы 2 — 18%, пробы 3 — 10%. Соответственно морозостойкость цемента с добавкой САК равнялась 100 циклам попеременного замораживания и оттаивания, цемента с добавкой опоки — 30, бездобавочного цемента — 25 циклам. Бездобавочный цемент характеризуется наличием $\text{Ca}(\text{OH})_2$ в цементном камне, количество которого повышается с увеличением длительности твердения. Добавка опоки в состав цемента уменьшает содержание $\text{Ca}(\text{OH})_2$ в твердеющем цементе. Особенно значительное снижение количества $\text{Ca}(\text{OH})_2$ наблюдается при введении САК в состав цветного цемента. Кроме того, добавка САК к цементу ускоряет его гидратацию. Большая степень гидратации цемента с добавкой САК и более высокая плотность цементного камня обеспечили, как было показано, высокую морозостойкость образцов.

Атмосферостойкость образцов из цветного цемента изучали с помощью аппарата «Искусственная погода» ИП-1-3, позволяющего одновременно подвергать образец ультрафиолетовому облучению и орошать водой по заданной программе. Образцы из цемента с добавкой САК выдержали 500 циклов без видимых высолов на их поверхности, в то время как на образцах из обычного цемента высолы появились через 100 циклов попеременного облучения и орошения водой.

Таким образом, испытания показали целесообразность добавки САК к цветному цементу для улучшения его декоративных свойств.

Высокая эффективность использования сульфоалюминатного клинкера объясняется уплотнением структуры в результате заполнения пор и капилляров гелем $\text{Al}(\text{OH})_3$ под давлением образующихся кристаллов этtringита при гидратации $\text{C}_3\text{A}_3\text{C}_3\text{S}$ (эффект самоуплотнения). Соответственно высокая плотность цементного камня обуславливает повышенную морозостойкость, водонепроницаемость и стойкость к агрессивным средам цементов на основе САК.

25.Контроль качества цемента

При контроле качества цемента потребителем, органами надзора и в случае предъявления потребителем претензий контрольные испытания цемента следует проводить в испытательных лабораториях, аккредитованных для проведения сертификационных испытаний цемента, и других организациях, уполномоченных для этих целей органом государственного управления строительством.

С согласия представителей органов надзора, проверяющих качество цемента, контрольные испытания могут быть проведены в лаборатории изготовителя.

При контроле качества цемента потребителем и органами надзора следует соблюдать порядок отбора проб и применять методы испытаний.

Контрольные испытания цемента по всем показателям, кроме прочности, должны быть выполнены, а испытания на прочность начаты не позднее истечения гарантийного срока, установленного нормативным документом на цемент конкретного вида.

При контроле качества цемента органами надзора результаты контрольных испытаний данной партии считают удовлетворительными, если они по всем обязательным показателям качества соответствуют требованиям нормативного документа для цемента данного вида, типа, класса прочности (марки).

При контроле качества цемента потребителем результаты контрольных испытаний данной партии считают удовлетворительными, если они по всем показателям качества соответствуют требованиям нормативного документа для цемента данного вида, типа, класса прочности (марки), если иное в части рекомендуемых показателей не предусмотрено договором (контрактом) на поставку цемента.

Методы контроля

Физико-механические свойства цементов определяют по стандартам и аттестованным методикам, предусмотренным в нормативных документах на цемент конкретного вида или группу конкретной продукции.

Химический анализ клинкера и цементов - по ГОСТ 5382.

Удельную эффективную активность естественных радионуклидов в цементах определяют по ГОСТ 30108.

26.Контроль качества асбестоцементной суспензии.

Одними из основных этапов технологии изготовления отделочных материалов являются контроль за качеством поступающего сырья, за всеми

технологическими операциями, а также контроль уже готовой продукции. Контроль качества исходного сырья заключается в следующем: каждую партию поступающего на завод сырья предприятие-поставщик должно снабжать паспортом, а непосредственно контроль ведет заводская лаборатория, которая проверяет их внешний вид, для каждого вида сырья отбирают пробы, проводят испытания и определяют соответствие показателей свойств с требованиями ГОСТа.

Результаты испытания и анализа лаборатория сообщает в отдел технического контроля, который дает разрешение на передачу сырья в производство или бракует его, т.е. возвращает сырье, обязательно со своими результатами испытаний, предприятию-поставщику.

К задачам контроля за технологическими процессами относят проверку очередности и правильности операции, расход сырьевых материалов и соответствие рецептуры, расход электроэнергии, пара, воздуха, размеров поперечного сечения выпускаемых изделий, их внешний вид и т.д.

Параметры всех технологических процессов задаются заводской лабораторией, контролируются отделом технического контроля, а также цеховыми лабораториями. Все контрольно-измерительные и весовые приборы периодически проверяются в соответствии с правилами.

Качество готовой продукции на соответствие с требованием ГОСТа или ТУ контролирует заводская лаборатория. Для характеристики внешнего вида материала, определения размеров, формы, а также проведения физико-химических и механических испытаний от каждой партии отбирают определенное его количество, затем из отобранной пробы материала в установленном порядке изготавливают требуемое количество образцов и подвергают их всем испытаниям, регламентированных ГОСТом, после чего дают заключение о его качестве.

Результаты испытаний включают в паспорт-документ, который сопровождает каждую партию, отгружаемой заказчику продукции и удовлетворяющий соответствие её требованиям стандарта.

Кроме результатов испытаний в паспорте указывают наименование, адрес предприятия-изготовителя, марку и сорт изделия, основные внешние признаки, массу или количество изделий в партии, дату изготовления и розничную цену.

Список литературы

1. Рыбьев И.А. Материаловедение в строительстве / И.А. Рыбьев, Е.П. Казеннова, Л. Г.Кузнецова, Т.Е. Тихомирова. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 528 с.
2. Попов К.Н. Оценка качества строительных материалов: учебное пособие / К.Н. Попов, М.Б. Каддо, О.В. Кульков. – М.: АСВ, 2001.

– 240с.

3. Минеральные вяжущие вещества: методические указания к лабораторной работе / сост. Л.А. Карабут. – Омск: Изд-во СибАДИ, 1999. – 27 с.

4. ГОСТ 125-79. Вяжущие гипсовые. Технические условия.

5. ГОСТ 23789-79. Вяжущие гипсовые. Методы испытаний.

6. ГОСТ 9179-77. Известь строительная. Технические условия.

7. ГОСТ 22688-77. Известь строительная. Методы испытаний.

8. ГОСТ 10178-85. Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия.

9. ГОСТ 310.1-76. Цементы. Методы испытаний. Общие положения.

10. ГОСТ 310.2-76. Цементы. Методы определения тонкости помола.

11. ГОСТ 310.3-76. Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема.

12. ГОСТ 310.4-81. Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии.

13. ГОСТ 31108-2003. Цементы общестроительные. Технические условия.

14. Пахаренко В. А., Яковлева Р. А., Пахаренко А. В. «Переработка полимерных композиционных материалов» - К. : Издательская компания «Волна», 2006 – 552 с.

15. Почапский Н. Ф. «Технология строительных изделий из полимеров» - Киев – Донецк : Высшая школа, 1979 – 216 с.

16. Воробьев В. А. «Технология строительных материалов и изделий на основе пластмасс» - М.: Высшая школа, 1974 -472 с.

17. Рыбьев И. А. «Строительное материаловедение» - М.: Высшая школа, 2002 – 701 с.

18. Сапожников М. Я., Дроздов Н. Е. «Справочник по оборудованию заводов строительных материалов – М.: Издательство лит. по строит., 1970 – 487 с.

19. Воробьев В. А., Андрианов Р. А. «Технология полимеров», Учебник для вузов: - 2-е изд. перераб. – М.: Высшая школа, 1980 – 303 с.

20. Новиков В. У. «Полимерные материалы для строительства» - М.: Высшая школа, 1995 – 448 с.

21. Материаловедение. Отделочные строительные работы: Учебник для нач. проф. образования, В. А. Смирнов, Б. А. Ефимов, О. В. Кульков и др. – М.: ПрофОбрИздат, 2002 – 288 с.

<http://www.ural-stroy.su/gost/gost3_2.html>

<<http://www.ing-seti.ru/?p=367>>

<<http://www.vashdom.ru/gost/18124-95/>>

<<http://www.travel-design.ru/our-clients/turbosm.htm>>

<<http://www.voscem.ru/articles/asbestocement/proizvodstvo/sposobi>>

<http://www.ktovdome.ru/svobodnaya_kovka/357/>

<<http://www.slovopedia.com/14/192/1010568.html>>

<<http://ru.wikipedia.org/wiki/%D6%E5%EC%E5%ED%E2>>